

प्रास्ताविक आणि मुलभूत संकल्पना

(INTRODUCTION AND BASIC CONCEPT)

आधुनिक काळामध्ये मोठ्याप्रमाणात विकसित होणाऱ्या शास्त्रामध्ये अर्थशास्त्राचा क्रमांक हा सर्वात वरचा आहे. आज जगामध्ये मानवी जीवनाशी संबंधित अनेक प्रश्न अर्थशास्त्राशी संबंधित आहेत. अर्थशास्त्र हे राज्यव्यवस्था, उत्पादक आणि सर्वसामान्य व्यक्ती यांना दिशा देणारे शास्त्र म्हणून गणले जाते. अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक समस्या, आर्थिक धोरणे, बँकाची कार्यप्रणाली, अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापार, शेअर्स मार्केट, विविध क्षेत्रातील उत्पादने, त्या उत्पादनाचा विनिमय, उत्पादन घटकाना मिळणारा वाटा, किंमत निश्चिती अशा अनेक बाबींचा अभ्यास केला जातो. मानवी जीवनातील आर्थिक बाबींचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणून अर्थशास्त्राकडे पाहिले जाते. संपूर्ण जगाला आर्थिक प्रश्नांनी ग्रासून टाकले, अशा प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे कार्य अर्थशास्त्र करीत आहे. मानवी जीवन गरजाभोवती फिरत असते जन्माला आलेल्या बाळापासून ते वयस्क व्यक्तीपर्यंत अर्थशास्त्रीय अभ्यास अनिवार्य आहेत. गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यक्ती आपल्या जवळील साधनांचा वापर करीत असते ही साधने मर्यादित असतात तसेच तींचा वापरही पर्यायी स्वरूपाचा असतो. गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत प्रत्येकजण आपल्या गरजा जास्तीतजास्त पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. अशा आर्थिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्याचे काम अर्थशास्त्र करते.

अर्थशास्त्र हे प्राचीन काळापासून सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित आहे. भारतात इ.स. ३०० वर्षांपूर्वी सुप्रसिद्ध राजनितीतज्ञ कौटिल्य यांची राज्यांची कार्ये यावर 'राजनितीशास्त्र' हा ग्रंथ लिहिला त्यासच कौटिल्याचे अर्थशास्त्र असे म्हणतात. राज्याचे आर्थिक कार्य या दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राचा विकास झालेला आहे. याच कालावधीत ग्रीक तत्वज्ञ अरिस्टॉटल यांनी 'गृहप्रबंधन विज्ञान' (Oeconomicus) हा अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ लिहिला. अशाप्रकारे अठराव्या शतकापर्यंत अर्थशास्त्र राज्यशास्त्राचाच एक भाग मानला जात असे. युरोपमध्ये

व्यापारवादी विचारवंतानी राजकीय दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राचे विचार मांडले आहेत. इ.स. १७७६ मध्ये अँडम स्मिथ यांनी 'An Enquiry in to the Nature and causes of wealth of Nations' हा ग्रंथ लिहून अर्थशास्त्राला स्वतंत्र असा शास्त्राचा दर्जा प्राप्त करून दिला.

आधुनिक काळात अर्थशास्त्र अभ्यास विषयाने फार मोठी झेप घेतली आहे. आज आपणास बेकारी, भाववाढ, कृत्रिम टंचाई, आर्थिक विषमता असे अनेक प्रश्न प्रसारमाध्यामाकडून समजतात. सर्वसामान्य व्यक्तींना अशा अनेक आर्थिक समस्यांची झळ सोसावी लागते. या सर्व बाबींचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो. अर्थशास्त्र म्हणजे नेमके काय याबाबत अधिक विवेचन करण्यासाठी अर्थशास्त्र या विषयाच्या विविध अर्थशास्त्राज्ञांनी केलेल्या व्याख्या पाहणे क्रमप्राप्त ठरते.

अर्थशास्त्राच्या व्याख्या :

अर्थशास्त्राच्या व्याख्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केल्या आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख व्याख्या पुढील प्रमाणे-

(अ) अँडम स्मिथची व्याख्या

अँडम स्मिथ या ब्रिटीश अर्थशास्त्राज्ञांनी १७७६ मध्ये 'राष्ट्राच्या संपत्तीचे स्वरूप आणि तिच्या निर्मितीची कारणे यांची मिमांसा' या नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाची निर्मिती करून त्यांनी अर्थशास्त्राला राज्यशास्त्रापासून वेगळे करून त्याला स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करून दिले. त्यामुळेच अँडम स्मिथला अर्थशास्त्राचा जनक असे म्हटले जाते.

अँडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्र विषयाची व्याख्या पुढील प्रमाणे केली आहे. "अर्थशास्त्र हे संपत्तीचे स्वरूप व कारणमीमांसेचे विवेचन करणारे शास्त्र आहे."

"Economics is a subject concerned with an enquiry in to the nature and causes of wealth of Nations."

व्याख्येची वैशिष्ट्ये :

वरील व्याख्येवरून अँडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे सांगितली.

- (१) अर्थशास्त्र हे संपत्तीशी संबंधित असे शास्त्र आहे. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचा अभ्यास केला जातो. संपत्ती निर्मितीमध्ये श्रमविभागणीचे महत्त्वाचे योगदान आहे, असे मत स्मिथचे आहे.

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / ०८

- (२) अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्राचे संपत्ती उत्पादन आणि संपत्तीचे स्वरूप सांगितले जाते.
- (३) संपत्ती उत्पादन कार्यात सरकारने निरहस्तक्षेपाचे धोरण आखावे. सरकारने अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू नये.

स्मिथच्या व्याख्येवरील टीका :

(१) संपत्ती या घटकाला अवाजवी महत्त्व : अँडम स्मिथने आपल्या व्याख्येमध्ये संपत्तीला अवाजवी महत्त्व दिले आहे. जीवनामध्ये पैसा म्हणजे सर्वकाही नाही असे टिकाकारांचे मत आहे. कारण मानवी जीवनांत पैशाशिवाय इतरही गोष्टीला महत्त्व आहे. या व्याख्येत त्याग, भावना, प्रयत्न, वस्तु व सेवा याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

(२) विविध आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष :

अँडम स्मिथने त्यांच्या व्याख्येत केवळ संपत्ती व पैशाला महत्त्व दिले आहे पण सर्वसामान्य व्यक्तींच्या दैनंदिन आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले. आज व्यक्तीला महागाई, दुर्मिळता, बेकारी अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. याकडे या व्याख्येत पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.

(३) संपत्तीच्या उपयोगाकडे दुर्लक्ष :

या व्याख्येत केवळ संपत्ती उत्पादनाचाच विचार केला आहे. केवळ संपत्तीचे उत्पादन करून चालणार नाही तर त्या संपत्तीचा उपभोगसुद्धा घेणे गरजेचे आहे. याकडे अँडम स्मिथने दुर्लक्ष केले आहे.

(४) मानवी कल्याणाकडे दुर्लक्ष :

संपत्ती निर्मिती करणे हे कार्य अर्थशास्त्रात अभ्यासले जाते असे म्हणणे योग्य होणार नाही. या संपत्तीच्या साह्याने मानवी कल्याणात वाढ कशी करता येईल याचा अभ्यास अर्थशास्त्रज्ञांनी केला पाहिजे, असे मत मार्शल यांनी मांडले आहे.

(५) अभौतिक वस्तुचा समावेश नाही :

स्मिथने केवळ पैसा, संपत्ती, धन या भौतिक बाबींचाच विचार अर्थशास्त्रात होतो असे स्पष्ट केले आहे पण शिक्षकाची सेवा, वैद्यकीय सेवा, विमा सेवा या अभौतिक संपत्तीकडे दुर्लक्ष केले आहे.

अँडम स्मिथच्या व्याख्येवर वरील अनेक टीका झालेल्या असल्या तरी त्यांनी आपल्या व्याख्याने अर्थशास्त्राला शास्त्राचा दर्जा प्राप्त करून दिलेला आहे

याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

(ब) प्रा. अल्फ्रेड मार्शलची व्याख्या

ॲडम स्मिथच्या अर्थशास्त्राच्या व्याख्येवर अनेक टीका झाल्या त्यातूनच पुढे नवसनातनवादी अर्थतज्ञ डॉ. मार्शल यांनी भौतिक संपत्ती ऐवजी मानवी भौतिक कल्याणावर आधारित अशी अर्थशास्त्राची व्याख्या केली आहे.

डॉ. मार्शल यांनी १८९० साली प्रसिद्ध केलेल्या 'अर्थशास्त्राची मूलतत्वे' (Principles of Economics) या आपल्या ग्रंथामध्ये अर्थशास्त्राची व्याख्या केली आहे.

"अर्थशास्त्र मानवी जीवनाच्या सामान्य व्यवहाराचा अभ्यास करते. यामध्ये मानवी कल्याणाच्या भौतिक साधनाची प्राप्ती व साधनाचा उपयोग यांच्याशी संबंधीत असलेल्या व्यक्ती व समाजाच्या प्रयत्नांचा अभ्यास केला जातो."

("Economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is mostly connected with the attainment and with the use of material requisite of well being.")

व्याख्येची वैशिष्ट्ये :

- १) अर्थशास्त्रात सामान्य व्यवहारात सहभागी झालेल्या मानवांचा अभ्यास केला जातो.
- २) अर्थशास्त्रात भौतिक साधने आणि त्या साधनांचा वापर याचा अभ्यास केला जातो.
- ३) भौतिक साधनांच्या साह्याने मानवाचे भौतिक कल्याण साधले जाते.
- ४) अर्थशास्त्रामध्ये व्यक्ती व पूर्ण समाजाच्या प्रयत्नाचा विचार केला जातो.
- ५) संपत्ती मिळविणे हे व्यक्तिचे साध्य नाही तर त्या संपत्ती किंवा भौतिक साधनांच्या साह्याने मानवी भौतिक कल्याण साधले जाते.
- ६) अर्थशास्त्रामध्ये अभौतिक कल्याणाचा विचार होत नाही. अभौतिक कल्याणामध्ये संगित, चित्रकला, गायन यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचा समावेश होतो.

मार्शलच्या व्याख्येवरील टीका :

- १) मार्शल यांनी आपल्या व्याख्येत केवळ भौतिक वस्तुंना महत्त्व दिले आहे. अभौतिक वस्तुंकडे दुर्लक्ष केले आहे जसे डॉक्टर, शिक्षक, गायक, चित्रकला यांच्या अभौतिक किंवा अदृश्य सेवांकडे लक्ष दिले नाही. या अभौतिक

सेवापासूनही मानवी कल्याण होत असते म्हणून या विविध सेवांचा समावेश अर्थशास्त्रात व्हायला पाहिजे पण याकडे मार्शल यांनी गांभिर्याने पाहिले नाही.

- २) कल्याण हा शब्द रॉबिन्स यांना मान्य नाही. कल्याणाचे मापण करणेही अडचणीचे आहे. कल्याण ही संकल्पना मोघम स्वरूपाची आहे. एखाद्या वस्तुचे सेवन केले तर कल्याण साधले की अकल्याण हा प्रश्न अर्थशास्त्रामध्ये केला जाऊ नये असे टिकाकारांचे मत आहे. कारण अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठशास्त्र आहे ते आदर्शवादी शास्त्र नाही.
- ३) मार्शलच्या व्याख्येत विविध आर्थिक समस्यांना प्राधान्य देण्यात आले नाही. अमर्याद गरजा, मर्यादित साधने, साधनाची दुर्मिळता, पर्यायी उपयोगाची साधने यांच्याशी संबंधित आर्थिक समस्या मानवी जीवनाशी निगडीत आहेत. मानवी जीवन या समस्यांने ग्रासले आहे पण मार्शलच्या व्याख्येत यांचा मागोवा आलेला नाही.
- ४) मार्शलची व्याख्या वर्गीकरणात्मक आहे अशी टीका केली जाते. मार्शलने मानवी जीवनाचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असे विविध भाग केले आहेत. त्यापैकी अर्थशास्त्र हे आर्थिक भागांचा अभ्यास करते त्यामुळे ही व्याख्या मानवाच्या इतर अंगांचा अभ्यास करत नाही.
- ५) मार्शलची व्याख्या संदिग्ध स्वरूपाची आहे. कारण कल्याण हा शब्द सापेक्ष आहे जसे दारू पिणे भारतामध्ये अकल्याण मानले जाते तर इंग्लंडमध्ये ते कल्याणकारी मानले जाते.
- ६) सामान्य व्यवहारात गुंतलेल्या मानवी प्रयत्नाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो असे मार्शलने म्हटले आहे. पण सामान्य व्यवहार म्हणजे कोणते व्यवहार हा प्रश्न पडतो. तसेच सामान्य व्यवहाराशिवाय इतर मोठ्या व्यवहाराचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जात नाही का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहत आहेत.
- ७) प्रा. रॉबिन्स यांनी आपली अमर्याद गरजा आणि मर्यादित व पर्यायी उपयोगी साधने यांच्या मेळ घालण्याच्या प्रयत्नाचा अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र अशी अर्थशास्त्राची व्याख्या केली म्हणून मानवी कल्याण हा अर्थशास्त्राचा अभ्यास विषय होऊ शकत नाही, अशी टीका केली जाते.

(क) रॉबिन्स यांची व्याख्या :

प्रा. लिओनेल रॉबिन्स यांनी 'Nature and Significance of Economics Science' (अर्थशास्त्राचे स्वरूप आणि महत्त्व) हा ग्रंथ १९३१-३२

मध्ये प्रसिद्ध केला. या ग्रंथामध्ये रॉबिन्सने आपली अर्थशास्त्राची व्याख्या दिली आहे. ती व्याख्या पुढील प्रमाणे -

"अमर्याद गरजा आणि मर्यादित पण पर्यायी उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालण्याचा मानवी प्रयत्नाचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय."

"Economics is a science, which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."

व्याख्येची वैशिष्ट्ये :

१) अमर्याद गरजा :

मानवाच्या गरजा अमर्याद असतात. या गरजा कधीच संपणाऱ्या नसतात. व्यक्तिची एक गरज पूर्ण झाली की दुसरी गरज पूर्ण करणे ही अपेक्षा तयार होते. गरजांची साखळी तयार झालेली असते. उदा. एखाद्या व्यक्तिला पायी चालण्याचा कंटाळा येतो त्याला एखादी सायकल घ्यावी वाटते, सायकल खरेदी केली की परत मोटारसायकल घेण्याची इच्छा म्हणजे गरज निर्माण होते. अशा प्रकारे गरजा ह्या सतत निर्माण होणाऱ्या असतात.

मानवी स्वभाव गुणधर्मानुसार व्यक्तिच्या इच्छा ह्या तृप्तीक्षम नसतात. त्यामुळे गरजा पुन्हा-पुन्हा निर्माण होतात आणि त्या पूर्ण करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. जन्मापासून मरेपर्यंत व्यक्ती या गरजांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असतात.

२) मर्यादित साधने :

गरजा अमर्याद असतात पण ती पूर्ण करण्यासाठी लागणारी साधने मात्र मर्यादित असतात. मर्यादित साधनाच्या साह्याने अमर्याद गरजा पूर्ण करण्याची इच्छा व्यक्तिला असते. या साधनांमध्ये पैसा, संपत्ती, वेळ, भांडवल, नैसर्गिक साधनसामुग्री, श्रम अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो. गरजा पूर्ण करताना ही साधने नेहमीच अपुरी पडतात. कारण साधनांला निसर्गतः मर्यादा आहेत. या साधनाच्या साह्याने जी साध्य पूर्ण करावयाची आहेत ती कधीच पूर्ण होत नाहीत.

साधने जशी व्यक्तिगत पातळीवर मर्यादित आहेत तसेच ती देश पातळी किंवा जागतिक पातळीवरसुद्धा मर्यादितच आहेत. एखाद्या देशाच्या सरकारला देशामध्ये खूप विकास करावयाचा असतो पण त्यांना साधने मर्यादित असल्यामुळे तो विकास पूर्ण करणे शक्य होत नाही तेव्हा या मर्यादित साधनाच्या साह्याने

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / १२

जास्तीतजास्त समाधान किंवा साध्य पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो असे रॉबिन्स यांना वाटते.

३) पर्यायी उपयोगाची साधने :

पर्यायी उपयोगाची साधने म्हणजे साधनाचा वापर अनेक ठिकाणी करता येतो. उदा. पैसा, जमीन, भांडवल, खनिजे इ. साधनसामुग्रीच्या साह्याने अनेक गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात. जसे व्यक्तिजवळ १०० रु. आहेत. त्या १०० रु. च्या साह्याने व्यक्ती कापड, पुस्तक खरेदी करू शकतो जर त्याने कापड खरेदी केले तर पुस्तक खरेदीचा त्याग करावा लागतो म्हणजे एकावेळी एकाच गरजेसाठी साधनांचा वापर करावा लागतो. अशा प्रकारे कोणत्याही साधनांचा वापर हा पर्यायी स्वरूपाचा करता येतो जेव्हा व्यक्ती आपल्या गरजांची पसंती श्रेणी तयार करतो आणि पर्यायी उपयोगाच्या साधनाच्या साह्याने जास्तीत जास्त गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो.

४) साध्य आणि साधनांचा मेळ :

व्यक्तिपुढे अनेक गरजा असतात तेंव्हा ह्या सर्वच गरजा पूर्ण करणे अशक्य होते. अशावेळी व्यक्ती गरजांचा क्रम लावतो. जास्त तीव्र गरज अगोदर पूर्ण केली जाते तर कमी तीव्र गरज नंतर पूर्ण केली जाते. अशारितीने गरजांचा पसंतीक्रम लावून आपल्याकडील उपलब्ध साधनांच्या साह्याने तीव्रतेनुसार साध्य पूर्ण केली जातात. अशा या मानवी प्रयत्नाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो, असे रॉबिन्सला वाटते.

रॉबिन्सने आपली अर्थशास्त्राची व्याख्या देऊन अर्थशास्त्राला संपत्ती आणि कल्याणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी अर्थशास्त्राला वस्तुनिष्ठ शास्त्र म्हणून मान्यता प्राप्त करून दिली आहे.

रॉबिन्सच्या व्याख्येवरील टीका :

रॉबिन्सची व्याख्या सर्व व्याख्यांमध्ये वस्तुनिष्ठ व शास्त्रशुद्ध स्वरूपाची असली तरी त्यांच्या व्याख्येवर बऱ्याच टीका करण्यात आल्या आहेत.

१) प्रा. रॉबिन्सची व्याख्या पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांना लागू होताना दिसून येत नाही. कारण रॉबिन्सने आपल्या व्याख्येत स्पष्ट केले की, साधनसामुग्री दुर्मिळ आणि मर्यादित आहे. तिचा काटकसरीने उपयोग करून जास्तीत जास्त उत्पादन केले पाहिजे. पण आज असे दिसून येते की इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका इ. विकसित राष्ट्रांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याच साधन सामुग्रीमध्ये उत्पादनात वाढ होताना

प्रास्ताविक आणि मुलभूत संकल्पना / १३

- दिसून येते त्यामुळे रॉबिन्सची व्याख्या अपूरी वाटते.
- २) रॉबिन्सने अर्थशास्त्राला वस्तुनिष्ठ बनविले, हे चुकीचे आहे कारण अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे. सामाजिक शास्त्रांनी समाजाच्या चांगल्या वाईटाचा विचार करणे आवश्यक आहे. तेव्हा अर्थशास्त्राने वस्तुनिष्ठ होऊन चालणार नाही असे टिकाकाराचे मत आहे.
 - ३) रॉबिन्सच्या व्याख्येत केवळ मर्यादित व पर्यायी उपयोगाची साधने याचाच विचार झाला आहे पण मार्शलने सांगितल्याप्रमाणे मानवाच्या कल्याणाचा विचार केला पाहिजे. मानवी कल्याण हाच अर्थशास्त्राचा अभ्यास विषय असला पाहिजे.
 - ४) रॉबिन्सच्या व्याख्येत साधनसामुग्री संपन्न आहे अशा विकसनशील देशाचा विचार केला नाही. भारतासारख्या देशात प्रचंड नैसर्गिक साधन सामुग्री आहे. यामध्ये जमीन, जंगले, पाणी, खनिजे, समुद्र किनारा इ.चा समावेश होतो. या अमर्याद साधनसामुग्रीचा वापर कसा करावा हा प्रश्न निर्माण होतो या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे काम व्याख्येत झाले नाही. या व्याख्येत केवळ मर्यादित साधनांचा विचार केला आहे.
 - ५) रॉबिन्सची अर्थशास्त्राची व्याख्या कठीण स्वरूपाची आहे. या व्याख्येमध्ये रॉबिन्सने वस्तुनिष्ठतेच्या आग्रहासाठी अमर्याद गरजा आणि मर्यादित साधने यांचा मेळ घालण्याच्या प्रयत्नात अर्थशास्त्राला काठिण्य आले आहे.
 - ६) रॉबिन्सच्या व्याख्येत सर्वसामान्यांच्या आर्थिक प्रश्नांचा अभ्यास झाला नाही. आज भाववाढ, बेकारी, टंचाई, आर्थिक विषमता असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत पण या प्रश्नांची उत्तरे व्याख्येत सापडत नाहीत.
 - ७) रॉबिन्सची व्याख्या वस्तुनिष्ठ आहे त्यामुळे त्यांच्या व्याख्येत नितिमत्ता आणि आदर्शवाद या बाबीला तिलांजली मिळाली आहे. अर्थशास्त्राने आदर्शवादाचा विचार करावयाला पाहिजे कारण कर रचनेतसुद्धा गरिबांना कमी कर तर श्रीमंताना जास्त कर आकारला जातो.

रॉबिन्सच्या व्याख्येवर वरील टीका केल्या तरी त्यांची व्याख्या इतर अर्थतज्ञांच्या व्याख्येपेक्षा श्रेष्ठच आहे, असे आपणास मान्य करावे लागते.

अर्थशास्त्राचे स्वरूप

(Nature of Economics)

मानवाच्या अवतीभवती अनेक शास्त्र आहेत. त्या शास्त्राचे मुख्य दोन भागांमध्ये विभाजन करता येईल. एक म्हणजे सामाजिकशास्त्र आणि दुसरे आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / १४

नैसर्गिकशास्त्र. सामाजिक शास्त्रामध्ये राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, नितिशास्त्र, अर्थशास्त्र इ. अनेक शास्त्रांचा समावेश होतो तर नैसर्गिक शास्त्रामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणित इ. शास्त्रांचा समावेश होतो. अर्थशास्त्र हे एक सामाजिकशास्त्र आहे. अर्थशास्त्रामध्ये समाज जीवनाशी संबंधित अशा वेगवेगळ्या आर्थिक अंगाचा अभ्यास केला जातो. अर्थशास्त्राचा नेमका अभ्यास विषय, अभ्यासपद्धती, अभ्यासाचे स्वरूप या अनुषंगाने आपणास अर्थशास्त्राचे स्वरूप काय आहे याची कल्पना येते. एखाद्या शास्त्राचे स्वरूप पाहणे म्हणजे त्या शास्त्राची गुणवैशिष्ट्ये सांगणे होय. त्यादृष्टीने विचार करता नैसर्गिक शास्त्रापेक्षा सामाजिक शास्त्राची गुणवैशिष्ट्ये भिन्न आहेत. सामाजिक शास्त्रामधील दोन शास्त्र घेतली तरी त्या दोन शास्त्रांचे स्वरूप भिन्न असते. एक विशिष्ट शास्त्र घेतले तर त्या शास्त्राचे स्वरूप इतर शास्त्रापेक्षा वेगळे दिसून येते. अर्थशास्त्र या विषयाचे स्वरूप लक्षात घेण्यासाठी पुढील गुणवैशिष्ट्ये पाहणे आवश्यक आहे.

१) अर्थशास्त्र हे एक शास्त्र आहे :

शास्त्र म्हणजे ज्ञानाचा क्रमबद्ध व नियमबद्ध अभ्यास होय. शास्त्रामध्ये ज्ञानाची सुटसुटीत मांडणी केली जाते. त्यातूनच एखादी घटना घडली तर त्याचे कारण आणि परिणाम याचा अभ्यास म्हणजे कार्यकारण भाव दर्शविला जातो. असे शास्त्राचे सर्व नियम अर्थशास्त्राला लागू पडतात. यामध्ये (अ) अर्थशास्त्रामध्ये विविध आर्थिक घटनांचा कार्यकारण भाव स्पष्ट केला जातो, (ब) अर्थशास्त्राचे नियम पडताळून पाहिले जाऊ शकतात, (क) इतर भौतिकशास्त्रा प्रमाणे अर्थशास्त्र गणितीसुत्रांचा वापर करून भविष्याचा अंदाज वर्तविते. (ड) अर्थशास्त्रात तथ्य संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण या आधारे नियमांची मांडणी केली जाते. त्यामुळे अर्थशास्त्र हे एक शास्त्र (Science) आहे.

२) अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे :

अर्थशास्त्र मानवी समाजाचा अभ्यास करते. मानवी आर्थिक व्यवहारात नेहमी घडणाऱ्या बाबींचा अभ्यास अर्थशास्त्रात होते. आर्थिक घटनांमध्ये मानवी मनाचा प्रभाव पडत असतो. उदा. बाजारात भाववाढ झाली की मानवी मन प्रभावीत होऊन वस्तुच्या मागणीत घट होते ही मागणी किती घटेल हे त्या व्यक्तीच्या मनावर अवलंबून आहे. आर्थिक प्रश्न हे समाजमनाने प्रभावित होत असतात त्यामुळे अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्र आहे.

३) अर्थशास्त्र ही कला आहे काय ? :

लॉर्ड केन्स यांच्या मते, कला म्हणजे दिलेले साध्य प्राप्त करण्याविषयी कृती होय. कला म्हणजे निश्चित अशा शास्त्रीय ज्ञानावर आधारित नियम होय. उदा. चित्रकला, संगीत, नृत्य, गायन इ. कला ह्या निश्चित अशा नियमावर आधारित आहेत पण आर्थिक नियम निश्चित अशा नियमावर आधारित नाहीत. हे नियम विशिष्ट परिस्थितीतच लागू होत असतात म्हणून अर्थशास्त्र कला होत नाही.

काही अर्थतज्ञांच्या मते देशामध्ये नियोजनातून विकास करणे, किंमत वाढीला आळा घालणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देणे इ. अनेक बाबींसाठी निश्चित स्वरूपाचे नियम अर्थशास्त्राज्ञानी प्राप्त करून दिलेले आहेत. मग अर्थशास्त्र हे कलेपेक्षा वेगळे कसे? हा प्रश्न पडतो म्हणून अर्थशास्त्र ही एक कला आहे.

४) अर्थशास्त्र हे वस्तुनिष्ठ शास्त्र आहे काय ? :

अर्थशास्त्रामध्ये इतर कुठल्याही वस्तुनिष्ठ शास्त्राप्रमाणे तथ्य संकलन केले जाते, त्याची वर्गवारी काढली जाते, सारणीकरण करून कार्यकारण भाव स्पष्ट केला जातो म्हणूनच अर्थशास्त्र हे एक वस्तुनिष्ठशास्त्र आहे. अर्थशास्त्रातील नियम हे वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे असतात. उदा. मागणीचा नियम, पुरवठ्याचा नियम, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत इ. सिद्धांतांमध्ये चांगल्या-वाईटांचा विचार होत नाही. येथे केवळ वास्तवता दर्शविली जाते म्हणूनच अर्थशास्त्र हे एक वस्तुनिष्ठ शास्त्र आहे.

५) अर्थशास्त्र आदर्शवादी शास्त्र आहे काय ? :

धर्मशास्त्र, नितीशास्त्र, तत्वज्ञान हे शास्त्र आदर्शवादी शास्त्र आहेत. या शास्त्रामध्ये चांगले-वाईट, हितकारक-अपकारक, न्याय-अन्याय यांचा विचार होतो असा विचार अर्थशास्त्रामध्ये केला जात नाही, असे प्रा. रॉबिन्स, वायनर यांना वाटते म्हणून अर्थशास्त्र आदर्शवादी शास्त्र नाही असे त्यांना वाटते.

डॉ. मार्शल, पिगु यांच्या मते अर्थशास्त्रानी आदर्शवादी असले पाहिजे कारण अर्थशास्त्रामध्ये चांगल्या-वाईटांचा विचार होतो. उदा. देशामधील आर्थिक विषमता दूर केली जाते, मादक पदार्थावर मोठ्याप्रमाणात कर लावले जातात, बेकारांना भत्ता देणे, निराधारांना मदत करणे अशी अनेक कार्ये अर्थशास्त्राचे आदर्शवादी स्वरूप लक्षात आणून देते.

६) अर्थशास्त्रातील नियम हे प्रवृत्तीदर्शक आहेत :

अर्थशास्त्रातील नियमाद्वारे मानवी मनाची प्रवृत्ती दिसून येते कारण

अर्थशास्त्र हे मानवी मनाशी निगडीत आहे. समजा किंमतवाढ झाली की साहजिकच उपभोक्त्याकडून मागणी कमी केली जाते. मागणी कमी करणे ही प्रवृत्ती सर्वच उपभोक्त्यांच्या बाबतीत कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते म्हणूनच अर्थशास्त्रातील नियम प्रवृत्तीदर्शक आहेत.

७) **अर्थशास्त्र, सामाजिकशास्त्र आणि नैसर्गिकशास्त्र यामधील दुवा आहे:**
अर्थशास्त्रातील नियम, इतर सामाजिक शास्त्रे, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र इ. शास्त्रापेक्षा जास्त निश्चित स्वरूपाची आहे. कारण इतर सामाजिक शास्त्राजवळ सामाजिक घटना मोजण्याकरीता प्रभावी एकक नाही पण अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक घटना मोजण्याकरिता पैसा (Money) हे प्रभावी साधन आहे तसेच आधुनिक काळात अर्थशास्त्रामध्ये संख्याशास्त्र अधिकच निश्चित स्वरूपाचे झाले आहे.

पण नैसर्गिक शास्त्रामध्ये सिद्धांताची बिनचुकता, व्यापकता आहे तशी बिनचुकता अर्थशास्त्रीय सिद्धांतामध्ये असेलच असे नाही. समजा रसायनशास्त्रामध्ये $H_2 + O = H_2O$ (पाणी) तयार होते. हा नियम संपूर्ण जगामध्ये मान्य आहे पण अर्थशास्त्रातील नियम तेवढे व्यापक नाहीत. अर्थशास्त्रीय नियम स्थळ काळानुसार काही अंशी सापेक्ष असतात. म्हणूनच अर्थशास्त्र जास्त सामाजिकही नाही आणि जास्त नैसर्गिकही नाही त्या दोहोमधला दुवा आहे.

अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाची व्याप्ती (Scope of Economics)

अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र असल्यामुळे या शास्त्राचा संबंध मानवी जीवनाशी येतो. मानवी जीवनाच्या आर्थिक बाबींचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो व आर्थिक बाबींमध्ये उत्पन्न, खर्च, उत्पादन, उपभोग याचा समावेश होतो.

ॲडम स्मिथच्या दृष्टिकोनातून संपत्ती, पैसा हा अर्थशास्त्राचा मुख्य अभ्यासविषय आहे. डॉ. मार्शलच्या मते मानवी कल्याणाचा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. कल्याणात भौतिक कल्याणावर अधिक भर दिलेला आहे. प्रा. रॉबिन्सच्या विचारसरणीतून उत्पादनाची विविध साधने, उत्पादन, उपभोग या आणि इतर अनेक बाबींचा समावेश अर्थशास्त्राच्या अभ्यासविषयामध्ये केला आहे. आधुनिक काळात तर अर्थशास्त्राची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. अर्थशास्त्र विषयाची व्याप्ती अधिक स्पष्ट करताना आपणास पुढील मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

(१) उपभोग (Consumption) :

वस्तुमध्ये मानवी गरज पूर्ण करण्याची जी शक्ती असते त्यास उपयोगिता असे म्हटले जाते. या उपयोगितेचा वापर करून घेणे म्हणजे उपभोग होय. उपभोगाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो. नुकत्याच जन्मलेल्या बाळापासून ते अगदी मरताना शेवटच्या घटका मोजणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत उपभोग हा अनिवार्य आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक व्यक्ती हा उपभोक्ता असतो. उपभोगाच्या प्रमाणावरच व्यक्तीचे राहणीमान अवलंबून असते त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती उपलब्ध साधनांच्या साह्याने महत्तम उपभोग घेते. अर्थशास्त्रात उपभोगाच्या बाबतीत अनेक सिद्धांत आहेत. उदा. मागणीचा नियम, घटत्या सीमांत उपयोगितेचा नियम, समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत इत्यादी.

(२) उत्पादन (Production) :

ॲडम स्मिथच्या मते उत्पादन म्हणजे भौतिक वस्तुची निर्मिती होय. अर्थव्यवस्थेत उपभोग घेण्यासाठी उत्पादन करणे गरजेचे असते. देशातील उत्पादनावरच त्या देशातील उपभोगाची पातळी अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे तो देश विदेशातून किती वस्तुंची आयात करतो यावरही उपभोग अवलंबून असतो. उत्पादन करण्यासाठी भूमी, श्रम, भांडवल व संयोजक हे चार उत्पादनाचे घटक लागतात. चार उत्पादन घटकांच्या सहकार्यातूनच उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण होत असते. तेव्हा चारही उत्पादन घटकांच्या मात्रा किती प्रमाणात घेतल्या म्हणजे उत्पादन किती होऊ शकते यासंबंधी अर्थशास्त्रामध्ये विविध सिद्धांत अभ्यासले जातात. उदा. प्रमाण फलाचा नियम, बदलत्या प्रमाणाचा नियम, कॉब-डग्लस उत्पादन फल इ. देशातील उत्पादन हे देशातील साधनसामुग्री, भांडवली तंत्रज्ञान, उद्योगशिलता यावर अवलंबून असते. परिणामी देशातील शासन वरील सुविधा उद्योगांना पुरवून देशातील उत्पादनात वाढ करण्याचा प्रयत्न करते.

(३) विभाजन (Distribution) :

विभाजन हा अर्थशास्त्राचा महत्त्वाचा अभ्यासविषय आहे. भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजन या चार उत्पादन घटकांनी उत्पादन कार्यात सहभाग घेतल्याने उत्पादन तयार होते. उत्पादन कार्यातील सहभागामुळे भूमीला खंड, श्रमाला मजुरी, भांडवलाला व्याज तर संयोजकाला नफा मिळतो. या मोबदल्यांना विभाजन असे म्हटले जाते. वरील चार उत्पादन घटकांला देण्यात येणारे मोबदले कसे दिले जातात. याबाबत अर्थशास्त्रामध्ये विभाजनाचे विविध सिद्धांत अभ्यासले जातात.

उदा. वितरणाचा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, खंडांचे सिद्धांत, नफ्याचे सिद्धांत इ.

(४) विनिमय (Exchange) :

विनिमयाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो. विनिमय म्हणजे उत्पादकाने तयार केलेली वस्तु उपभोक्त्यापर्यंत पोहचण्याची क्रिया होय. या विनिमय क्रियेमध्ये बाजारपेठ हा महत्त्वाचा घटक आहे. बाजारपेठेमध्ये वस्तुंच्या किंमती ठरल्या जातात. त्या किंमती उत्पादकास आणि उपभोक्त्यास स्विकाराव्या लागतात. वस्तुंच्या किंमतीवर उत्पादकाचे वर्चस्व आहे की उपभोक्त्याचे वर्चस्व आहे हे त्या वस्तुंच्या बाबतीत कोणत्या प्रकारची बाजारपेठ आहे यावर अवलंबून असते. जसे मक्तेदारी बाजारपेठ, पूर्णस्पर्धेची बाजारपेठ, अपूर्णस्पर्धेची बाजारपेठ यानुसार किंमत निश्चिती होते बाजारपेठा, किंमत निश्चिती, जाहिरातबाजी, विक्री खर्च इ. सर्व बाबींचा अभ्यास विनिमय या घटकात केला जातो.

(५) सार्वजनिक आयव्यय (Public Finance) :

सार्वजनिक आयव्यय म्हणजे सार्वजनिक वित्ताचा अभ्यास हा अर्थशास्त्राचा महत्त्वाचा अभ्यास विषय आहे. सार्वजनिक आयव्यय म्हणजे सरकारला विविध घटकापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आणि सरकारकडून विविध घटकांवर होणाऱ्या खर्चाचा अभ्यास होय. सरकारला सार्वजनिक उपक्रम, कर, दंड, कर्जे यापासून उत्पन्न मिळते. सरकारकडून प्रशासनावर, संरक्षणावर, समाजिक कल्याणाच्या योजना, विकासाच्या योजनावर खर्च केला जातो. सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्नाचा समावेश सरकारच्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये केला जातो. या सर्व बाबींचा आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या विविध सिद्धांताचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो.

(६) आर्थिक कल्याण (Economics Welfare) :

आर्थिक कल्याणाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो. अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक कल्याण ही शाखा सुरू करण्याचे श्रेय प्रा. पिगु यांच्याकडे जाते. प्रा. पिगुच्या मानवी कल्याणाच्या विविध सिद्धांताचा आधार घेऊन सरकारकडून गरिबांच्या कल्याणासाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या सर्वांचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो.

(७) इतर अभ्यास घटक :

वरील घटकांच्या अभ्यासाशिवाय अर्थशास्त्रामध्ये शेअर मार्केट, बँका आणि वित्तप्रणाली, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, लोकसंख्या, पर्यावरण, नियोजन, आर्थिक

विकास इ. अभ्यास विषय समाविष्ट झाले आहेत. काळानुसार अर्थशास्त्राची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाविषयाची व्याप्ती वाढली आहे. आज अर्थशास्त्रामधील विविध आर्थिक घटक गणितीय आणि सांख्यिकीय सुत्रांच्या साह्याने सोडविले जाऊ लागले आहेत. अर्थशास्त्रात सांख्यिकी, गणितीय अर्थशास्त्र, अर्थमिती असे नवीन अभ्यास विषय समाविष्ट झालेले आहेत.

अर्थशास्त्र विषयाचे महत्त्व (Importance of Economics) :

अर्थशास्त्र या विषयाची व्याप्ती व स्वरूप पाहिल्यानंतर या विषयाचे महत्त्व पाहणे क्रमप्राप्त आहे. मानवाच्या अप्रगत अवस्थेपासून ते सध्याच्या प्रगत अवस्थेपर्यंत आर्थिक विचार, अर्थशास्त्र आणि आर्थिक जीवन जगण्याची पद्धती इत्यादी मध्ये सतत सुधारणा होत गेलेली आहे. परिणामी मानवी जीवन सोयीचे झालेले आहे. तेव्हा अर्थशास्त्र या विषयात आज उपलब्ध असलेल्या ज्ञानावरून या विषयाचे महत्त्व पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

१) उपभोक्त्याला उपयोगी :

अर्थशास्त्र हा विषय उपभोक्त्याला मार्गदर्शक ठरणारा आहे. अर्थशास्त्रामध्ये मागणी नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, घटत्या सीमांत उपयोगिता नियम, कल्याणाचे सिद्धांत इ. अनेक सिद्धांत समाविष्ट आहेत जे की उपभोक्त्याला आपल्या प्राप्त साधनांच्या साह्याने महत्तम समाधान मिळविण्यासाठी मदत करतात. आज मानवविकास निर्देशकामध्ये व्यक्तीच्या समाधानाचा किंवा राहणीमानाचा विचार होतो. म्हणूनच जगामध्ये नार्वेसारखा देश आर्थिक विकासात काहीसा मागे जरी असला तरी ही तो मानवविकास निर्देशकामध्ये सर्वप्रथम आहे.

थोडक्यात, अर्थशास्त्र विषय व्यक्तिला, देशाला, समाजाला उपभोगाबाबत दिशा दर्शविणारा आहे.

२) उत्पादकाला उपयोगी :

उत्पादकास उत्पादनासंबंधी विविध निर्णय घेतांना अर्थशास्त्र हा विषय उपयोगी पडतो. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाने अर्थतज्ञ, आर्थिक सल्लागार, व्यवस्थापन तज्ञ, सांख्यिकी तज्ञ निर्माण झाले आहेत. वरील मनुष्यबळाचा वापर उत्पादनाच्या कार्यात उत्पादकाला करता येऊ लागलेला आहे. परिणामी उत्पादनाचे कार्य सोयीचे आणि सुटसुटीत झाले. उत्पादक हा देशापुरता मर्यादित न राहता तो जगाच्या पातळीवर पोहचला आहे. त्यामुळे आज जगामध्ये

बहुराष्ट्रीय कंपण्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे.

३) अर्थमंत्र्याला उपयोगी :

राष्ट्राला आर्थिक विकासाची दिशा देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्र्याला अर्थशास्त्राचे पर्याप्त ज्ञान आवश्यक आहे, नाही तर देश विकासाच्या प्रक्रियेत चाचपडत असताना दिसेल. देशामध्ये विकासाच्या योजना राबविणे, विकासामध्ये प्राधान्यक्रम ठरविणे, शासनाच्या महसूलाचे नवनवीन मार्ग शोधणे इ. कार्यात अर्थशास्त्र हा विषय अर्थमंत्र्याला उपयोगी ठरतो. महसूल मिळविताना कोणते कर लावावेत, कर वसूलीची कोणती पद्धती वापरावी, करांचे प्रमाण किती असावे इ. बाबत निर्णय घेताना अर्थशास्त्र विषयाची मदत मिळते. भारतामध्ये, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रालयाची धुरा घेतल्यानंतर देशाच्या आर्थिक चौकटीला एक मजबूत पाया दिला. परिणामी पुढच्या वीस वर्षांपर्यंत आर्थिक विकासाचा दर वाढला. त्यामुळेच आज भारतीय आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न पाहताना दिसून येतात.

४) आर्थिक विकासातून राहणीमानात वाढ :

अर्थशास्त्र या विषयामध्ये विविध अर्थतज्ञांनी विकासाचे वेगवेगळे प्रारूपे दिली आहेत. देशातील दारिद्र्याचे दृष्टचक्र भेदून विकासाचे चक्र गतिमान करण्यासाठी काय उपाय योजले पाहिजेत याबाबतचे विश्लेषण नर्कसच्या विकास प्रारूपात आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर प्रसिद्ध संख्याशास्त्रज्ञ महालनोबीस यांनी देशाच्या विकासासाठी नेहरू-महालनोबीस प्रारूप क्रियाशील केले आहे. परिणामी भारतामध्ये धरणे, लोह-पोलाद उद्योग, विद्युत उद्योग निर्माण झाले आणि देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण झाली व राहणीमानात वाढ झाली. थोडक्यात, अर्थशास्त्राने विकासातून राहणीमान उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे.

५) परकीय व्यापारातून देशाच्या विकासात वाढ करणे :

अर्थशास्त्रामध्ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र ही शाखा मोठ्या प्रमाणात विकसीत झाली आहे. या शाखेमध्ये अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अनेक सिद्धांत विकसीत झाले आहेत. या सिद्धांताच्या निष्कर्षानुसार, दोन देशातील खुल्या अंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे त्या दोन्हीही देशांचा फायदा होतो. या संदर्भात ॲडम स्मिथ आणि डेव्हिड रिकार्डो यांचे अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सिद्धांत मार्गदर्शक आहेत. आधुनिक काळात जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी परकीय व्यापारातून आर्थिक विकास साध्य केला आहे. आज अमेरिकेसारख्या देशांना भारताशी व्यापार

करून एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. तर भारताला पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून नवनवीन तंत्रज्ञान, भांडवल उपलब्ध झालेले आहे. त्यामुळेच भारतात थेट परकीय गुंतवणूक वाढतांना दिसून येत आहे.

६) आर्थिक कल्याणांच्या विविध योजना राबविणे :

अर्थशास्त्रामध्ये कल्याणाचे अर्थशास्त्र ही शाखा प्रा. पिगु, प्रा. पॅरोटो यांनी सुरू केली तर त्यामध्ये वाढ करण्याचे कार्य अमर्त्य सेन या भारतीय अर्थतज्ञांनी केले आहे. जगातील विविध देशांनी आज कल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्विकारून देशात विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. परिणामी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था (Welfare Economy) ही संकल्पना देशामध्ये रूढ झाली आहे. अर्थशास्त्राने अनेक कल्याणकारी योजना शासनव्यवस्थेला पुरविल्या आहेत.

७) मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा करणे :

आधुनिक अर्थशास्त्रात आर्थिक विकासापेक्षा मानव विकास या संकल्पनेला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आज देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणे याला अर्थ न राहता त्या उत्पन्नावरोबर समाजाचे आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान किती उंचावले हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच जगातील सर्वच राष्ट्रे आता मानव विकासात वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अर्थशास्त्रात मानव विकास निर्देशांक ही संकल्पना सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थतज्ञ मेहबूब ऊल हक यांनी मांडली आहे. भारतामध्ये सुद्धा प्रदेशानुसार आणि जिल्ह्यानुसार मानव विकास निर्देशांक काढला जात आहे.

अर्थशास्त्र विषयाच्या मर्यादा (Limitation of Economics) :

अर्थशास्त्राचे महत्त्व अबाधित आहे. हा विषय जागतिक दर्जाचा आहे तरी पण अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्यासाला काही मर्यादा पडताना दिसून येतात.

१) केवळ आर्थिक प्रश्नांची उकल :

अर्थशास्त्रामध्ये मानवी जीवनाच्या आर्थिक अंगाचा अभ्यास होतो. पण मानवी जीवनाला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक, तात्वीक, ऐतिहासिक अशा अनेक बाजू आहेत. अर्थशास्त्राने मानवी जीवन आर्थिक प्रश्नांशी निगडित केले आहे. ही एक मोठी मर्यादा अर्थशास्त्र अभ्यास विषयाची आहे.

२) आर्थिक नियम सापेक्ष आहेत :

अर्थशास्त्रातील नियम, घटना, बाबी ह्या स्थल-काल सापेक्ष आहेत. आर्थिक नियम काळानुसार आणि स्थळानुसार परिवर्तनीय आहेत. त्यामुळे वैश्वीक

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / २२

पातळीवर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाला बऱ्याच मर्यादा पडतात.

३) संख्यात्मक विश्लेषणाचा प्रभाव :

अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात विश्लेषण करताना विविध संख्यात्मक तंत्रांचा वापर होतो. नव्हे तर त्याशिवाय विश्लेषणाला सैद्धांतिकता प्राप्त होत नाही, असे म्हटले जाते. पण एखाद्या विषयाने संख्यात्मक तंत्रावर किती विसंबून राहावे याला काही मर्यादा नक्कीच आहेत. सांख्यिकीय तंत्राने केलेले विश्लेषण सर्वच पातळ्यावर वास्तव राहिल यात शंका आहे. ही एक महत्त्वाची मर्यादा अर्थशास्त्राची आहे.

४) आर्थिक नियमावर मानवी मनांचा प्रभाव :

अर्थशास्त्राने शास्त्राचा दर्जा प्राप्त केला आहे. अर्थशास्त्र हे वस्तुनिष्ठ आहे, हे जरी खरे असले तरी अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मानवी किंवा समाज मनाने प्रभावित होतात हे वास्तव आहे. अर्थशास्त्रातील मागणी, किंमतवाढ, मंदी, दुर्मिळता इत्यादी अनेक प्रश्न मानवी मनाने अधिक प्रभावीत होताना दिसून येतात. सन २००८ सालची मंदी अमेरिकेत अधिक जाणवली तर त्याचवेळी भारतात तिचे अस्तित्व मर्यादित राहिले.

५) आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीची मर्यादा :

अर्थशास्त्रातील अनेक धोरणे, योजना, कायदे, बाबी, मानवी समाजासाठी उपयुक्त आहेत. पण या धोरणांची अंमलबजावणी शासनकर्त्यांकडून होणे अपेक्षित असते. पण वास्तवात अर्थव्यवस्थेत आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. उदा. भारतामध्ये मूल्यवर्धित कर (VAT) चांगला आहे पण वसूल करताना अनेक समस्या निर्माण झाल्यामुळे कर चुकवेगिरी वाढली आहे.

आर्थिक विश्लेषणाच्या पद्धती

(Methods of Economics Analysis)

कोणत्याही शास्त्राचा अभ्यास करतांना विविध अभ्यास पद्धती वापरल्या जातात. शास्त्रानुसार त्या शास्त्रातील घटनांचा अभ्यास करताना विशिष्ट विश्लेषण पद्धती वापरली जाते. अर्थशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने विश्लेषणाच्या दोन पद्धती आहेत.

- (अ) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती
- (ब) स्थूल विश्लेषण पद्धती

(अ) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती (Micro Analysis Method) :

सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विश्लेषण पद्धतीचा वापर अँडम स्मिथ, डेव्हिड

प्रास्ताविक आणि मुलभूत संकल्पना / २३

रिकाडो, जे. बी. से., प्रो. मिल, डॉ. मार्शल, पिगू, बोल्लिंग, सॅम्युलसन, श्रीमती रॉबिन्सन इ. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी आपल्या आर्थिक विश्लेषणात केला आहे. **सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीची व्याख्या :**

सूक्ष्म अर्थशास्त्राला अंशलक्षी अर्थशास्त्र, व्यष्टी अर्थशास्त्र असेही म्हटले जाते. या विश्लेषण पद्धतीच्या व्याख्या पुढील प्रमाणे सांगता येईल.

प्रो. बोल्लिंग : "सूक्ष्म अर्थशास्त्र एका विशिष्ट पेढीचा किंवा विशिष्ट व्यक्तीचा किंवा एखाद्या विशिष्ट किंमतीचा किंवा विशिष्ट मजुरीदराचा किंवा एखाद्या उद्योगाचा अभ्यास करते."

मॉरिश डॉब : "सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्म पद्धतीने अध्ययन करणारे शास्त्र आहे."

सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये :

- १) सूक्ष्म अर्थशास्त्रात एका एककाचा किंवा घटकांचा अभ्यास केला जातो. विशिष्ट एककाचा अभ्यास करताना इतर घटकाकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- २) सूक्ष्म विश्लेषणात एका घटकांचा अभ्यास केला जात असल्यामुळे त्या संबंधित घटकाचा अतिशय सूक्ष्मपणे अभ्यास केला जातो.
- ३) ज्या घटकाचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केला जातो त्या घटकांशी संबंधित इतर घटकांचा अभ्यास सविस्तर केला जातो आणि विशिष्ट घटकांवर होणारा परिणाम अभ्यासला जातो.
- ४) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीत विशिष्ट घटकांचा अभ्यास करताना त्या घटकाची व्याख्या संकुचीत करून विश्लेषण केले जाते.
- ५) सूक्ष्म अर्थशास्त्रात ज्या एककाचा अभ्यास केला जातो त्या एककास महत्तमतेचे तत्व लावले जाते.
- ६) सूक्ष्म विश्लेषणात एका व्यक्तीच्या किंवा एका उद्योगाच्या मागणीचा, खर्चाचा व उत्पादनाचा सखोल अभ्यास केला जातो.

थोडक्यात सूक्ष्म विश्लेषणामध्ये एका उपभोक्त्याचा किंवा एका उत्पादकाचा अभ्यास केला जातो. समजा साखर उद्योग आहे, त्यापैकी एका साखर कारखान्याचा सविस्तर अभ्यास करून त्या कारखान्याच्या बाबतीत आलेले निष्कर्ष हे संपूर्ण साखर उद्योगाला लागू केले जातात.

सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती :

- १) **उपभोग :** सूक्ष्म विश्लेषणपद्धती उपभोगांच्या सिद्धांतामध्ये वापरली जाते

जसे घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत, समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत, मागणीचा नियम, मागणीची लवचिकता यामध्ये सूक्ष्म पद्धती वापरली जाते.

२) उत्पादन : उत्पादनाच्या बाबतीतील जे विविध सिद्धांत आहेत तसेच उत्पादन खर्च, उत्पादनाचे प्रमाण, उत्पन्नाचे प्रमाण इ. मध्ये सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीचा वापर केला जातो.

३) मूल्य निश्चिती : वस्तू आणि सेवांच्या किंमत निश्चितीमध्ये ही सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती वापरली जाते.

४) विभाजन : भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक यांचे मोबदले ठरविताना म्हणजे विभाजनाचे विविध सिद्धांत अभ्यासताना सूक्ष्म पद्धती लागू केली जाते.

५) कल्याणकारी अर्थशास्त्र : गरीब व्यक्तीच्या हितासाठी सरकारमार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. सरकार पिंगुनी सांगितलेले विविध मानवी कल्याणाचे सिद्धांत स्विकारते व सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती वापरली जाते.

सूक्ष्म विश्लेषणाचे महत्व :

१) सरकारला आर्थिक धोरण ठरविताना सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती उपयुक्त ठरते.

२) विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी उत्पादकाला आणि उपभोक्त्याला ही पद्धती मार्गदर्शन करीत असते. उपभोक्त्यास महत्तम समाधान प्राप्त करण्यासाठी दिशा दर्शविते तर उत्पादकास उपलब्ध साधनांच्या सहाय्याने महत्तम उत्पादन करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.

३) सरकारला कल्याणकारी दृष्टीकोणातून विविध योजना राबविताना सूक्ष्म विश्लेषण पद्धती सोयीची ठरते.

४) सरकारला आपले अंदाजपत्रक ठरविताना ही पद्धती उपयोगी पडते. सरकारला खर्च, उत्पन्न, कर्ज इ. बाबत निर्णय घेण्यासाठी ही पद्धती उपयोगी आहे.

५) सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयात-निर्यात धोरण, व्यवहारशेष, व्यापार शेष इ. धोरण ठरविताना सूक्ष्म विश्लेषणातील विविध बाबी मदत करीत असतात.

सूक्ष्म विश्लेषणाच्या मर्यादा :

१) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विचार केला जात नाही. येथे एका घटकाचाच अभ्यास केला जातो. काहीवेळेस संपूर्ण अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन निष्कर्ष काढणे आवश्यक असते. अशावेळी एक घटक लक्षात घेऊन काढलेले निष्कर्ष चुकीचे ठरतात.

२) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीत पूर्ण रोजगारीचे गृहित धरलेले असते हे गृहित अवास्तव

आहे म्हणूनच ही पद्धती अवास्तव गृहितावर आधारित आहे असे म्हटले जाते.

३) सूक्ष्म विश्लेषणात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे गृहित धरले आहे पण जगात मुक्त अर्थव्यवस्था असेल असा देश शोधून सापडणे शक्य नाही.

४) व्यक्तीगत घटकांचा अभ्यास हे सूक्ष्म विश्लेषणाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे पण बिनचूक अभ्यासासाठी किंवा अभ्यासाच्या व्यापकतेसाठी एकूण दृष्टीकोण म्हणजे स्थूल दृष्टीकोण महत्वाचा आहे.

(ब) स्थूल विश्लेषण पद्धती (Macro Analysis Method) :

अर्थशास्त्रामध्ये स्थूल विश्लेषण पद्धतीचा वापर प्रामुख्याने १९२९-३० नंतर करण्यात आलेला आहे. ही पद्धती सुरू करण्याचे श्रेय अर्थतज्ञ लॉर्ड किन्सकडे जाते. लॉर्ड किन्स यांनी आपल्या १९३६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या "General Theory of Employment, Interest and Money" या प्रसिद्ध ग्रंथात स्थूल विश्लेषण पद्धती वापरली आहे. त्यांनी आपल्या विश्लेषणात एका व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा, उपभोगाचा, खर्चाचा, बचतीचा अभ्यास न करता एकूण बचत, एकूण उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न, एकूण उपभोग, एकूण उत्पादन या संकल्पना स्पष्ट केल्या आहेत. या एकूण संकल्पनेचा वापर करून किन्स यांनी १९२९-३० ची जागतिक मंदी दूर करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. अशा व्यवहारीकदृष्ट्या उपयोगी असणाऱ्या स्थूल विश्लेषण पद्धतीचे सविस्तर विश्लेषण पुढील व्याख्यावरून करता येईल.

स्थूल विश्लेषण पद्धतीच्या व्याख्या :

प्रा. जे. एल. हॅनसन : "स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे एकूण रोजगार, एकूण बचती, एकूण भांडवल, एकूण गुंतवणूक, राष्ट्रीय उत्पन्न यासारख्या मोठ्या घटकांचा व त्यामधील एकमेकांच्या संबंधाचा विचार करणारी शाखा होय."

जे. एम. कलबर्टसन : "स्थूल अर्थशास्त्रीय सिद्धांत म्हणजे उत्पन्न, रोजगार, किंमत आणि पैसा यांचे सिद्धांत होय."

आर. जी. डी. ॲलन : "स्थूल अर्थशास्त्र ही संज्ञा वेगवेळ्या मोठ्या आर्थिक घटकांतील संबंधांतील अभ्यास करण्यासाठी वापरण्यात येते."

वरील व्याख्येवरून आपणास स्पष्ट होते की स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये एका उपभोक्त्याचा विचार करण्याऐवजी सर्व उपभोक्त्यांचा विचार केला जातो. एका उद्योग संस्थेचा अभ्यास करण्याऐवजी पूर्ण उद्योगाचा अभ्यास केला जातो.

स्थूल विश्लेषण पद्धतीची वैशिष्ट्ये :

- १) स्थूल अर्थशास्त्रात व्यापक आणि एकूण पद्धतीने अभ्यास केला जातो.
- २) अर्थव्यवस्थेतील विविध एकूण घटकांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जातो. जसे राष्ट्रीय उत्पादन, एकूण उपभोग, एकूण रोजगार, एकूण बचती यातील तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष काढले जातात.
- ३) स्थूल विश्लेषणात देशातील उत्पन्न, रोजगार पातळी, किंमत पातळीचा अभ्यास प्रामुख्याने केला जातो.
- ४) स्थूल विश्लेषण हे सामुहिक स्वरूपाचे आहे येथे एका घटकाचा अभ्यास केला जात नाही त्या घटकाच्या समुहाचा अभ्यास केला जातो जसे एका व्यक्तीच्या बचतीचा विचार न करता संपूर्ण देशाच्या बचतीचा विचार केला जातो.

स्थूल विश्लेषणाची व्याप्ती :

स्थूल विश्लेषण अभ्यास पद्धती पुढील अभ्यासामध्ये वापरली जाते.

- १) उत्पन्न व रोजगारीचे सिद्धांत, उपभोग प्रवृत्ती सिद्धांत, गुंतवणूक प्रवृत्ती सिद्धांत यामध्ये स्थूल विश्लेषण पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.
- २) व्यापारचक्राच्या सिद्धांतामध्ये स्थूल विश्लेषण पद्धती वापरली आहे.
- ३) सर्वसामान्य किंमत पातळीचा सिद्धांत स्पष्ट करताना ही अभ्यास पद्धती वापरली गेली आहे.
- ४) आर्थिक विकासाचे सिद्धांत स्पष्ट करताना स्थूल दृष्टीकोन लक्षात घेतला आहे.
- ५) एकूण दृष्टीकोन लक्षात घेऊन जे वितरणाचे सिद्धांत मांडले गेले आहेत त्यामध्ये स्थूल विश्लेषण पद्धती स्विकारली आहे.

स्थूल विश्लेषणाचे महत्त्व :

- १) सरकारला आर्थिक धोरण ठरविताना स्थूल दृष्टीकोन लक्षात घ्यावा लागतो. देशामध्ये किंमत वाढ रोखण्यासाठीचा कार्यक्रम कसा राबवावा? याबाबत सरकारला अभ्यास करावा लागतो.
- २) अर्थव्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला ही अभ्यास पद्धती मदत करते.
- ३) सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीच्या अभ्यासासाठी स्थूल विश्लेषण पद्धती उपयोगी ठरते.
- ४) देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना ही पद्धती उपयोगी पडते. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अभ्यासावरच अर्थव्यवस्थेतील इतर घटकाचे संचलन लक्षात येते.

स्थूल विश्लेषण पद्धतीच्या मर्यादा :

- १) स्थूल विश्लेषणामध्ये एकूण घटकांचा एकत्रित अभ्यास होतो. त्या एकूण घटकांमधील वैयक्तिक एककाचा (घटकाचा) अभ्यास सविस्तर होत नाही. त्यामुळे स्थूल घटकांचे निष्कर्ष वैयक्तिक घटकाला लागू होत नाहीत.
- २) अर्थव्यवस्थेची सर्वसामान्य प्रवृत्ती वैयक्तिक घटकाला लागू होत नाही. जसे राष्ट्रीय उत्पन्नावरून दरडोई उत्पन्न काढतो. ते दरडोई उत्पन्न एका विशिष्ट व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी सुसंगत राहत नाही.
- ३) स्थूल दृष्टीकोनातून मोजमाप करणे अडचणीचे जाते त्यामुळे स्थूल विश्लेषण पद्धतीचे विश्लेषण कठीण होते.

अशा प्रकारे स्थूल विश्लेषणाच्या वरील मर्यादा सांगितल्या जाऊ शकतात.

अर्थशास्त्राचा परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी स्थूल आणि सूक्ष्म या दोन्ही विश्लेषण पद्धतींची आवश्यकता भासते म्हणून सूक्ष्म आणि स्थूल या दोन्ही विश्लेषण पद्धती एकमेकांस पुरक आहेत.



मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण

(DEMAND AND SUPPLY ANALYSIS)

अर्थशास्त्रामध्ये किंमत निश्चितीसाठी वस्तुची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही बाबी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळेच मूल्य निश्चितीच्या सिद्धांतात मागणी आणि पुरवठा या मुलभूत संकल्पना आहेत. डॉ. मार्शलच्या मते, कापड कापण्यासाठी कात्रीची दोन्ही पाते महत्वाची असतात. अगदी त्याचप्रमाणे मूल्य निश्चितीमध्ये मागणी आणि पुरवठा हे दोन्ही घटक महत्वाचे आहेत परिणामी अर्थतज्ञांनी या दोन्हीची मांडणी केली आहे.

मागणीचा अर्थ (Meaning of Demand):

मागणीचा व्यावहारीक अर्थ वस्तु खरेदी करण्याची इच्छा किंवा गरज होय. पण अर्थशास्त्रात मागणीचा अर्थ यापेक्षा वेगळा आहे. अर्थशास्त्रात मागणी होण्यासाठी पुढील तीन बाबींची आवश्यकता आहे.

- (१) वस्तु खरेदी करण्याची इच्छा किंवा अपेक्षा.
- (२) वस्तु खरेदी करण्यासाठी पैशाचे पाठबळ.
- (३) पैसा खर्च करण्याची मानसिक तयारी.

वरील तीनही गोष्टी एका ठिकाणी आल्यातरच अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या मागणी पूर्ण होते. मागणी म्हणजे काय ते अधिक स्पष्ट करण्यासाठी मागणीच्या पुढील व्याख्या देता येतील.

प्रा. बेनहॅम :

"एखाद्या विशिष्ट काळात विशिष्ट किंमतीला एखाद्या वस्तुची खरेदी केली जाणारी नग संख्या म्हणजे त्या वस्तुची मागणी होय."

प्रा. स्टोनिअर आणि हेग :

"अर्थशास्त्रातील मागणी म्हणजे मागणी केलेली वस्तू खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली पैशाची शक्ती होय."

मागणीवर प्रभाव टाकणारे घटक :

मागणी निश्चित करणारे निरनिराळे घटक पुढील प्रमाणे आहेत.

(१) विशिष्ट काळ :

काळानुसार वस्तुची मागणी कमी किंवा जास्त होते जसे उन्हाळ्यामध्ये फ्रिजची मागणी वाढेल तर पावसाळ्यात छत्र्याची मागणी वाढेल.

(२) लोकसंख्येतील बदल :

देशातील लोकसंख्येवर त्या देशातील मागणी अवलंबून असते. लोकसंख्यावाढीबरोबर देशातील विविध वस्तुची मागणी वाढू लागेल. नैसर्गिक आपत्तीतून लोकसंख्या घटली तर मागणीसुद्धा कमी होते.

(३) उपभोक्त्याचे उत्पन्न :

अर्थव्यवस्थेतील उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर विविध वस्तुंची मागणी वाढते म्हणूनच लॉर्ड किन्स यांनी देशातील प्रभावी मागणी वाढविण्यासाठी देशातील लोकांचे उत्पन्न वाढविण्याचे उपाय सुचविले आहेत.

(४) पैसा खर्च करण्याची मानसिक तयारी :

ग्राहकांजवळ पैसा असून चालणार नाही तर असलेला पैसा खर्च करण्याची मानसिक तयारी असेल तरच वस्तुला मागणी निर्माण होऊ शकते त्यामुळेच एखादा श्रीमंत काटकसरी माणसाकडे भरपूर पैसा असला तरी त्याच्याकडून वस्तुला मागणी कमी होते.

(५) वस्तुच्या किंमती :

वस्तुंची मागणी ही वस्तुंच्या किंमतीने प्रभावीत होत असते. वस्तुची किंमत वाढली की मागणी घटते तर याउलट किंमत घटली की मागणी वाढते हे मागणीच्या नियमाने स्पष्ट होते.

(६) पैशाचा पुरवठा :

देशातील पैशाच्या पुरवठ्यावर त्या देशातील सर्वसामान्य किंमतपातळी अवलंबून असते. पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ केली तर अधिक पैसा लोकांच्या हातात जातो व अधिक वस्तुची मागणी होते आणि पैशाचा पुरवठा कमी असेल तर वस्तुची मागणी कमी होईल.

(७) बचतीची सवय :

देशातील बचतीच्या प्रवृत्तीवर त्या देशातील मागणीचे प्रमाण अवलंबून असते. देशातील लोकांची बचत वाढली तर खर्च करण्यासाठी हातात पैसा कमी

राहील त्यामुळे वस्तुची मागणी कमी होईल जर बचत कमी केली तर उपभोगासाठी जास्त पैसा राहील तेव्हा वस्तुची जास्त मागणी केली जाईल.
(८) भविष्यात किंमतीबाबत अंदाज :

भविष्यात वस्तुंच्या किंमती वाढतील अशी शक्यता असेल तर लोक वस्तुंची अधिक मागणी करतील उलट भविष्यात वस्तुंच्या किंमती कमी होतील असा अंदाज आला तर लोक वस्तुची मागणी कमी करतील.

व्यक्तिगत आणि बाजार मागणी :

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या मागणीचे जे पत्रक तयार केले जाते त्यास वैयक्तिक मागणी म्हणतात.

बाजारातील सर्वच उपभोक्त्यांच्या मागणीचा एकत्रित विचार करून मागणी पत्रक केले तर त्यास बाजार मागणी पत्रक असे म्हणतात. वैयक्तिक मागणीची बेरीज केल्यास बाजार मागणी येते.

वैयक्तिक व बाजार मागणी पत्रक :

अ.क्र.	किंमत	वैयक्तिक मागणी (किलो)	बाजार मागणी (किलो)
१	५	१	१०००
२	४	२	२०००
३	३	३	३०००
४	२	४	४०००
५	१	५	५०००

वरील पत्रकावरून असे दिसून येते की वस्तुची किंमत कमी होताना वस्तुची वैयक्तिक आणि बाजार या दोन्ही मागण्या वाढत आहेत. वस्तुची किंमत वाढताना दोन्ही मागण्या घटत आहेत. म्हणजे वैयक्तिक मागणीत जसा बदल होतो तसाच बदल बाजार मागणीत होतो.

मागणीचा नियम

(Law of Demand)

मागणीच्या नियमामध्ये, वस्तुची मागणी आणि वस्तुची किंमत यांचा संबंध सांगितला आहे. मागणी आणि किंमत यातील संबंध व्यस्त स्वरूपाचा आहे. मागणीच्या नियमांत मागणी ही किंमतीवर अवलंबून असते. मागणी हा घटक

मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ३१

परावलंबी आहे तर किंमत हा घटक स्वतंत्र आहे. तेव्हा किंमत आणि मागणी यातील संबंध पुढील प्रमाणे सांगता येतो.

$$D = f(p)$$

येथे, D = मागणी

p = किंमत

f = कार्यात्मक फलन

मागणीच्या नियमाची व्याख्या :

डॉ. मार्शल यांनी मागणीच्या नियमाची व्याख्या पुढील प्रमाणे केली.

"इतर परिस्थिती कायम असताना वस्तुची किंमत कमी झाली असता वस्तुची मागणी वाढते आणि वस्तुची किंमत वाढली असता मागणीत घट होते."

नियमाचे स्पष्टीकरण :

मागणीच्या सिद्धांतावरून असे स्पष्ट होते की, किंमत आणि मागणी यांच्यात परस्परविरोधी संबंध आहे. जेव्हा वस्तुची किंमत वाढते तेव्हा वस्तुची मागणी घटते आणि याउलट वस्तुची किंमत घटते तेव्हा वस्तुची मागणी वाढते याबाबत अधिक स्पष्टीकरण पुढील तक्त्याच्या साह्याने करता येईल.

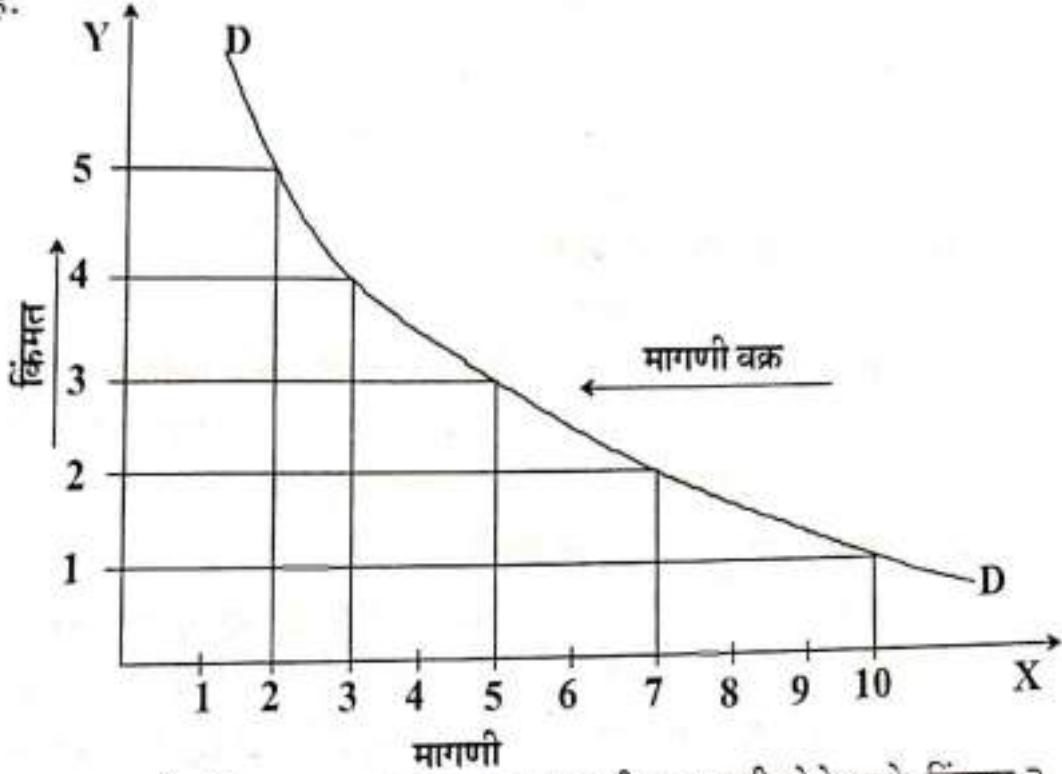
'क्ष' वस्तुची किंमत (रु.)	'क्ष' वस्तुची मागणी (नग)
१	१०
२	७
३	५
४	३
५	२

वरील कोष्टकावरून असे दिसून येते की, वस्तुची किंमत आणि वस्तुची मागणी यांच्यात परस्परविरोधी संबंध आहे 'क्ष' वस्तुची किंमत १ रु. असताना १० नगाची मागणी होत आहे. किंमत वाढून ५ रु. झाली तेव्हा मागणी घटून ती २ नग होते.

वरील विश्लेषण आकृतीच्या साह्याने स्पष्ट करता येईल.

खालील आकृतीमध्ये OX अक्षावर मागणी तर OY अक्षावर किंमत

मोजली आहे DD हा मागणीवक्र आहे तो डावीकडून उजवीकडे उतरत जाणारा आहे.



आकृतीत किंमत ५ रु. असताना मागणी २ नगाची होते आहे, किंमत ३ रु. असताना मागणी ५ नगाची होत आहे, किंमत घटून १ रु. झाली तर मागणी वाढून १० नगाची होत आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की मागणी आणि किंमत यांच्यात व्यस्त संबंध आहे.

मागणीच्या नियमाची गृहिते :

मागणीचा नियम स्पष्ट करताना आपणास पुढील गृहिते लक्षात घ्यावी लागतात.

१) उत्पन्न स्थिर :

उपभोक्त्यांचे उत्पन्न स्थिर असते असे गृहित धरावे लागते तरच मागणीचा नियम स्पष्ट होतो. उत्पन्नात बदल झाल्यास मागणीतही बदल होतो. उत्पन्नात वाढ झाल्यास उपभोक्ता वाढीव किंमतीला अधिक नग खरेदी करील म्हणून उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर आहे असे गृहित धरले जाते.

२) लोकसंख्या स्थिर :

लोकसंख्या स्थिर असावी. लोकसंख्या वाढली तर देशामध्ये वाढीव किंमतीला जास्त नगाची मागणी होईल म्हणून विश्लेषण काळात लोकसंख्येत बदल होत नाही असे गृहित धरले आहे.

३) आवडी-निवडीत बदल होणार नाही :

मागणीच्या सिद्धांतात ग्राहकाच्या आवडी-निवडीत बदल होणार नाही असे गृहित धरले कारण ग्राहकांच्या आवडी-निवडीत बदल झाल्यास वस्तुच्या मागणीतही बदल होतो. एखाद्या वस्तुबाबत आवड निर्माण झाली तर वाढीव किंमतीला अधिक नगाची मागणी केली जाईल. त्यामुळे मागणीचा नियम लागू होणार नाही.

४) पर्यायी वस्तुंच्या किंमती स्थिर :

पर्यायी वस्तुंच्या किंमती स्थिर गृहित धरल्या तरच मागणी नियम स्पष्ट होतो. समजा गुळ आणि साखर ह्या पर्यायी वस्तू आहेत. जर गुळाची किंमत स्थिर राहून साखरेची किंमत वाढली तर गुळाची किंमत कमी न होताही गुळाच्या मागणीत वाढ होईल म्हणून मागणीचा नियम स्पष्ट होणार नाही.

५) परस्पर पुरक वस्तुंच्या किंमती स्थिर :

परस्पर पुरक वस्तुंच्या किंमती स्थिर गृहित धरल्या तरच मागणी नियम कार्यान्वित होतो. समजा पेट्रोल आणि मोटार सायकल ह्या परस्पर पुरक वस्तू आहेत. जर मोटारसायकलची किंमत घटली आणि पेट्रोलची किंमत स्थिर आहे तर पेट्रोलची जास्त मागणी होईल म्हणून मागणीचा नियम स्पष्ट करता येणार नाही.

६) भविष्यातील किंमतीबाबत मोठ्या बदलाची शक्यता नसावी :

जर भविष्यात वस्तुंच्या किंमती वाढतील असा ग्राहकांचा अंदाज असेल तर लोक वाढीव किंमतीला जादा नग खरेदी करतील याउलट भविष्यकाळात किंमती कमी होतील अशी अपेक्षा असेल तर ग्राहक घटत्या किंमतीला कमी नग खरेदी करतील.

७) जाहिरातीचा प्रभाव ग्राहकावर पडत नाही :

जर जाहिरातीचा प्रभाव ग्राहकावर पडला तर त्यांच्या मनावर वस्तुंचे आकर्षण निर्माण होते. अशावेळी वाढीव किंमतीला जादा नग खरेदी केले जातात.

मागणीचा नियमाला अपवाद :

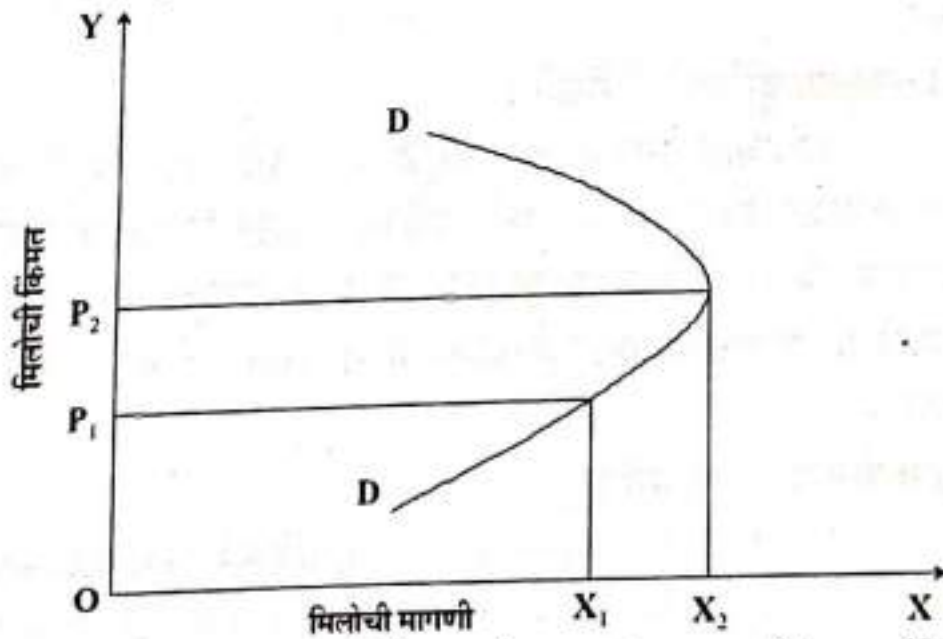
काही अपवादात्मक परिस्थितीत मागणीचा नियम लागू होत नाही त्या स्थितीला मागणीच्या नियमाला अपवाद असे म्हटले जाते.

१) गिफेनचा विरोधाभास (Giffen's Paradox) : ब्रिटीश अर्थतज्ञ सर रॉबर्ट गिफेन यांनी मागणीच्या नियमास अपवाद सांगितला आहे. त्यांच्या मते हलक्या प्रतीच्या वस्तुंच्याबाबत मागणीचा नियम लागू होत नाही. हलक्या किंवा कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तुंची किंमत कमी झाली असता त्या वस्तुंची मागणी वाढण्याऐवजी

घटत जाते. हे हलक्या वस्तुबाबतचे विश्लेषण रॉबर्ट गिफेन यांनी स्पष्ट केले. म्हणून त्यास गिफेनचा विरोधाभास असे म्हटले जाते.

गिफेनचा विरोधास एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करता येईल. समजा दोन वस्तू एकमेकांना पर्यायी आहेत. एक वस्तू मिलो ज्वारी तर दुसरी वस्तू श्रेष्ठ ज्वारी यामध्ये मिलो ज्वारी कनिष्ठ प्रतीची वस्तू तर श्रेष्ठ ज्वारी उच्च प्रतीची आहे. मिलो ज्वारीची किंमत ५ रु किलो आहे तर श्रेष्ठ ज्वारीची किंमत १५ रु किलो आहे. उपभोक्ता १० किलो मिलो ज्वारी खरेदी करतो व ५० रु ($5 \times 10 = 50$ रु.) खर्च करतो. श्रेष्ठ ज्वारीची किंमत १५ रु किलो एवढी कायम राहते. मिलो ज्वारीची किंमत घटून ती २ रु किलो झाली तेव्हा उपभोक्ता मिलोची मागणी घटून ८ किलो करील म्हणजे $8 \times 2 = 16$ रु. मिलोवर खर्च होईल आणि २ किलो श्रेष्ठ ज्वारी खरेदी $16 + 30 = 46$ रु. खर्च होईल आणि $8 + 2 = 10$ किलो एकूण अन्नधान्य होईल.

येथे मिलो ज्वारीची किंमत कमी झाल्यामुळे उपभोक्त्याने मिलो ज्वारीची मागणी कमी केली. किंमत कमी झाल्यामुळे वाढलेले उत्पन्न श्रेष्ठ ज्वारीवर खर्च केले. अशा प्रकारे हलक्या वस्तुच्या बाबतीत मागणीचा नियम लागू होत नाही. हलक्या वस्तुची किंमत कमी झाल्यावर उपभोक्ता हलक्या वस्तुला श्रेष्ठ वस्तु पर्यायी बनवितो व श्रेष्ठ दर्जाची वस्तु काही प्रमाणात खरेदी केली जाते. ही बाब आकृतीच्या साहाय्याने पुढील प्रमाणे स्पष्ट करता येते.



आकृतीत OX अक्षावर मिलोची मागणी तर OY अक्षावर किंमत दर्शविली आहे. DD हा मागणीवक्र आहे. मिलोची किंमत OP_2 असताना मागणी OX_2

मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ३५

नगाची होत आहे. किंमत घटन OP₁ झाली तेंव्हा कनिष्ठ ज्वारीची मागणी वाढावयास पाहिजे होती पण मागणी घटून OX₁ नगाची होते. यावरून कनिष्ठ वस्तुच्या बाबतीत मागणीवक्र डावीकडून उजवीकडे वर जातो. यालाच मागे वळणारा (Backword sloping) वक्र असे म्हणतात.

२) प्रतिष्ठेच्या वस्तू :

प्रतिष्ठेच्या वस्तुबाबत मागणीचा नियम लागू होत नाही. प्रतिष्ठेच्या वस्तुंच्या किंमती वाढल्या तरी मागणी कमी होण्याऐवजी वाढते कारण प्रतिष्ठा वाढावी यासाठी खरेदीदार वाढीव किंमतीला जास्त मागणी करतो. उदा. हिरे जवाहिरे, दुर्मिळ वस्तू इ.

३) जीवनावश्यक वस्तू :

जीवनावश्यक वस्तुच्या बाबतीत मागणीचा नियम अनुभवास येत नाही. जीवनावश्यक वस्तुच्या किंमती वाढल्या तरी त्या वस्तुची मागणी कमी होत नाही. उदा. उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक वस्तुची किंमत वाढली अथवा कमी झाली तरी मागणीत काहीच फरक पडत नाही हा मागणीचा अपवाद होय.

४) ग्राहकांचे अज्ञान :

काही वेळेस ग्राहकास वस्तुच्या किंमतीबाबत काहीच माहिती नसते अशा परिस्थितीत तो बाजारपेठेत गेला तर वस्तुच्या किंमती वाढलेल्या असतानासुद्धा तो वाढीव नगाची मागणी करतो म्हणजे अशावेळी मागणीचा नियम लागू होत नाही.

५) वस्तुच्या दुर्मिळतेची भिती :

भविष्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे वस्तुंची टंचाई किंवा दुर्मिळता निर्माण होईल अशी भिती निर्माण झाली तर लोक आजच्या वाढीव किंमतीला जास्त नगाची मागणी करतील आणि वस्तुंचा साठा करून ठेवतील. उदा. येणाऱ्या काळात साखरेची किंमत वाढत असतानाही साखरेची अगावू मागणी करतील.

६) तेजी-मंदीची स्थिती :

तेजी किंवा मंदीच्या काळात मागणीचा नियम लागू पडत नाही. तेजीमध्ये किंमती वरचेवर वाढतानासुद्धा मागणी वाढली जाते तर मंदीच्या परिस्थितीत वरचेवर घटणाऱ्या किंमतीला पण लोक वस्तुंची मागणी कमी करतात.

मागणीतील बदल (Change in Demand) :

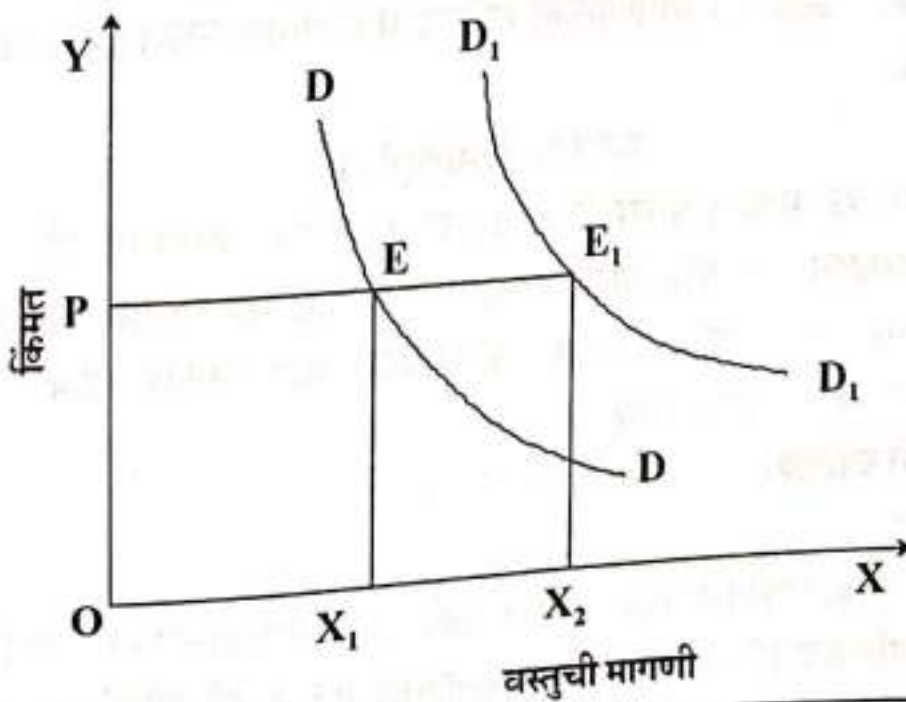
मागणीच्या नियमामध्ये किंमतीत झालेल्या बदलामुळे वस्तुच्या मागणीत होणारा बदल स्पष्ट केला जातो. वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलामुळे मागणीत जो बदल होतो त्यास मागणीचे प्रसरण किंवा मागणीचे अंकूचन असे म्हटले जाते, हे मागणीच्या नियमामध्ये सांगितले आहे.

वस्तुच्या मागणीमध्ये किंमती शिवाय इतर बाबींमुळेही बदल होतो. इतर परिस्थितीत झालेल्या बदलामुळे वस्तुच्या मागणीवर जो बदल होतो, तो बदल मागणीतील वृद्धी व मागणीतील ऱ्हास या नावाने ओळखला जातो.

मागणीतील वृद्धी (Increase in Demand) :

वस्तुची किंमत स्थिर असताना इतर परिस्थितीत बदल झाल्यामुळे म्हणजे उत्पन्न, लोकसंख्या, आवड-निवड वाढल्यामुळे वस्तुची मागणी वाढली तर त्या वाढीला मागणीतील वृद्धी किंवा वाढ असे म्हटले जाते.

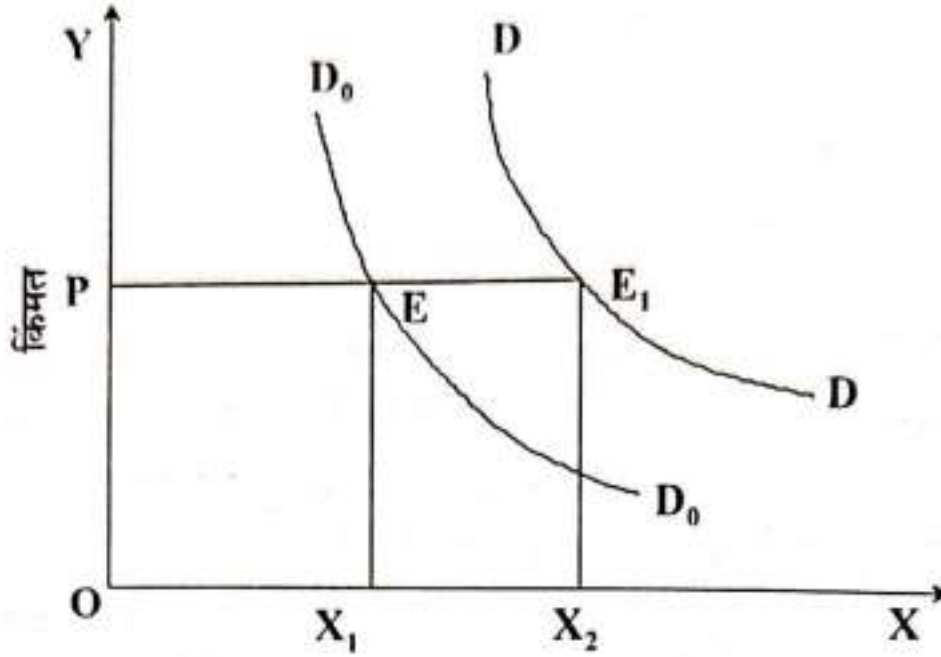
आकृतीमध्ये OX-अक्षावर वस्तुची मागणी तर OY-अक्षावर किंमत दर्शविली आहे. किंमत OP असताना मागणी OX_1 नगाची होते आहे. हे DD मागणी वक्रावरून दिसून येत आहे. किंमत OP कायम राहून, इतर परिस्थितीत बदल झाला तर मागणी वाढल्यामुळे नवी मागणी वक्र D_1D_1 हा पूर्वीच्या मागणी वक्रास वरच्या बाजूस समांतर येत आहे. आता OP ह्या किंमतीलाच मागणीत वाढ होऊन मागणी OX_2 नगाची होते आहे. मागणीत X_1X_2 ने वाढ झाली आहे यालाच मागणीतील वृद्धी किंवा वाढ असे म्हटले जाते.



मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ३७

मागणीतील ऱ्हास (Decrease in Demand) :

वस्तुची किंमत स्थिर असताना, इतर परिस्थितीत बदल झाल्यामुळे वस्तुची मागणी घटली तर त्या मागणीतील घटलीला मागणीतील ऱ्हास किंवा घट असे म्हटले जाते.



वस्तुची मागणी

आकृतीमध्ये रचना केल्याप्रमाणे, किंमत OP असताना मागणी ही OX_2 नगाची होत आहे. हे मागणी वक्र DD वरून दिसून येत आहे.

समजा आता देशाची लोकसंख्या घटली तर नवीन मागणी वक्र $D D_0$ हा पूर्वीच्या मागणीवक्रास खालच्या बाजूस समांतर येतो. OP ह्या किंमतीला मागणी घटून OX_1 नगाची झाली आहे. येथे किंमतीत बदल न होता ही मागणी $X_1 X_2$ ने घटत आहे. या मागणीतील घटलीला मागणीतील ऱ्हास किंवा घट असे म्हटले जाते.

पुरवठा (Supply)

प्रा. डॉ. मार्शल यांच्या विचारानुसार मूल्य निश्चितीत मागणी बरोबरच पुरवठाही तेवढाच महत्वाचा आहे. किंमत निर्धारणात मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजू महत्वाच्या आहेत. पुरवठा या संकल्पनेचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पुरवठ्याच्या पुढील व्याख्या पाहू.

पुरवठ्याची व्याख्या

प्रा. मेयर्स :

"पुरवठा म्हणजे एका विशिष्ट वेळी अगर विशिष्ट कालखंडात (दिवस, आठवडा, महिना इ.) निरनिराळ्या किंमतींना एखाद्या वस्तुचे किती परिमाण विक्रीस

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / ३८

काढले जातील या बाबतचा तक्ता होय."

("Supply is a schedule of the amount of a goods that would be offered for sales at all possible prices at any one instant at time or during any one period of time." - Prof. Meyers)

प्रा. लिप्से :

"पुरवठा म्हणजे उत्पादक एखाद्या वस्तुचे किती नग विकण्यासाठी समर्थ आणि तयार आहे."

थोडक्यात, पुरवठा म्हणजे वस्तुची विशिष्ट किंमत असताना त्या वस्तुची विक्री केली जाणारी नगसंख्या होय. सामान्यपणे व्यवहारात आपण पुरवठा हा शब्द साठा या अर्थाने वापरतो पण अर्थशास्त्रामध्ये पुरवठा आणि साठा या दोन वेगवेगळ्या संज्ञा आहेत. साठा म्हणजे उत्पादीत वस्तुची एकूण नगसंख्या होय. या साठ्यापैकी विशिष्ट किंमतीला आणि विशिष्ट वेळेला उत्पादक किती नग विकण्यास तयार आहे त्या नगसंख्येस पुरवठा असे म्हटले जाते. नाशिवंत वस्तुच्या बाबतीत साठा आणि पुरवठा यांच्यात फरक पडत नाही. उदा. भाजीपाला, दुध, मासे इ. वस्तुंची विक्री एका दिवसाच्या आतच करावी लागते पण टिकाऊ वस्तू योग्य किंमत मिळत नसेल तर साठा करून ठेवाव्या लागतात. पुरवठा हा विशिष्ट काळाशी आणि विशिष्ट किंमतीशी संबंधीत असतो.

पुरवठ्याचा नियम (Law of Supply)

पुरवठ्याच्या नियमामध्ये हे स्पष्ट होते की, पुरवठा आणि किंमत यांच्यात सम संबंध आहे. किंमत आणि पुरवठा यामध्ये एकाच दिशेने बदल होतो. किंमतीच्या बदलानुसार वस्तुच्या पुरवठ्यात बदल होतो. म्हणजे किंमत हा स्वतंत्र घटक आहे तर पुरवठा किंमतीवर अवलंबून असणारा परावलंबी घटक आहे. किंमत आणि पुरवठा यांच्यातील संबंध पुढील गणितीय सूत्राद्वारे सांगता येईल.

$$S=f(p)$$

येथे, S = पुरवठा
 p = किंमत
 f = कार्यात्मक फलन

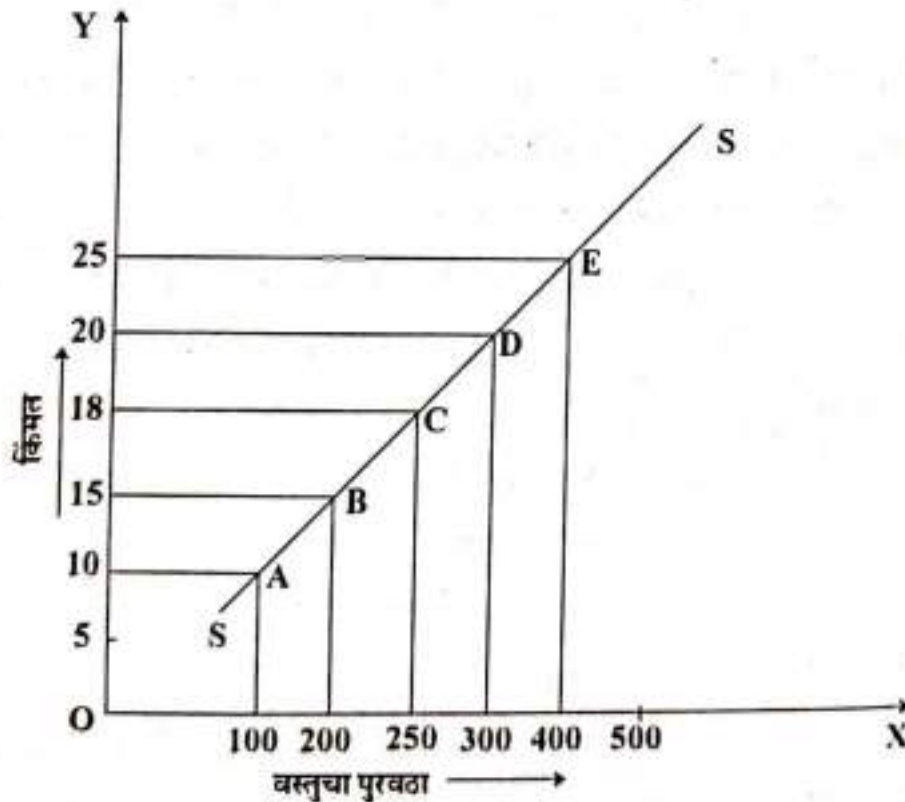
पुरवठ्याच्या नियमाची व्याख्या :

"इतर परिस्थिती कायम असताना एखाद्या वस्तूची किंमती वाढली तर त्या वस्तुचा पुरवठाही वाढतो आणि किंमत कमी झाली तर वस्तुचा पुरवठाही कमी होतो."

इतर परिस्थिती कायम असतानाच, किंमत आणि पुरवठा यांच्यातील संबंध स्पष्ट करता येतो. या इतर परिस्थितीमध्ये उत्पादन घटकांच्या किंमती, उत्पादनतंत्र, कर पातळी, हवामान, औद्योगिक संबंध यांचा समावेश होतो. पुरवठ्याच्या सिद्धांताचे विश्लेषण पुढील तक्त्याद्वारे करता येते.

वस्तुची किंमत (रु.)	एकूण पुरवठा (क्विंटल)
१०	१००
१५	२००
१८	२५०
२०	३००
२५	४००

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की किंमत १० रु प्रति क्विंटल असताना १०० क्वि. पुरवठा होत आहे. वस्तुची किंमत वाढून २५ रु झाली त्यावेळी पुरवठासुद्धा वाढून ४०० क्वि. झाला. यावरून असे स्पष्ट होते की, किंमत आणि पुरवठा यांच्यात समसंबंध आहे. दोहोत एकाच दिशेने बदल होत आहे. वरील विश्लेषण पुढील आकृतीच्या साहाय्याने पाहू या.



आकृतीमध्ये OX अक्षावर वस्तुचा पुरवठा तर OY अक्षावर वस्तुची किंमत दर्शविली आहे. SS पुरवठा वक्र आहे जो डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा आहे. आकृतीत किंमत १० रु असतांना पुरवठा १०० किंवल होतो व किंमत २५ रु झाली. तर पुरवठासुद्धा वाढून ४०० किंवलचा होत आहे. SS या पुरवठा वक्रावरून असे दिसून येते की किंमतीच्या दिशेन पुरवठ्यात बदल होत आहे.

पुरवठा नियमाची गृहिते :

- पुरवठ्याचा नियम स्पष्ट करताना पुढील गृहिते लक्षात घ्यावी लागतात.
- १) उत्पादन कार्यात वापरण्यात येणाऱ्या भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक या उत्पादन घटकांच्या किंमतीत बदल होत नाही.
- २) उत्पादनाच्या तंत्रात बदल होत नाही.
- ३) उत्पादन घटकांची (भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक) कार्यक्षमता स्थिर आहे, त्यात बदल होत नाही.
- ४) सरकारच्या कर रचनेत बदल होत नाही.
- ५) नैसर्गिक परिस्थिती बदलत नाही. यात पूर, भूकंप, दुष्काळ, हवामान बदल इत्यादी बाबत स्थिरता.
- ६) उत्पादनाबाबतचे राजकीय ध्येय धोरणे बदलत नाहीत, राजकीय शांतता राहिल.
- ७) औद्योगिक संबंध शांततेचे आणि सलोख्याचे राहतील.
- ८) उद्योगसंस्था (Firm) आणि उद्योग (Industry) यांच्या आकारमानात बदल होत नाही.
- ९) आंतरराष्ट्रीय व्यापारांच्या बाबतीतील धोरणे बदलत नाहीत.

मागणीची लवचिकता (Elasticity of Demand)

मागणीच्या नियमामध्ये असे स्पष्ट केले जाते की, वस्तुची किंमत वाढली तर वस्तुची मागणी घटते आणि किंमत कमी झाली असता मागणी वाढते पण ही मागणी किती घटते किंवा मागणी किती वाढते याचे स्पष्टीकरण मागणीच्या नियमात नाही. तेव्हा मागणीतील घट किंवा वाढ म्हणजे मागणीतील बदल किती प्रमाणात होतो हे सांगण्यासाठी अर्थतज्ञांनी मागणीची लवचिकता तंत्र विकसित केले आहे. वस्तुच्या मागणीतील बदल हा किंमतीतील बदलामुळे होतो तसाच तो उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील बदलामुळे आणि अन्य वस्तुंच्या किंमतीतील बदलामुळेही होतो. यावरून

मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ४१

मागणीची (अ) किंमत लवचिकता, (ब) उत्पन्न लवचिकता आणि (क) तिरकस लवचिकता असे प्रकार पाडले जातात. मागणीची लवचिकता ही संकल्पना अर्थशास्त्रामध्ये सर्वप्रथम मील कुनो यांनी मांडली पण या संकल्पनेचा खरा विकास डॉ. मार्शल यांनी केला.

मागणीच्या लवचिकतेची व्याख्या :

- १) डॉ. मार्शल : "वस्तुच्या किंमतीत घट झाल्यामुळे मागणीत होणारी कमी किंवा जास्त वाढ आणि वस्तुच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे मागणीत होणारी कमी किंवा जास्त घट म्हणजे मागणीची लवचिकता होय."
- २) प्रा. लिप्से : "मागणीतील शेकडा बदलाचे किंमतीतील शेकडा बदलाशी असलेले प्रमाण म्हणजे मागणीची लवचिकता होय."
- ३) स्टोनिअर व हेग : "वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलाशी मागणी किती प्रमाणात संवेदनशील आहे हे दर्शविण्यासाठी अर्थतज्ञांनी वापरलेला एक तांत्रिक शब्द म्हणजे मागणीची लवचिकता होय."
- ४) प्रा. मेयर्स : "दिलेल्या मागणी वक्रावरील होणाऱ्या किंमतीतील बदलामुळे खरेदीतील नगामध्ये होणाऱ्या बदलाचे मापण म्हणजे मागणीची लवचिकता होय."

वरील व्याख्येवरून असे सांगता येते की मागणीची लवचिकता ही किंमतीतील बदल आणि मागणीतील बदल दाखविते.

मागणीच्या लवचिकतेचे प्रकार :

मागणीवर अनेक बाबींचा परिणाम होऊन त्यातूनच मागणीत बदल होतो. त्यावरून मागणीच्या लवचिकतेचे प्रकार पुढील प्रमाणे -

- (अ) मागणीची किंमत लवचिकता (Price Elasticity of Demand)
- (ब) मागणीची उत्पन्न लवचिकता (Income Elasticity of Demand)
- (क) मागणीची तिरकस लवचिकता (Cross Elasticity of Demand)
- (ड) प्रतिस्थापन लवचिकता (Elasticity of Substitution)

(अ) मागणीची किंमत लवचिकता :

डॉ. मार्शल यांनी मागणीची लवचिकता किंमतीशी संबंधीत आहे, असे मत मांडले म्हणून त्यांच्या लवचिकतेला किंमत लवचिकता असे म्हटले जाते.

"किंमत लवचिकता म्हणजे वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलामुळे वस्तुच्या मागणीत होणाऱ्या बदलाचे प्रमाण होय." डॉ. मार्शलने किंमत लवचिकता

पुढील सुत्ररूपाने मांडली आहे.

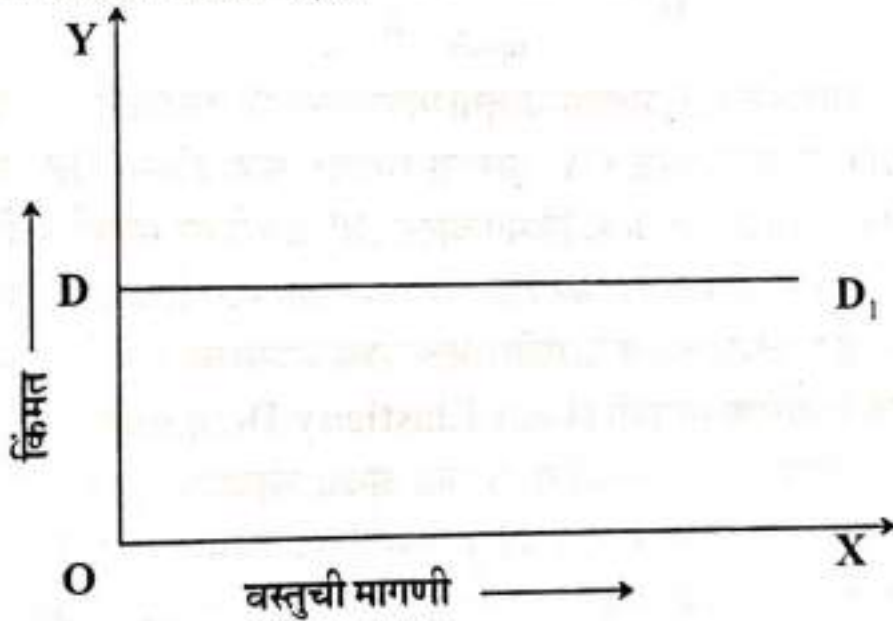
$$\text{किंमत लवचिकता} = \frac{\text{वस्तुच्या मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{वस्तुच्या किंमतीतील शेकडा बदल}}$$

किंमत लवचिकतेचे प्रकार :

डॉ. मार्शल यांनी किंमत लवचिकतेचे पुढील पाच प्रकार पाडले आहेत.

१) पूर्ण लवचिक मागणी (Perfectly Elastic Demand) :

जेव्हा वस्तुच्या किंमतीत थोडा जरी बदल झाला तरी वस्तुच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात बदल होतो तेव्हा त्या किंमत लवचिकतेस पूर्ण लवचिक मागणी असे म्हणतात. हा लवचिकतेचा प्रकार काहीसा काल्पनिक आहे. वस्तुच्या किंमतीत अल्पसी जरी वाढ झाली तरी मागणी शून्यावर येऊ शकते. याचे अधिक विश्लेषण आकृतीच्या साह्याने करता येईल.



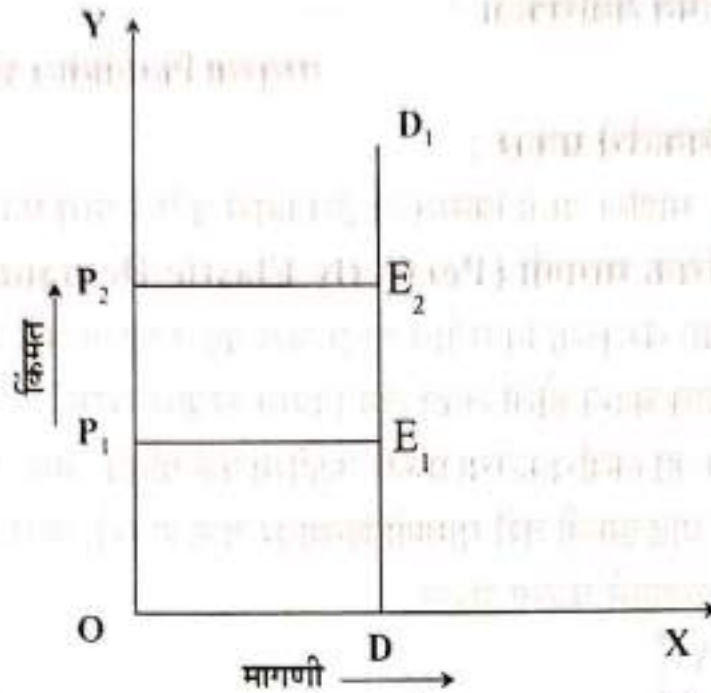
आकृतीमध्ये, OX अक्षावर वस्तुची मागणी तर OY अक्षावर किंमत दर्शविली आहे. आकृतीत DD₁ हा OX अक्षाला समांतर मागणी वक्र आहे. येथे किंमतीत अल्प प्रमाणात बदल झाला तरी मागणीत अगणित बदल होत आहे.

२) पूर्ण अलवचिक मागणी / ताठर मागणी (Perfectly Inelastic Demand) :

जेव्हा किंमतीमध्ये कमी किंवा जास्त बदल झाले तरी मागणीत कोणतेच बदल होत नाहीत तेव्हा मागणीची लवचिकता पूर्ण अलवचिक असते. येथे मागणी किंमतीतील बदलाशी अजिबात प्रतिसाद देत नाही म्हणजे मागणी किंमतीशी

मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ४३

संवेदनशील नसते. अशाप्रकारची लवचिकता दाखविणारा मागणी वक्र हा OY अक्षाला समांतर असतो.



आकृतीत OX अक्षावर वस्तुची मागणी तर OY अक्षावर किंमत दर्शविली आहे. DD_1 हा मागणीवक्र OY अक्षाला समांतर आहे. किंमत OP_1 असताना मागणी OD नगाची होत आहे. किंमत वाढून OP_2 झाली तर मागणी पूर्वीएवढीच म्हणजे OD नगाचीच आहे. म्हणजेच येथे किंमतीला मागणी प्रतिसाद देत नाही. अशी स्थिती मक्तेदारीच्या बाजारपेठेत अत्यावश्यक वस्तुच्या बाबतीत दिसून येते.

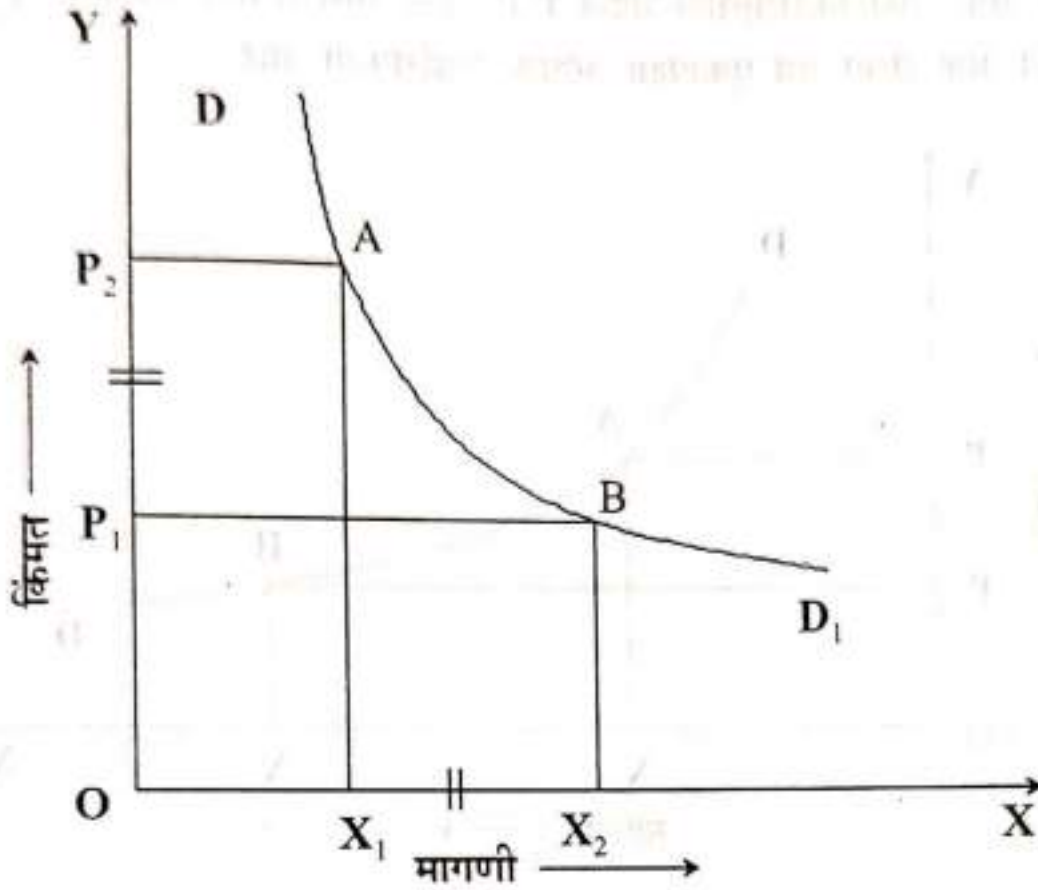
३) एकक लवचिक मागणी (Unit Elasticity Demand) :

ज्याप्रमाणात किंमतीत बदल होतो अगदी त्याचप्रमाणात मागणीत बदल होतो तेव्हा मागणीची एकक लवचिकता असते. उदा. समजा किंमतीत १० टक्के बदल झाला तर त्यामुळे मागणीतही १० टक्के बदल होतो तेव्हा येथे मागणीची लवचिकता एकक येते.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{किंमतीतील शेकडा बदल}} = \frac{१० \text{ टक्के}}{१० \text{ टक्के}} = १$$

एकक लवचिक मागणी पुढील आकृतीत दर्शविली आहे. आकृतीत DD_1 हा मागणी वक्र आहे. आकृतीत किंमत OP_2 असताना मागणी OX_1 नगाची होत आहे, किंमत घटून OP_1 झाली तर तेव्हा मागणी वाढून OX_2 नगाची होत आहे. येथे किंमतीतील बदल P_1P_2 आणि मागणीतील बदल X_1X_2 हा सारखाच आहे

म्हणून मागणीची लवचिकता एक येते.



$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{किंमतीतील शेकडा बदल}} = \frac{X_1 X_2}{P_1 P_2} = 1$$

(येथे $X_1 X_2 = P_1 P_2$)

४) एकापेक्षा जास्त लवचिक मागणी (More than unit Elasticity Demand):

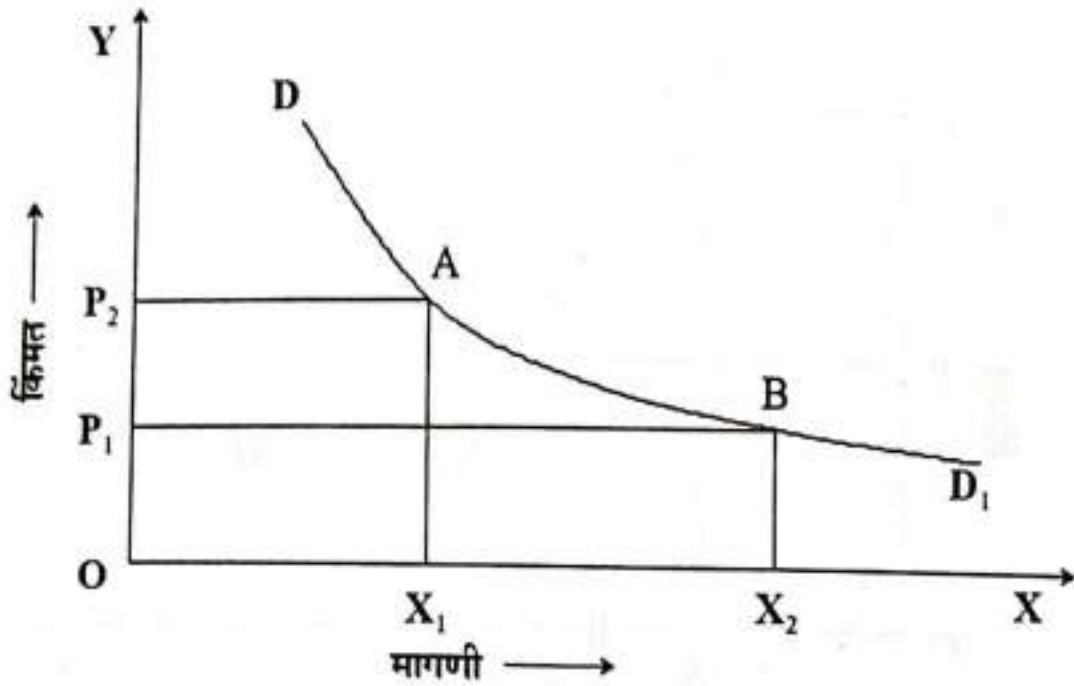
जर वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलापेक्षा मागणीत झालेला बदल जास्त असेल तर तेथे मागणीची लवचिकता एकापेक्षा जास्त आहे असे म्हटले जाते. उदा. समजा किंमतीतील बदल हा १० टक्के आहे आणि वस्तुच्या मागणीतील बदल हा २० टक्के आहे तेव्हा मागणीची लवचिकता एकपेक्षा जास्त येते.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{किंमतीतील शेकडा बदल}} = \frac{20}{10} = 2$$

एकापेक्षा जास्त लवचिक मागणी पुढील आकृतीच्या साह्याने पाहू या. आकृतीमध्ये DD_1 मागणी वक्र आहे. किंमत OP_2 असताना मागणी ही OX_1

मागणी आणि पुरवठा विश्लेषण / ४५

नगाची होत आहे. किंमत घटून OP_1 झाली तर मागणी वाढून OX_2 नगाची होत आहे. येथे किंमतीतील बदल P_1P_2 पेक्षा मागणीतील बदल X_1X_2 हा जास्त आहे तेव्हा येथे एकापेक्षा अधिक लवचिकता आहे.



$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील बदल}}{\text{किंमतीतील बदल}} = \frac{X_1X_2}{P_1P_2} = \frac{\text{एकापेक्षा}}{\text{जास्त}} = >1$$

(येथे $X_1X_2 > P_1P_2$)

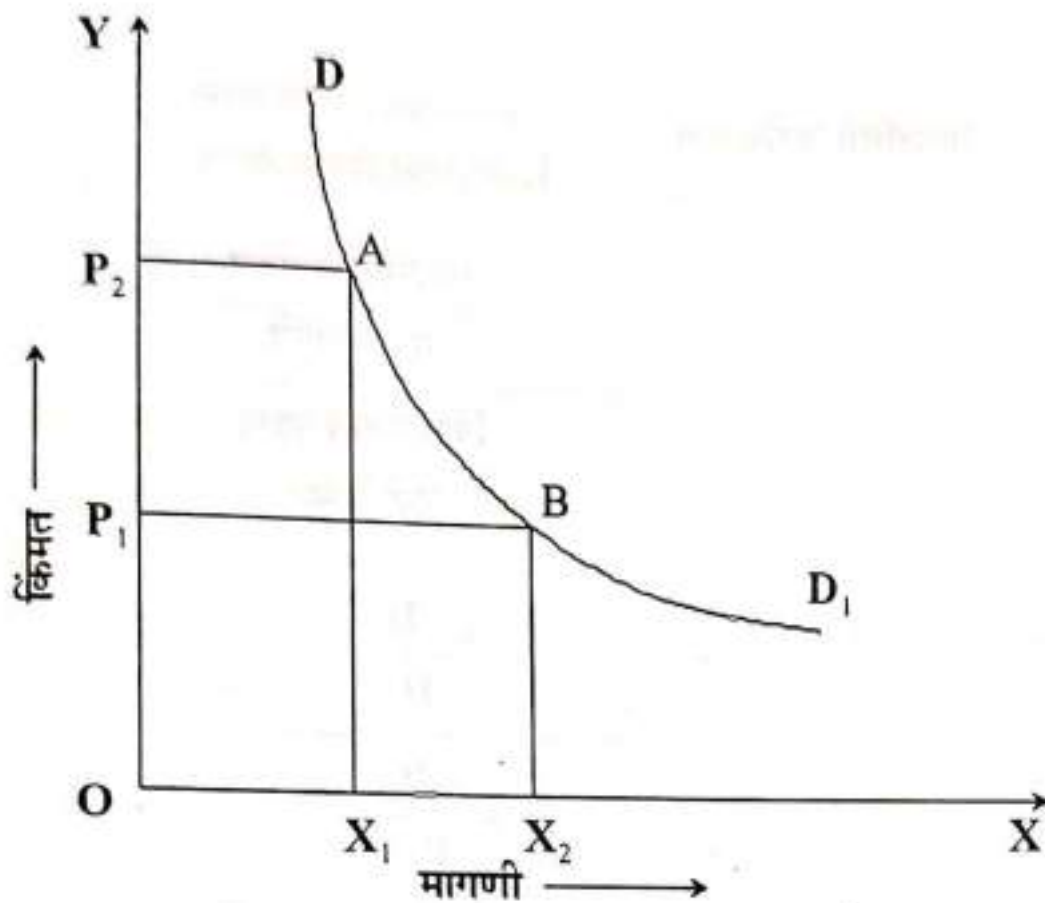
५) एकापेक्षा कमी लवचिक मागणी (Less than unit Elasticity Demand):

जर वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलापेक्षा मागणीत झालेला बदल कमी असेल तर मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी आहे असे म्हटले जाते. उदा. समजा किंमतीतील बदल २० टक्के आहे आणि मागणीतील बदल हा १० टक्के आहे तर मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी येते.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{किंमतीतील शेकडा बदल}} = \frac{१०}{२०} = ०.५$$

$०.५ < १$ (एकापेक्षा कमी)

एकापेक्षा कमी लवचिक मागणी पुढील आकृतीच्या साह्याने पाहू -



आकृतीत DD_1 हा मागणी वक्र आहे. किंमत OP_2 असताना मागणी OX_1 नगाची होत आहे, किंमत घटून OP_1 झाली तर मागणी वाढून OX_2 नगाची होत आहे. येथे किंमतीतील P_1P_2 या बदलापेक्षा मागणीतील X_1X_2 हा बदल कमी आहे म्हणून येथे मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी येते.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील बदल}}{\text{किंमतीतील बदल}} = \frac{X_1X_2}{P_1P_2} < 1$$

(येथे, $P_1P_2 > X_1X_2$)

किंमत लवचिकतेचे मोजमाप (Measurement of Price Elasticity of Demand) :

मागणीच्या लवचिकता मोजण्याच्या पुढील प्रमुख पद्धती आहेत.

१) गुणोत्तर पद्धती (Percentage Method) :

मागणीची किंमत लवचिकता मोजण्याची गुणोत्तर पद्धती प्रा. प्लक्स यांनी अर्थशास्त्रात मांडली आहे. या पद्धतीने लवचिकता मोजण्यासाठी पुढील सूत्र दिले आहे.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{किंमतीतील शेकडा बदल}}$$

$$= \frac{\frac{\text{मागणीतील बदल}}{\text{मुळ मागणी}}}{\frac{\text{किंमतीतील बदल}}{\text{मुळ किंमत}}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta D}{D}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\Delta D}{D} \times \frac{P}{\Delta P}$$

$$= \frac{\text{मागणीतील बदल}}{\text{किंमतीतील बदल}} \times \frac{\text{मुळ किंमत}}{\text{मुळ मागणी}}$$

येथे,

ΔD = मागणीतील बदल

ΔP = किंमतीतील बदल

P = मुळ किंमत

D = मुळ मागणी

वरील सुत्राने लवचिकता मोजताना, या सुत्राचे उत्तर एक (१) आले तर मागणीची लवचिकता एकक असते. या सुत्राचे उत्तर एकापेक्षा कमी आले तर मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी असते आणि या सुत्राचे उत्तर एकापेक्षा जास्त आले तर मागणीची लवचिकता एकापेक्षा जास्त असते.

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / ४८

याबाबतचे सविस्तर विश्लेषण किंमत लवचिकतेच्या प्रकारात पाहिले आहे.

२) एकूण खर्च पद्धती (Total Outlay Method) :

मागणीची किंमत लवचिकता मोजण्याची एकूण खर्च पद्धती प्रा. अल्फ्रेड मार्शल यांनी मांडली आहे. या पद्धतीत मागणीची लवचिकता मोजताना उपभोक्त्याकडून वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च लक्षात घेतला जातो.

एकक लवचिक मागणी :

वस्तुच्या किंमतीत बदल (वाढ किंवा घट) झाला तरीही उपभोक्त्याकडून त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च हा स्थिर राहतो. येथे फक्त वस्तुच्या मागणी नगात बदल होतो. तेव्हा मागणीची लवचिकता एकक किंवा एकाबरोबर असते. एकक लवचिकता एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केली आहे.

किंमत (रु)	मागणी (नग)	एकूण खर्च (रु)
१५	८	१२०
१२	१०	१२०
१०	१२	१२०

वरील तक्त्यात किंमत कमी होताना, मागणीत वाढ होत आहे याउलट किंमतीत वाढ होताना, मागणीत घट होत आहे पण उपभोक्त्याकडून त्या वस्तुवर १२० रु. खर्च कायम राहत आहे. एकूण खर्च बदलत नाही त्यामुळे येथे किंमत लवचिकता एक राहते.

एकापेक्षा जास्त लवचिकता :

वस्तुची किंमत वाढताना, उपभोक्त्याकडून त्या वस्तुची मागणी कमी केली जाते पण त्याचबरोबर त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च घटत जातो आणि याउलट किंमत घटताना, उपभोक्त्याकडून वस्तुची मागणी वाढवली जाते पण त्याचबरोबर त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च वाढत जातो तेव्हा मागणीची लवचिकता एकापेक्षा जास्त आहे असे म्हणतात. एकापेक्षा जास्त लवचिकता एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केली आहे.

किंमत (रु)	मागणी (नग)	एकूण खर्च (रु)
१५	८	१२०
१०	१४	१४०
८	२०	१६०

वरील तक्त्यात किंमत घटत (१५ रु. वरून ८ रु. पर्यंत) आहे. त्यामुळे मागणीत वाढ (८ नगावरून २० नगापर्यंत) होत आहे. आणि त्या वस्तुवर होणारा एकूण खर्च हा १२० रूपयावरून १६० रूपयापर्यंत वाढत आहे. याउलट किंमत वाढत (८ रु. वरून १५ रु. पर्यंत) आहे. त्यामुळे मागणीत घट (२० नगावरून ८ नगापर्यंत) होत आहे आणि त्या वस्तुवर होणारा एकूण खर्च हा १६० रु. वरून १२० रूपयापर्यंत घटत आहे. तेव्हा येथे मागणीची लवचिकता एकापेक्षा जास्त येत आहे.

एकापेक्षा कमी लवचिकता :

वस्तुची किंमत वाढताना, उपभोक्त्याकडून त्या वस्तुची मागणी कमी केली जाते पण त्याचबरोबर त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च वाढत जातो आणि याउलट वस्तुची किंमत कमी होताना, उपभोक्त्याकडून त्या वस्तुची मागणी वाढते पण त्याचबरोबर त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च कमी होतो. तेव्हा मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी येते. एकापेक्षा कमी लवचिकता एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केली आहे.

किंमत (रु)	मागणी (नग)	एकूण खर्च (रु)
१५	८	१२०
१०	१०	१००
८	१२	९६

वरील तक्त्यात किंमत घटत (१५ रु. वरून ८ रु. पर्यंत) आहे. त्यामुळे मागणीत वाढ (८ नगावरून १२ नगापर्यंत) होते आणि त्या वस्तुवर करण्यात

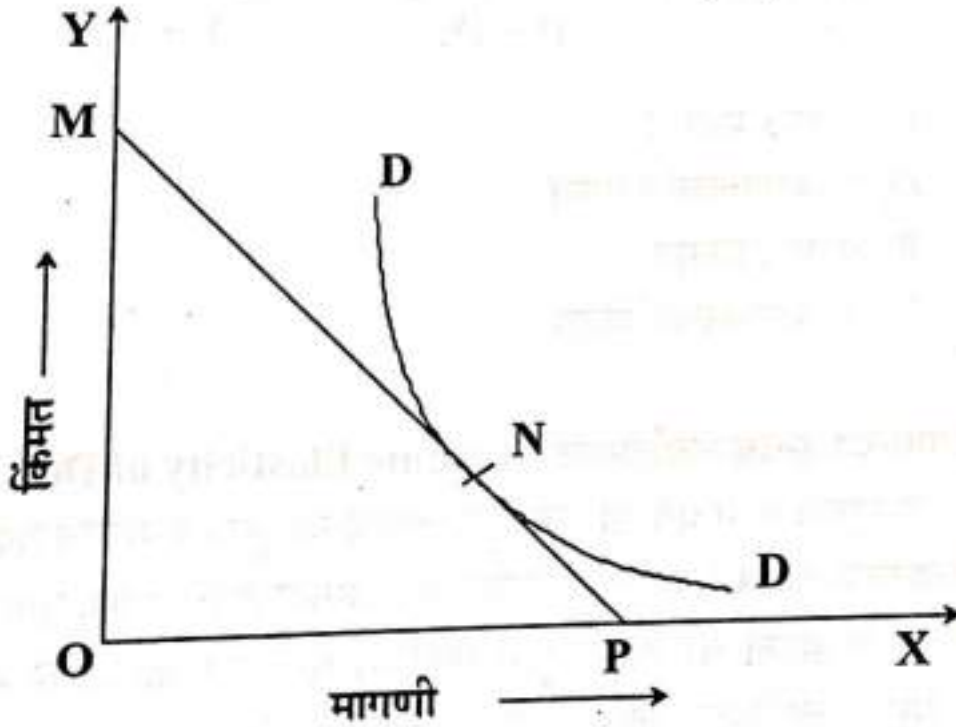
येणारा एकूण खर्च १२० रूपयावरून ९६ रूपयापर्यंत कमी होत आहे. याउलट किंमत वाढत (८ रू. वरून १५ रू. पर्यंत) आहे. त्यामुळे मागणीत घट (१२ नगावरून ८ नगापर्यंत) होते. त्या वस्तुवर करण्यात येणारा एकूण खर्च ९६ रूपयावरून १२० रूपयापर्यंत वाढत आहे, तेंव्हा येथे मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी येते.

३) भूमितीय पद्धती (Geometrical Method) :

जेव्हा मागणीवक्र दिलेला असेल तेंव्हा त्या वक्रावरील कोणत्याही बिंदू जवळ मागणीची लवचिकता मोजण्यासाठी भूमितीय पद्धतीचा वापर होतो.

भूमितीय पद्धतीने मागणीवक्रावरील एका बिंदूजवळ मागणीची लवचिकता मापण्यासाठी पुढील सूत्र दिलेले आहे.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{\text{मागणीवक्रावरील बिंदूपासूनचे खालचे अंतर}}{\text{मागणीवक्रावरील बिंदूपासूनचे वरचे अंतर}}$$



वरील आकृतीमध्ये DD हा मागणी वक्र आहे. या वक्रावरील N बिंदूजवळील मागणीची लवचिकता मोजायची आहे. तेंव्हा N या बिंदूला समाविष्ट करणारा MP हा सरळरेषाखंड काढला आहे. आता N बिंदूजवळ मागणीची लवचिकता मोजता येईल.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{NP}{NM}$$

(येथे, $NP < NM$)

समजा, $NP = 2$ आणि $NM = 3$

$$= \frac{2}{3} = 0.6$$

म्हणजेच N बिंदुजवळ मागणीची लवचिकता एक (१) पेक्षा कमी येत आहे. अशा पद्धतीने DD या वक्रावरील प्रत्येक बिंदुपासूनची मागणीची लवचिकता मोजता येते. ही लवचिकता कधी एक (१) येते तर कधी एकापेक्षा कमी किंवा एकापेक्षा अधिक येईल.

४) वृत्तांश लवचिकता पद्धती (Arc Elasticity Method) :

प्रा. बॉमुल यांनी मागणीची लवचिकता मोजण्यासाठी वृत्तांश पद्धती वापरात आणली आहे. या पद्धतीत गणितीसुत्र पुढील प्रमाणे मांडण्यात येते.

$$\text{मागणीची लवचिकता} = \frac{D - D_1}{D + D_1} \div \frac{P - P_1}{P + P_1}$$

येथे, D = मुळ मागणी
 D_1 = बदललेली मागणी
 P = मुळ किंमत
 P_1 = बदललेली किंमत

(ब) मागणीची उत्पन्न लवचिकता (Income Elasticity of Demand):

वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलामुळे वस्तुच्या मागणीत बदल होतो हे मागणीच्या किंमत लवचिकतेवरून स्पष्ट होते. अगदी त्याचप्रमाणे, उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात बदल झाला तर त्याचासुद्धा परिणाम वस्तुच्या मागणीवर होतो याचा अभ्यास मागणीच्या उत्पन्न लवचिकतेत होतो.

"मागणीतील शेकडा बदलाचे उत्पन्नातील शेकडा बदलाशी असलेले प्रमाण म्हणजे मागणीची उत्पन्न लवचिकता होय."

इतर परिस्थिती स्थिर गृहित धरली तर उपभोक्त्याच्या उत्पन्नावर त्याचा उपभोग अवलंबून असतो. त्या उपभोगाने व्यक्तीकडून केली जाणारी मागणी प्रभावित होते म्हणून उत्पन्नावर मागणी अवलंबून असते. त्यामुळे उत्पन्नातील बदलामुळे मागणीमध्ये बदल होतो याचा अभ्यास उत्पन्न लवचिकतेत होतो.

या उत्पन्न लवचिकतेचे मापण करण्यासाठी पुढील सुत्र वापरले जाते.

$$\text{मागणीची उत्पन्न लवचिकता} = \frac{\text{वस्तुच्या मागणीतील शेकडा बदल}}{\text{उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील शेकडा बदल}}$$

- १) या सुत्राचे उत्तर एक आले तर मागणीची उत्पन्न लवचिकता एकक आहे असे म्हटले जाते.
- २) या सुत्राचे उत्तर एकापेक्षा जास्त आले तर मागणीची उत्पन्न लवचिकता एकापेक्षा जास्त आहे असे म्हटले जाते.
- ३) या सुत्राचे उत्तर एकापेक्षा कमी आले तर मागणीची उत्पन्न लवचिकता एकापेक्षा कमी आहे.

व्यक्तिच्या उत्पन्नात वाढ होताना त्याच्याकडून मागणीत वाढ केली जाते पण ही मागणीतील वाढ हलक्या प्रतीच्या वस्तुची होत नाही. तर वाढलेले उत्पन्न तो श्रेष्ठ दर्जाच्या म्हणजे चैनीच्या वस्तुच्या मागणीसाठी खर्च करतो. म्हणूनच हलक्या वस्तुंबाबत मागणीची उत्पन्न लवचिकता ऋणात्मक असते. सर्वसामान्य वस्तुच्या संदर्भात मागणीची उत्पन्न लवचिकता ही धनात्मक असते. कारण सर्वसामान्य वस्तुबाबत उत्पन्नात वाढ झाल्यास वस्तुची मागणी वाढते. विकसित आणि विकसनशील देशांची तुलना केली तर असे दिसते की विकसनशील देशापेक्षा विकसित देशातील लोकांच्या गरजा जास्त पूर्ण झालेल्या आहेत. विकसित देशातील लोक वाढलेले उत्पन्न मागणीकडे न वळविता ते बचतीकडे वळवितात पण विकसनशील देशातील लोकांच्या गरजा पूर्ण झाल्या नसल्यामुळे वाढलेले उत्पन्न ते अधिक प्रमाणात मागणीकडे वळवितात. म्हणूनच विकसित देशापेक्षा विकसनशील देशात मागणीची उत्पन्न लवचिकता जास्त असते.

(क) तिरकस लवचिकता (Cross Elasticity of Demand) :

एका वस्तुच्या किंमतीत झालेल्या बदलामुळे दुसऱ्या वस्तुच्या मागणीत बदल होतो. मागणीत झालेल्या या बदलास तिरकस लवचिकता म्हटले जाते. ही तिरकस लवचिकता पर्यायी वस्तुच्या बाबतीत आणि परस्पर पुरक वस्तुच्या बाबतीत काढली जाते. परस्पर पुरक अथवा पर्यायी असणाऱ्या वस्तुंच्या बाबत एका वस्तुची किंमत स्थिर राहूनही दुसऱ्या पर्यायी किंवा पुरक वस्तुच्या किंमतीत बदल झाल्यामुळे तिच्या मागणीत बदल होत असतो. या मागणीतील बदलास तिरकस लवचिकता असे म्हणतात.

तिरकस लवचिकता पुढील गणिती सुत्राने काढता येते.

$$\text{तिरकस लवचिकता} = \frac{X \text{ वस्तुच्या मागणीतील शेकडा बदल}}{Y \text{ वस्तुच्या किंमतीत शेकडा बदल}}$$

समजा चहा आणि कॉफी या दोन वस्तु पर्यायी आहेत. चहाची किंमत स्थिर राहून कॉफीची किंमत वाढली तर कॉफीची किंमत वाढल्यामुळे चहाची मागणी वाढेल आणि कॉफीची मागणी घटेल. हा चहाच्या मागणीतील बदल तिरकस लवचिकतेत मोजला जातो. येथे कॉफी या पर्यायी वस्तुच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे चहाची मागणी वाढली म्हणून पर्यायी वस्तुच्या बाबतीत तिरकस लवचिकता धनात्मक असते.

समजा दोन वस्तु परस्पर पुरक आहेत, जसे पेट्रोल आणि मोटारसायकल. पेट्रोलची किंमत स्थिर राहून, मोटारसायकलच्या किंमती घटल्या तर पेट्रोलची मागणी वाढेल म्हणजे येथे मोटारसायकलची किंमत आणि पेट्रोलची मागणी यांच्यात विरुद्ध दिशेने बदल होतो आहे. म्हणून पुरक वस्तुंच्या बाबतीत तिरकस लवचिकता ऋणात्मक असते.

जेव्हा दोन वस्तु एकमेकांना पूर्णपणे पर्यायी असतील तर त्यांची तिरकस लवचिकता अनंत येते. पण कोणत्याही दोन वस्तु ह्या १०० टक्के एकमेकांना पर्यायी नसतात म्हणून तिरकस लवचिकता ही शून्य ते अनंत यामध्ये असते.

जर घेतलेल्या दोन वस्तुमध्ये काहीच संबंध (पर्यायी/पुरक) नसेल तर त्यांची तिरकस लवचिकता शून्य येते. उदा. दूध आणि पेन.

(ड) प्रतिस्थापन लवचिकता (Substitution Elasticity of Demand) :

अर्थव्यवस्थेत उपभोक्त्याच्या अवतीभवती अनेक वस्तु असतात. त्या वस्तुपैकी काही वस्तु तुलनेने महाग तर काही स्वस्त असतात. अशावेळी उपभोक्ता वस्तुंच्या पर्यायतेचा विचार करून कमी किंवा जास्त प्रमाणात महाग वस्तुला स्वस्त वस्तु पर्यायी करतो आणि आपले समाधान वाढविण्याचा अथवा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.

उदा. टाटाची नॅनो कार तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे इतर महागड्या कारला ही नॅनो कार पर्यायी केली जाईल आणि त्यातून इतर कारची मागणी घटले.

प्रतिस्थापन लवचिकता पुढील गणिती सुत्राने काढता येते.

$$\text{प्रतिस्थापन लवचिकता} = \frac{\text{दोन वस्तुंच्या प्रतिस्थापनेच्या दरातील शेकडा बदल}}{\text{दोन वस्तुंच्या किंमत गुणोत्तरातील शेकडा बदल}}$$

दोन वस्तू एकमेकांना किती प्रमाणात पर्यायी (Substitute) करता येतील त्यावर त्या वस्तुंची प्रतिस्थापन लवचिकता अवलंबून असते. प्रतिस्थापन लवचिकता ही शून्य ते अनंत या दरम्यान राहते.

मागणीची लवचिकता ठरविणारे घटक (Determining Factor of Elasticity)

मागणीची लवचिकता अनेक घटकाने प्रभावित होते. त्या सर्व घटकांना मागणीची लवचिकता निर्धारणाचे घटक असे म्हटले जाते. ते घटक पुढील प्रमाणे-

१) पर्यायी वस्तू :

एखाद्या वस्तुला बाजारात अनेक पर्यायी वस्तू असतील तर त्या वस्तुची मागणी लवचिक असते. उदा. गुळ व साखर, चहा व कॉफी इ. एखाद्या वस्तुला बाजारात पर्यायी वस्तू नसेल तर मागणी अवलचिक असते. उदा. मीठ.

२) टिकाऊ वस्तू :

वस्तुच्या टिकाऊपणाच्या स्वरूपात लवचिकता अवलंबून असते. टिकाऊ वस्तुच्या किंमती वाढल्या तर मागणी मोठ्या प्रमाणात कमी होते. कारण या वस्तुचा उपभोग लांबविता येतो म्हणून टिकाऊ वस्तुची लवचिकता जास्त असते. या टिकाऊ वस्तुमध्ये फर्निचर, फ्रिज, टि.व्ही., मोटार इ. समावेश होतो.

३) बहू-उपयोगी वस्तू :

काही वस्तुचा वापर अनेक बाबींसाठी होतो जसे वीज, पोलाद, लाकूड, इ. वस्तुंचा वापर अनेक कामासाठी होतो तेव्हा अशा वस्तुंच्या किंमती वाढल्या तर मागणी कमी होते. कारण ह्या वस्तुंचा वापर गरजेनुसार कमी जास्त करता येतो म्हणून या वस्तुची मागणी अधिक लवचिक असते.

४) वस्तुंचे स्वरूप :

वस्तुंच्या स्वरूपावरून मागणीची लवचिकता बदलते. जीवनावश्यक वस्तुची मागणी ही अलवचिक असते. जसे औषधी, अन्न इ. वस्तुंच्या किंमती वाढल्या तरी मागणी कमी होत नाही. चैनीच्या वस्तुची मागणी जास्त लवचिक असते जसे दागिने, उंची कापड, महागडे फर्निचर इ. वस्तुंच्या किंमती वाढल्या

तर मागणी कमी होते. नाशिवंत वस्तुच्या बाबतीत मागणीची लवचिकता कमी लवचिक असते जसे फळे, भाजीपाला, मासे, मांस, दूध इ. वस्तुच्या किंमतीत बदल झाला तरी मागणीत जास्त बदल होत नाही.

मागणीच्या लवचिकतेचे महत्त्व

(Importance of Elasticity of Demand)

१) सरकारला कर आकारण्यात मदत :

सरकारला वेगवेगळ्या वस्तुवर कर लावून उत्पन्न मिळवावे लागते. कोणत्या वस्तुवर किती प्रमाणात कर लावावेत यासाठी वस्तुंच्या मागणीच्या लवचिकतेचा विचार करावा लागतो. ज्या वस्तुंची मागणीची लवचिकता जास्त आहे त्या वस्तुवर कर लावता येत नाहीत. कारण कर लावल्याने वस्तुची किंमत वाढून मागणी कमी होते, विक्री कमी होऊन सरकारचे उत्पन्न घटते. याउलट ज्या वस्तुची मागणी अलवचिक त्या वस्तुवर कर लावला तर ते योग्य ठरते म्हणून सरकारला कर विषयक धोरणे ठरविताना मागणीची लवचिकता उपयोगी पडते.

२) उत्पादकाला किंमत धोरण राबविण्यास मदत :

उत्पादक हा नेहमीच जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या वस्तुंची मागणीची लवचिकता अधिक आहे त्या वस्तुची किंमत कमी करून उत्पादक जास्त नफाची विक्री करतो व नफा अधिक मिळवितो. ज्या वस्तुंची मागणीची लवचिकता कमी आहे त्या वस्तुंच्या किंमती वाढवून जादा नफा मिळविण्याचा प्रयत्न उत्पादक करतो म्हणूनच उत्पादकाला आपले किंमत विषयक धोरण राबविण्यात मागणीची लवचिकता मदत करते.

३) उत्पादन घटकांचा मोबदला ठरविण्यास मदत :

भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक इ. उत्पादन घटकांचे मोबदले ठरवितांना उत्पादन घटकांची लवचिकता उपयोगी पडते. एखाद्या क्षेत्रातील श्रमीकांची लवचिकता जास्त असेल तर श्रमीकांना मोबदला जास्त द्यावा लागतो. एखाद्या उत्पादन घटकांची लवचिकता कमी असेल तर त्या उत्पादन घटकांना कमी मोबदला दिला जाऊ शकतो.

४) कामगार संघटनांना उपयोगी :

कामगार संघटनांना कामगारांच्या मागणीच्या लवचिकतेचा अभ्यास करून वेतन निश्चितीमध्ये मालकाकडून जास्त मोबदला मिळविण्याचा प्रयत्न करावा

लागतो.

५) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उपयोगी :

दोन देशातील व्यापाराच्या शर्ती अनुकूल ठेवण्यासाठी देशाला मागणीच्या लवचिकतेचा विचार करावा लागतो म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मागणीची लवचिकता उपयोगी पडते.





उपभोक्त्याची वर्तणूक (CONSUMER'S BEHAVIOUR)

अर्थशास्त्रामध्ये उपयोगिता या बाबीवर अनेक दृष्टिकोनातून अभ्यास झाला आहे. यामध्ये डॉ. मार्शलचा सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोन, प्रो. हिक्स यांचा तटस्थता वक्र दृष्टिकोन आणि प्रो. सॅम्युअलसन यांचा अभिव्यक्त पसंती दृष्टिकोन याचा समावेश होतो.

या सर्वच उपयोगिता दृष्टिकोनातून असे दिसून येते की, उपभोक्ता हा आपल्या जवळील मर्यादित साधन सामुग्रीच्या साह्याने महत्तम समाधान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. वस्तुची खरेदी करीत असताना त्या वस्तुपासून मिळणारे समाधान आणि त्या वस्तुला मोजावी लागणारी किंमत याचा विचार उपभोक्ता करीत असतो. यासर्व बाबीच्या विचारानंतर प्रश्न शिल्लक राहतो तो म्हणजे उपयोगितेचे मापन कशा पद्धतीने केले जाते. उपयोगितेच्या मापनाबाबतचे वरील तीन महत्वाचे दृष्टिकोन अर्थशास्त्राला प्राप्त झाले आहेत. त्या दृष्टिकोनांचा विचार पुढील प्रमाणे करता येईल.

गणनात्मक उपयोगिता दृष्टिकोन (Cardinal Utility Approach) :

गणनात्मक उपयोगिता दृष्टिकोन अर्थशास्त्रामध्ये डॉ. मार्शल यांनी आणला. त्यांनी आपल्या 'Principles of Economics' या ग्रंथात तो मांडला आहे. या विश्लेषणाला डॉ. मार्शलचा संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोन असेही म्हणतात. उपयोगितेच्या या विश्लेषणामध्ये उपयोगिता संख्येद्वारे मोजता येते असे स्पष्ट केले आहे. उदा. १, २, ३, ४ अशा संख्येमध्ये उपयोगिता मोजता येते. उपयोगितेचे मापन करता येते. जसे एकूण उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता. उपयोगितेचे गणनात्मक मापन होत असल्याने अनेक मानवी वर्तनाचा अभ्यास करता येतो.

गणनात्मक उपयोगिता दृष्टिकोनाचे वैशिष्ट्ये / गृहिते :

१) उपयोगिता मोजता येते:

डॉ. मार्शलच्या दृष्टिकोनात वस्तुपासून मिळणारी उपयोगिता विशिष्ट संख्येत किंवा मात्रेत मोजता येते, असे गृहित धरले आहे. जसे उपयोगितेचे मापन १, २, ३, ४ अशा संख्येमध्ये करता येते. त्यामुळे सीमांत उपयोगिता, एकूण उपयोगिता किती आहे हे नक्की सांगता येते.

२) उपयोगिता स्वतंत्र असतात :

डॉ. मार्शलच्या मते प्रत्येक वस्तुची उपयोगिता स्वतंत्र असते ती उपयोगिता दुसऱ्या वस्तुच्या उपयोगितेने प्रभावित होत नाही. त्यामुळे विशिष्ट वस्तुची उपयोगिता मोजताना इतर वस्तुपासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची कुठलीही अडचण येत नाही.

३) पैशाची सीमांत उपयोगिता कायम राहते :

डॉ. मार्शलच्या मते वस्तुपासून मिळणारी उपयोगिता पैशातसुद्धा मोजली जाते. वस्तुच्या उपयोगितेची दुसऱ्या वस्तुच्या उपयोगितेशी तुलना करण्यासाठी पैसा हे साधन वापरले जाते. त्यामुळे मार्शल यांनी उपयोगितेचे मापण पैसा या स्थिर घटकांनी योग्यरित्या मोजण्यासाठी पैशाची सीमांत उपयोगिता स्थिर गृहित धरली आहे.

४) न्हासमान उपयोगिता :

संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोनात प्रत्येक वस्तुपासून मिळणारी सीमांत उपयोगिता घटत जाणारी असते, असे गृहित धरले आहे. ही उपयोगिता घटतांना शून्य किंवा ऋणसुद्धा होऊ शकते. हे गृहित मानवांच्या इच्छा तृप्तीक्षम असतात. ह्या निसर्गतः नियमावर आधारित आहे.

५) अंतरदृष्टी विषयकचे तत्त्व :

व्यक्ती स्वनुभवावरून दुसऱ्यांच्या मनातील घटनांचे स्पष्टीकरण करते, याला अंतरदृष्टी विषयक तत्त्व म्हटले जाते. उपयोगितेचे मापण करताना अभ्यासक हा आपल्या स्वतःच्या अनुभवावरून दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनस्थितीची तुलना करतो आणि त्याला मिळणाऱ्या उपयोगितेचे अंदाज बांधू शकतो. ह्या अंतरदृष्टी विषयक तत्त्वावरच डॉ. मार्शलचे उपयोगिता विश्लेषण अवलंबून आहे.

वरील गृहितांच्या आधारे सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोनातून अनेक सिद्धांतांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे पण या विश्लेषणाचा मुख्य आधार हा पुढील दोन नियमावर आधारित आहे (अ) घटत्या सीमांत उपयोगितेचा नियम आणि

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ५९

(ब) समसीमांत उपयोगिता नियम.

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत

(Law of Diminishing Marginal Utility)

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत गॉसेनचा पहिला नियम या नावाने ओळखला जातो. अर्थतज्ञ गॉसेन यांनी या सिद्धांताची मांडणी केली आहे. या सिद्धांतामध्ये असे सांगितले आहे की, एखाद्या वस्तुच्या नगांमध्ये वाढ करताना, वाढीव नगापासून मिळणारी उपयोगिता घटत जात असते. हा नियम व्यक्तिच्या मनोभूमिकेशी संबंधीत आहे. त्यामुळे जसजसे वस्तुचे नग वाढवत जाऊ तसतशी त्या वस्तुची आवड कमी कमी होते. वस्तुच्या उपभोगापासून जी गरज पूर्ण केली जाते ती गरज किंवा इच्छा तृप्तीक्षम असते.

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत स्पष्ट करताना आपणास पुढील व्याख्या पाहता येईल -

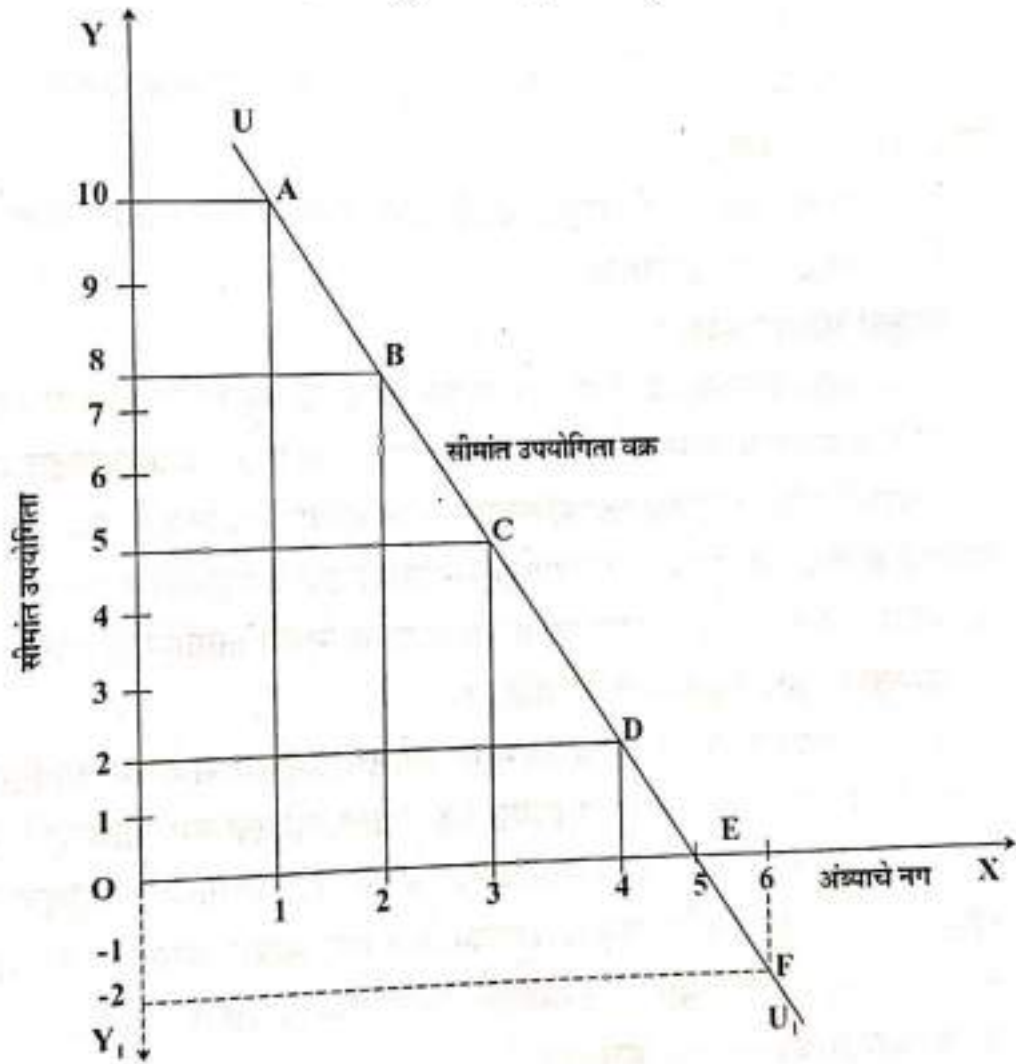
"इतर परिस्थिती कायम असताना एखाद्या व्यक्तिजवळ वस्तुच्या साठ्यात वाढ केली तर वस्तुच्या साठ्यात होणाऱ्या वाढीबरोबर व्यक्तीस वस्तुच्या उपभोगापासून मिळणारी अगावू उपयोगिता घटत जाणारी असते."

या नियमावरून असे स्पष्ट होते की, उपयोग्य वस्तुचे जसजसे नग वाढवत जाऊ तसतसे उपभोक्त्याला त्या वाढीव नगापासून मिळणारी अतिरिक्त उपयोगिता म्हणजे सीमांत उपयोगिता कमी-कमी होत जाते. या नियमाचे स्पष्टीकरण पुढील तक्त्याच्या साहाय्याने करता येईल.

अंब्याचे नग	एकूण उपयोगिता	सीमांत उपयोगिता
१	१०	१०
२	१८	८
३	२३	५
४	२५	२
५	२५	०
६	२३	-२

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येत आहे की अंब्याच्या नगात होणाऱ्या

वाढीबरोबर सीमांत उपयोगिता घटत आहे. पहिल्या नगाची उपयोगिता ही १० मात्रा आहे. तर दुसऱ्या नगाची सीमांत उपयोगिता ही ८ मात्रा आहे तर पाचव्या नगाची सीमांत उपयोगिता (०) शून्य आहे. म्हणजे अंब्याचा पाचवा नग सेवन केल्याने उपभोक्त्याच्या उपयोगितेत भर पडत नाही आणि घटही होत नाही. त्यानंतरही मात्र सहावा नग घेतला तर मात्र या नगाची सीमांत उपयोगिता उणे २ होते. त्यामुळे या ठिकाणी एकूण उपयोगिता घटून २३ मात्रा झाली आहे. या तक्त्याच्या साह्याने पुढील आकृती काढून विश्लेषण करता येईल.



आकृती OX अक्षावर अंब्याचे नग आणि OY अक्षावर अंब्याची सीमांत उपयोगिता दर्शविली आहे. आकृतीत UU_1 हा सीमांत उपयोगिता वक्र आहे तो डावीकडून उजवीकडे घसरत जाणारा आहे. पहिल्या नगापासून १० मात्रा सीमांत उपयोगिता मिळते चौथ्या नगापासून २ मात्रा सीमांत उपयोगिता मिळत आहे. पाचव्या नगापासून शून्य मात्रा सीमांत उपयोगिता मिळते तर सहाव्या नगापासून उणे दोन

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ६१

मात्रा सीमांत उपयोगिता मिळते. यावरून असे दिसून येते की, अंब्याच्या नगात वाढ होतांना अंब्यापासून मिळणाऱ्या सीमांत उपयोगितेत घट होतांना दिसून येते.

निष्कर्ष :

वरील विश्लेषणावरून पुढील निष्कर्ष काढता येऊ शकतात.

- (१) वस्तुच्या वाढत्या नगाबरोबर सीमांत उपयोगिता घटत जाते.
- (२) जेव्हा सीमांत उपयोगिता शून्य होते तेव्हा त्या ठिकाणी एकूण उपयोगिता महत्तम असते.
- (३) जेव्हा सीमांत उपयोगिता उणे होते तेव्हा एकूण उपयोगिता घटते.

सिद्धांताचे गृहितके :

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत स्पष्ट होण्यासाठी पुढील गृहित परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागते.

१) वस्तुचे योग्य प्रमाण :

उपभोक्ता ज्या वस्तुचा उपभोग घेत आहे त्या वस्तुचे एकक योग्य असले पाहिजेत. हे एकक योग्य नसतील तर सीमांत उपयोगिता घटण्याऐवजी वाढत जाईल. उदा. चहाची सीमांत उपयोगिता मोजताना उपभोक्त्याला चमच्याने चहा दिला तर पहिल्या चमच्यापेक्षा दुसऱ्या चमच्यापासून सीमांत उपयोगिता जास्त मिळते. म्हणून चहासाठी कप हे एकक वापरणे योग्य होईल तरच नियम कार्यान्वित होतो.

२) वस्तुचे एकक एकसमान असावेत :

उपभोक्ता ज्या वस्तुचा उपभोग घेतो त्या वस्तुचे सर्व नग आकाराने व गुणधर्माने सारखे असावेत तरच नियम लागू होतो. पहिला नग आकाराने लहान असेल आणि दुसरा नग आकाराने मोठा असेल तर सीमांत उपयोगिता कमी होण्याऐवजी वाढेल. तसेच पेरूचा सुरूवातीचा नग आंबट असले आणि नंतरचे नग गोड असतील तर सीमांत उपयोगिता घटण्याऐवजी वाढत जाईल.

३) उपभोगामध्ये सातत्य असावे :

वस्तुच्या उपभोग घेताना दोन नगामध्ये बराच कालावधी गेला तर उपयोगिता घटण्याऐवजी वाढेल. उदा. सकाळी एक पोळी सेवन केली त्यानंतर दुपारी दुसरी पोळी सेवन केली तर पोळीची सीमांत उपयोगिता घटण्याऐवजी वाढेल म्हणून उपभोग्य वस्तुच्या नगामध्ये उपभोग घेताना सातत्य असले पाहिजे तर सिद्धांत अनुभवास येतो.

४) आवडी-निवडी आणि फॅशनमध्ये बदल होऊ नये :

उपभोक्त्याच्या आवडी-निवडीमध्ये आणि फॅशनमध्ये बदल झाला तर सिद्धांत अनुभवास येणार नाही. एखाद्या वस्तुच्या संदर्भात आवडीमध्ये वाढ झाली तर त्या वस्तुच्या वाढीव नगापासून सीमांत उपयोगितेत घट होण्याऐवजी वाढ होत जाईल.

५) वस्तुच्या किमती स्थिर असाव्यात :

वस्तुच्या किमतीत बदल झाल्यास सीमांत उपयोगितेत बदल होतो. समजा चहाच्या पहिल्या कपापेक्षा दुसऱ्या कपाची किंमत कमी झाली तर चहाची सीमांत उपयोगिता वाढेल.

६) उपभोक्ता सारासार विचार करणारा आहे :

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा नियम लागू होण्यासाठी उपभोक्ता विवेकशील आहे असे गृहित धरावे लागते. जर उपभोक्ता हा वेडा किंवा व्यसनी असेल तर उपयोगितेची वाढ किंवा घट त्याला समजणार नाही. तसेच व्यसनी व्यक्तिला दारूच्या पहिल्या पॅकपेक्षा दुसऱ्या पॅकपासून मिळणारी उपयोगिता जास्त भासू लागेल.

घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांताचे अपवाद :

घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतास खालील अपवाद आहेत.

१) पैसा :

पैशाची सीमांत उपयोगिता घटत नाही. कारण पैशाच्या साठ्यात जशी वाढ होत जाते तशी पैशाची आणखी आसक्ती वाढते. म्हणून पैशाच्या साठ्यात वाढ होताना त्याची सीमांत उपयोगिता घटण्यापेक्षा वाढतच जाते.

२) मादक पदार्थ :

दारू, गांजा, चरस, अफु या मादक पदार्थांचे जसजसे सेवन वाढत जाईल तसे हे पदार्थ आणखी उपभोगावेसे वाटतात. म्हणजे या मादक पदार्थांच्या बाबतीत सीमांत उपयोगिता ही वाढणारी आहे पण काही तज्ञांच्या मते, मादक पदार्थ अपवाद होऊ शकत नाहीत. मादक पदार्थांचे सेवन करणारा व्यक्ती विवेकशील राहत नाही त्यामुळे अशा अविवेकशील व्यक्तीचा अभ्यासच उपयोगितेच्या सिद्धांतात केला जात नाही.

३) दुर्मिळ वस्तू :

प्रत्येक व्यक्तिला दुर्मिळ वस्तू आपल्या जवळ असाव्या असे वाटते. या

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ६३

दुर्मिळ वस्तुंचा साठा वाढला तरी नव्याने आपल्याकडे येणाऱ्या दुर्मिळ वस्तुची सीमांत उपयोगिता पहिल्या दुर्मिळ वस्तुपेक्षा वाढलेली असते. उदा. व्यक्तिला दुर्मिळ नाणी, चित्र पुनः पुन्हा जमा करावी वाटतात, पण काही तज्ञांच्या मते दुर्मिळ वस्तुमध्ये भिन्नता असते त्यामुळे ह्या वस्तू अपवाद होऊ शकत नाही.

४) संगीत व गायन कला :

व्यक्तिला चांगल्या दर्जाचे संगीत आणि गायन हे नेहमीच एकावे वाटते. संगीत, गीते परत परत ऐकले तर त्याची सीमांत उपयोगिता पहिल्या वेळेपेक्षा दुसऱ्यावेळी वाढलेली अनुभवता येते. उदा. पंडित जसराजचे भजन नेहमीच एकावयास वाटते त्यापासून मिळणारा आनंद हा वाढत जाणारा असतो.

घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांताचे महत्व :

या सिद्धांताचे व्यवहारीक महत्व पुढील प्रमाणे सांगता येते.

१) कर आकारणीसाठी सरकारला उपयोगी :

श्रीमंतासाठी पैशाची सीमांत उपयोगिता कमी असते तर गरिबांसाठी पैशाची सीमांत उपयोगिता जास्त असते. त्यामुळे सरकार श्रीमंताकडून कर वसूल करते आणि गरिबांसाठी सार्वजनिक खर्च करतो त्यामुळे देशातील एकूण पैशाची उपयोगिता वाढते.

२) अनेक सिद्धांताला पुरक :

घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत मागणीचा नियम, समसीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत इत्यादी अनेक सिद्धांतांच्या निर्मितीसाठी पुरक ठरला आहे.

३) उपभोक्त्यासाठी उपयुक्त :

या सिद्धांताच्या साह्याने उपभोक्त्याला महत्तम समाधान कोणत्या ठिकाणी मिळते याची कल्पना येते. ज्या नगाची सीमांत उपयोगिता शून्य होते तेथे त्या उपभोक्त्याला मिळणारे समाधान अधिक असते. त्या ठिकाणी उपभोक्त्याने वस्तुच्या नगात वाढ करणे थांबविले पाहिजे.

४) आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी उपयोगी :

संपत्तीचे वाटप विषम होणे देशासाठी घातक असते. श्रीमंताजवळील संपत्तीची सीमांत उपयोगिता कमी असते. ती संपत्ती गरिबाकडे वळविली तर संपत्तीची सीमांत उपयोगिता वाढते यासाठी घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत मदत करतो.

समसीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत (Law of Equimarginal Utility) :

प्रा. अल्फ्रेड मार्शल यांच्या गणनात्मक उपोयिता विश्लेषणावर आधारित

- ४) विदेशातून वस्तू आयातीचे निर्णय घेण्यासाठी संतोषाधिक्य उपयोगी पडते. स्वदेशी वस्तुच्या तुलनेत विदेशी वस्तू देशात स्वस्तात मिळत असेल तर याचा अर्थ विदेशी वस्तुला संतोषाधिक्य अधिक मिळत आहे. त्यामुळे अशी वस्तू आयात करणे फायद्याचे ठरते.
- ५) सरकारला विविध वस्तुला अनुदाने उपलब्ध करून देतांना संतोषाधिक्य उपयोगी पडते. काही वस्तुंचा उपयोग समाजहितासाठी होणे गरजेचे असते. पण व्यक्तीच्या दृष्टीने अशा वस्तुंना संतोषाधिक्य मिळत नाही. उदा. शेतकऱ्यांकडून सिंचनासाठी ठिबक सिंचन संच किंवा तुषार सिंचन संच याचा वापर होणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारकडून अशा सिंचन संचासाठी अनुदाने उपलब्ध करून दिली जातात.
- ६) संतोषाधिक्य संकल्पना 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' ला उपयोगी ठरते. आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेमध्ये कल्याणकारी आर्थिक योजना राबविल्या जात आहेत. शासनाला कल्याणकारी वस्तू उत्पादनाबाबत, त्यांच्या किंमती बाबत, त्या वस्तुंच्या वाटपाबाबत निर्णय घेतांना उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य संकल्पना लक्षणीय मदत करते. नव्हे तर कल्याणकारी अर्थशास्त्राचा विकासच हा संतोषाधिक्य संकल्पनेवर अवलंबून आहे.

क्रमदर्शी उपयोगिता दृष्टीकोन (समवृत्ती वक्र विश्लेषण)

(Ordinal Utility Approach)

डॉ. मार्शल यांच्या संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टीकोनामध्ये अनेक दोष दिसून येतात. त्यांच्या मते, उपयोगिता निश्चित अशा संख्येमध्ये मोजता येते पण उपयोगिता ही मनोवृत्तीशी संबंधित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे उपयोगितेचे मापण करणे अवघड आहे. तसेच एका विशिष्ट वस्तुची उपयोगिता स्वतंत्र असते हे म्हणणे सुद्धा संयुक्तिक नाही. प्रत्येक व्यक्तिला एकापेक्षा अधिक वस्तुची गरज असते त्यामुळे उपयोगितेचे समवृत्ती वक्र विश्लेषण विकसित झाले.

समवृत्ती वक्र विश्लेषणाची मांडणी सर्वप्रथम प्रा. एजवर्थ यांनी १८८१ मध्ये 'गणितीय भौतिकशास्त्र' या आपल्या प्रकाशित पुस्तकात केली. त्यानंतर इ.स. १९०६ मध्ये इटालियन अर्थतज्ञ पॅरोटो यांनी समवृत्ती वक्राला सैद्धांतिक रूप दिले व त्यांनी संख्यात्मक मापनाऐवजी क्रमवाचक उपयोगितेचा उपयोग केला. त्यानंतर १९१३ मध्ये जॉन्सन यांनी 'Economic Journal' मध्ये समवृत्ती वक्रावर लेख लिहिला.

त्यानंतर इ.स. १९३४ मध्ये प्रो. हिक्स आणि प्रो. ऍलेन यांनी 'Economica' या मासिकामध्ये समवृत्ती वक्रांची सैद्धांतिक मांडणी केली. प्रो. हिक्स यांनी इ.स. १९३९ मध्ये आपल्या 'Value and Capital' या पुस्तकामध्ये समवृत्ती वक्र विश्लेषणाची सविस्तर मांडणी केली व समवृत्ती वक्राला एक नवे आधुनिक रूप प्राप्त करून दिले.

समवृत्ती वक्र विश्लेषणामध्ये प्रो. हिक्स यांनी उपयोजितचं मापण क्रमदर्शक मापनाने केले. पसंती श्रेणीमध्ये किमान दोन वस्तुंच्या नगांची संख्या कमी जास्त करून गट किंवा समूह तयार केले जातात. त्या समुहापैकी कोणताही समूह तो पसंती क्रमाच्या आधारे निवडू शकतो. प्रत्येक समुहापासून मिळणारे समाधान सारखेच असते. प्रत्येक गटाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सारखा असतो. म्हणून त्याला गटाकडे तटस्थतेने पाहता येते. येथे गटांच्या उपयोगितेचे मापण केले जात नाही तर गटांच्या उपयोगितेचा क्रम ठरविला जातो आणि त्यावरूनच उपयोगितेची तुलना केली जाते.

समवृत्ती वक्र विश्लेषणाला तटस्थता वक्र विश्लेषणही म्हटले जाते. या दृष्टीकोनाची अधिक माहिती घेण्यासाठी पुढील गृहिते सांगितली आहेत.

समवृत्तीवक्र विश्लेषणाची गृहिते :

१) उपभोक्ता पसंतीश्रेणी तयार करतो :

या विश्लेषणामध्ये असे स्पष्ट केले की, उपभोक्ता हा उपभोग्य वस्तुचे गट तयार करतो. हे गट महत्तमतेचा आधार घेऊन तयार केले जातात. उपयोगितेचा विचार करून त्या गटाचा पसंती क्रम तयार केला जातो, त्यानुसार तो गटाची निवड करतो.

२) वस्तुची उपयोगिता दुसऱ्या वस्तुने प्रभावित होते :

एका वस्तुची उपयोगिता स्वतंत्रपणे असू शकत नाही ती दुसऱ्या वस्तुच्या उपभोगाने प्रभावित होत असते. येथे उपभोक्ता एकापेक्षा जास्त वस्तुंचा उपभोग घेतो असे मानले जाते. म्हणून उपयोगितेचा क्रम लावताना एका वस्तुचा विचार न करता दोन वस्तुंच्या संयोगाच्या गटाची उपयोगिता लक्षात घेतली गेली.

३) उपयोगिता क्रमवाचक पद्धतीने मोजली जाते :

या विश्लेषणामध्ये वस्तुंच्या उपयोगितेचे मापन क्रमवाचक पद्धतीने केले. त्यामुळे एका विशिष्ट वस्तू समुहापासून निश्चित किती मात्रा उपयोगिता मिळते ते

काढले जात नाही तर दोन वस्तू समुहापैकी कोणत्या समुहापासून जास्त उपयोगिता मिळते याची तुलना केली जाते. येथे उपयोगितेच मापण क्रमवारीतेने केले जाते. जसे I, II, III इत्यादी.

४) दुर्बल क्रमवारीता :

वेगवेगळ्या वस्तू समुहापासून मिळणाऱ्या उपयोगितेचा उपयोगानुसार क्रम तयार केला जातो पण हा क्रम दुर्बल असतो कारण काही वस्तू समुहाच्या बाबतीत उपभोक्त्यास फरक करताच येत नाही. त्यामुळे ते दोन्ही वस्तुसमूह समान दिसतात त्याकडे उपभोक्ता तटस्थतेने पाहतो.

५) सुसंगतता :

उपभोक्त्याने एकदा एका गटाला क्रमवारीतेत पहिले स्थान दिले तर नंतर मात्र तो त्या क्रमवारीतेत बदल करीत नाही. या गुणधर्मास सुसंगतता म्हटले जाते.

६) संक्रमकता :

पसंती श्रेणी तयार करताना उपभोक्त्याकडून संक्रमकता हा गुणधर्म स्विकारला जातो. पसंतीची साखळी तयार करून ह्या साखळीच्या आधारे गणितीय बाबींचा आधार घेऊनच पसंती निर्णय घेतले जातात. उदा. $A > B$ व $B > C$ तेव्हा आपोआप $A > C$ असे म्हटले जाऊ शकते यालाचा संक्रमकता असे म्हटले जाते.

समवृत्ती वक्र

(Indifference Curve)

समवृत्ती वक्र म्हणजे दोन वस्तूच्या भिन्न संयोगाना दाखविणारी आलेख रेषा होय. या रेषेवरील कोणत्याही बिंदूच्या संयोगापासून मिळणारे समाधान सम म्हणजे सारखेच असते म्हणून त्या सर्व बिंदूच्या संयोगाकडे उपभोक्ता तटस्थतेने पाहतो म्हणून या वक्राला तटस्थता वक्र सुद्धा म्हटले जाते.

प्रा इस्थाम यांनी तटस्थता वक्राची व्याख्या पुढील प्रमाणे केली आहे.

"समवृत्ती वक्र हा वस्तूच्या विशिष्ट परिमाणाच्या अशा जोड्या दाखविणाऱ्या बिंदूचा मार्ग आहे की, ज्यांच्या बाबतीत उपभोक्ता हा तटस्थ असतो म्हणून त्यास तटस्थता वक्र असे नाव दिले जाते."

समवृत्ती वक्राचे स्पष्टीकरण पुढील गृहितांच्या आधारे करावे लागेल तेव्हा समवृत्ती वक्राची पुढील गृहिते सांगता येतील.

१) उपभोक्ता हा अनेक वस्तूंचा उपभोग घेत असतो पण समवृत्ती वक्राचे विश्लेषण सुटसुटीत होण्यासाठी तो किमान दोन वस्तूंचा उपभोग घेतो आहे, हे गृहित

धरले आहे.

- २) उपभोक्ता जास्तीत जास्त समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.
- ३) विश्लेषण काळात उपभोक्त्याच्या आवडी निवडी स्थिर राहतात.
- ४) उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात बदल होत नाही.
- ५) उपभोक्त्याकडून पसंतीक्रमाचे आधारे पसंती श्रेणी तयार केली जाते.
- ६) वस्तुचे विविध संयोग तयार करताना एका वस्तुच्या नगात वाढ केली तर दुसऱ्या वस्तुच्या नगात घट करावी लागते.
- ७) घटता सीमांत पर्यायता दर लागू होतो.

पसंतीची क्रमवारी (Scale of Preference) :

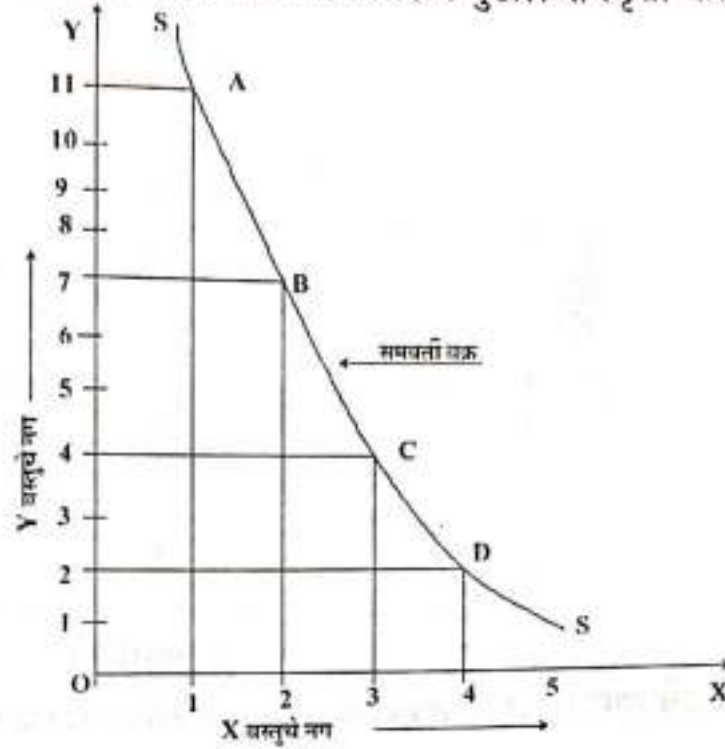
उपभोक्त्याचे उत्पन्न मर्यादित असते. त्याला अनेक वस्तुंचा उपभोग स्वच्छंदीपणे करता येत नाही. त्याला मर्यादित उत्पन्नाच्या साह्याने महत्तम समाधान मिळविण्यासाठी विविध वस्तुपासून मिळणाऱ्या समाधानाची मनामध्ये तुलना करावी लागते. कोणत्या वस्तू किती प्रमाणात, कोणत्या क्रमाने खरेदी करावयाच्या याचा आराखडा तयार केला जातो यालाच पसंतीची क्रमवारी म्हटले जाते.

विश्लेषण :

समजा उपभोक्ता दोन वस्तुंचा उपभोग घेत आहे. त्यामध्ये X आणि Y या वस्तुंचा समावेश होतो. या दोन वस्तुंचे असे संयोग तयार करतो की त्या प्रत्येक संयोगापासून मिळणारे समाधान सारखेच मिळते. संयोग तयार करत असताना X वस्तुंच्या नगामध्ये वाढ करताना Y वस्तुंच्या नगामध्ये घट केली जाते. Y वस्तुंच्या नगामधील घट ही घटत्या स्वरूपाची असते. त्यालाच घटता सीमांत पर्यायता दर म्हटले जाते. येथे एक वस्तू दुसऱ्या वस्तुला पूर्ण पर्यायी नसते किमान दोन वस्तुंचा उपभोग घ्यावयाचाच आहे त्यामुळे घटता सीमांत पर्यायता दर निर्माण होतो. वरील विश्लेषणाच्या साह्याने पुढील कोष्टक तयार करता येते.

संयोग क्र.	X वस्तू (नग)	Y वस्तू (नग)
१	१	११
२	२	७
३	३	४
४	४	२

वरील कोष्टकावरून असे दिसून येते की, संयोग क्र. १ मध्ये X चे १ नग आणि Y चे ११ नग घेतले जात आहेत तर संयोग क्र. ४ मध्ये X चे ४ नग आणि Y चे २ नग घेतले जात आहे. या कोष्टकावरून पुढील समवृत्ती वक्राची आकृती काढता येते.



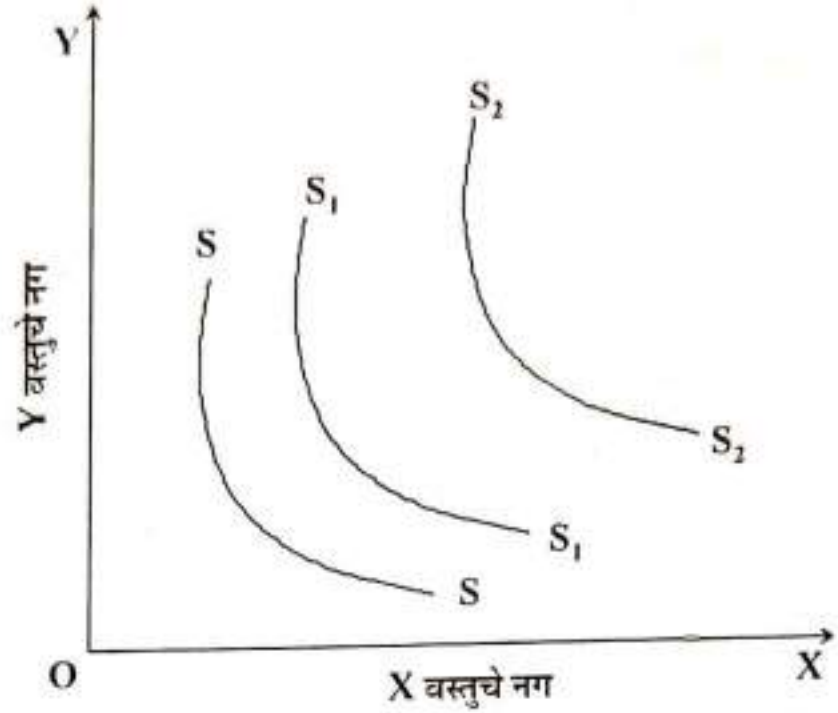
आकृतीमध्ये OX अक्षावर X वस्तुचे नग तर OY अक्षावर Y वस्तुचे नग दर्शविले आहेत. A संयोगात उपभोक्ता X चे १ नग तर Y चे ११ नग घेत आहे, B संयोगात X चे २ नग तर Y चे ७ नग, C संयोगात X चे ३ नग तर Y चे ४ नग आणि D ह्या संयोगात X वस्तुचे ४ नग आणि Y वस्तुचे २ नग घेतले जात आहेत. A, B, C, D हे सर्व बिंदू जोडल्यानंतर SS हा समवृत्ती वक्र तयार होतो. या वक्रावरील प्रत्येक बिंदूवर X आणि Y वस्तुचे निरनिराळे गट दर्शविले जातात. या वक्रावरील प्रत्येक बिंदूपासून मिळणारे समाधान सारखेच असते म्हणून समाधानाची पातळीसारखी दर्शविणारी रेषा म्हणजे समवृत्ती वक्र होय.

तटस्थता वक्राचा नकाशा :

आकृतीत उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि X व Y वस्तुच्या किंमती स्थिर असताना SS हा समवृत्ती वक्र तयार झाला आहे. या वक्रावरील प्रत्येक बिंदूपासून मिळणारे समाधान सारखेच असते. वस्तुच्या किंमती स्थिर राहून उपभोक्त्याचे उत्पन्न वाढले तर S_1S_1 हा नवीन समवृत्ती वक्र पूर्वीच्या SS वक्राच्या वरच्या बाजूस येतो. SS या समवृत्ती वक्रापेक्षा S_1S_1 या समवृत्ती वक्रावरील बिंदूपासून मिळणारे समाधान जास्त असते कारण उत्पन्न वाढल्यामुळे S_1S_1 या वक्रावर X व

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ७७

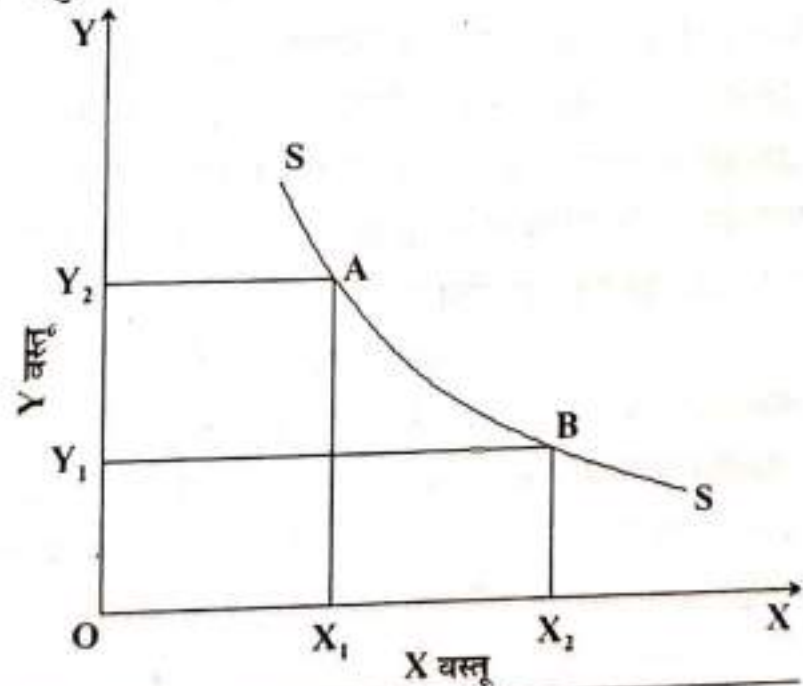
Y या दोन्ही वस्तुचे नग जास्त मिळतात. जशी उत्पन्नात वाढ होत जाईल तसे नवीन समवृत्ती वक्र वरच्या बाजूस तयार होतील त्यालाच समवृत्ती वक्राचा नकाशा असे म्हटले जाते.



समवृत्ती वक्राचे गुणधर्म (Characteristics of Indifference Curve)

१) समवृत्ती वक्र हा डावीकडून उजवीकडे घसरत जाणारा असतो :

समवृत्ती वक्र हा नेहमीच डावीकडून उजवीकडे उतरत जाणारा असतो कारण समवृत्ती वक्र विश्लेषणात असे गृहित आहे की, एका वस्तुच्या नगामध्ये वाढ करताना दुसऱ्या वस्तुच्या नगामध्ये घट केली जाते आणि समाधानाची पातळी समान ठेवली जाते.

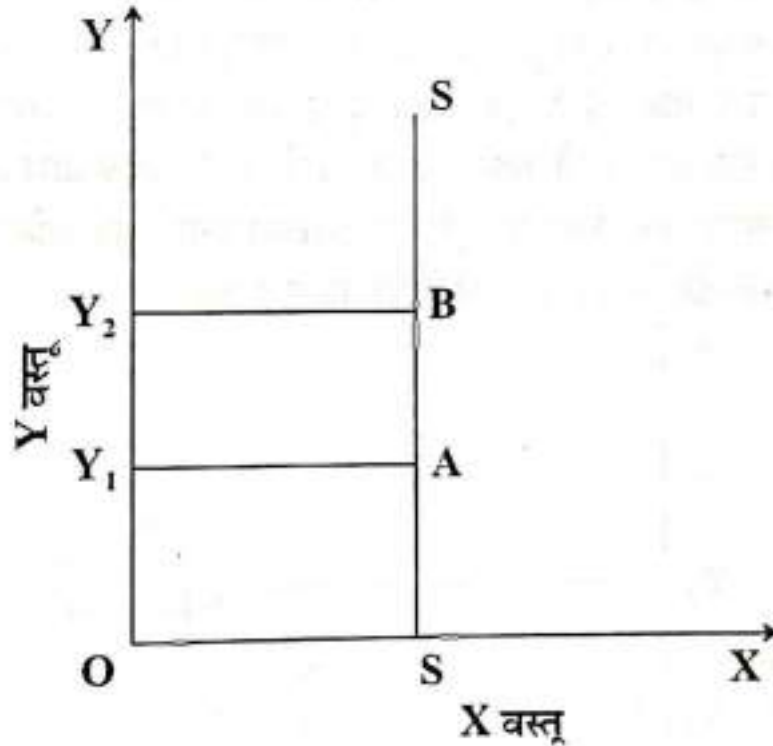


आकृतीत A बिंदुच्या ठिकाणी उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 आणि Y वस्तुचे OY_2 नग घेत आहे. उपभोक्ता A वरून B बिंदुवर गेला तर त्याठिकाणी त्याने X वस्तुच्या नगामध्ये X_1X_2 ने वाढ केली पण Y वस्तुच्या नगामध्ये Y_2Y_1 ने घट केली. त्यामुळे समवृत्ती वक्र हा आकृतीत दर्शविल्याप्रमाणे ऋणात्मक स्वरूपाचा येतो.

समवृत्ती वक्र हा पुढील प्रमाणे असतो का ते तपासू या.

समवृत्ती वक्र OY-अक्षाला समांतर असतो काय ?

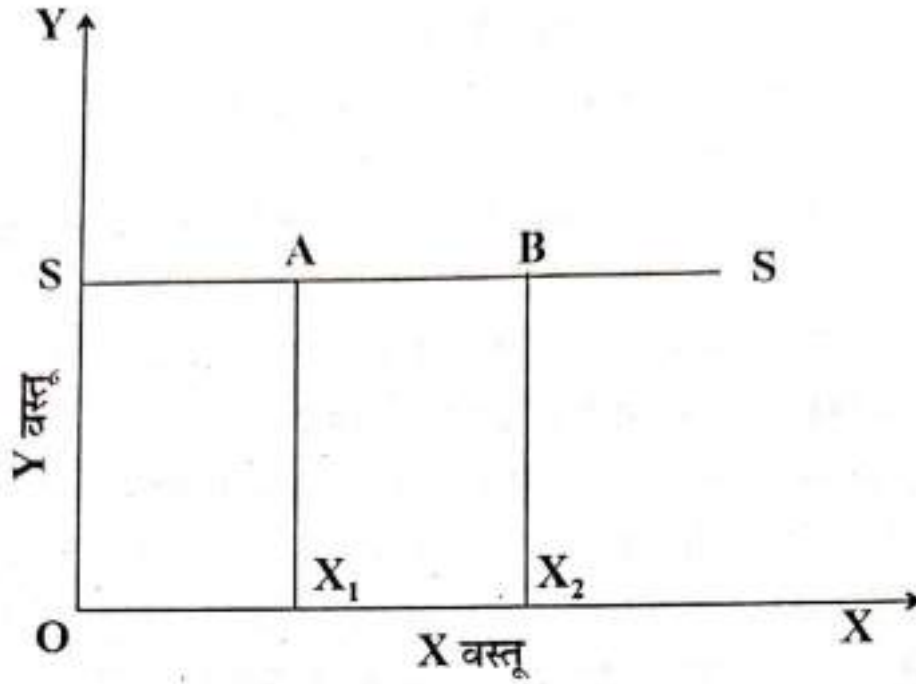
पुढील आकृतीत, A बिंदुच्या ठिकाणी उपभोक्त्याकडून X वस्तुचे OS आणि Y वस्तुचे OY_1 नग घेतले जातात. उपभोक्त्याने B बिंदुची निवड केली तर त्याठिकाणी Y वस्तुच्या नगामध्ये Y_1Y_2 ने वाढ होईल पण X वस्तुच्या नगात घट होण्याऐवजी ते तेवढेच राहत आहेत. म्हणून समवृत्ती वक्र OY अक्षाला समांतर येत नाही.



समवृत्ती वक्र OX-अक्षाला समांतर असतो काय?

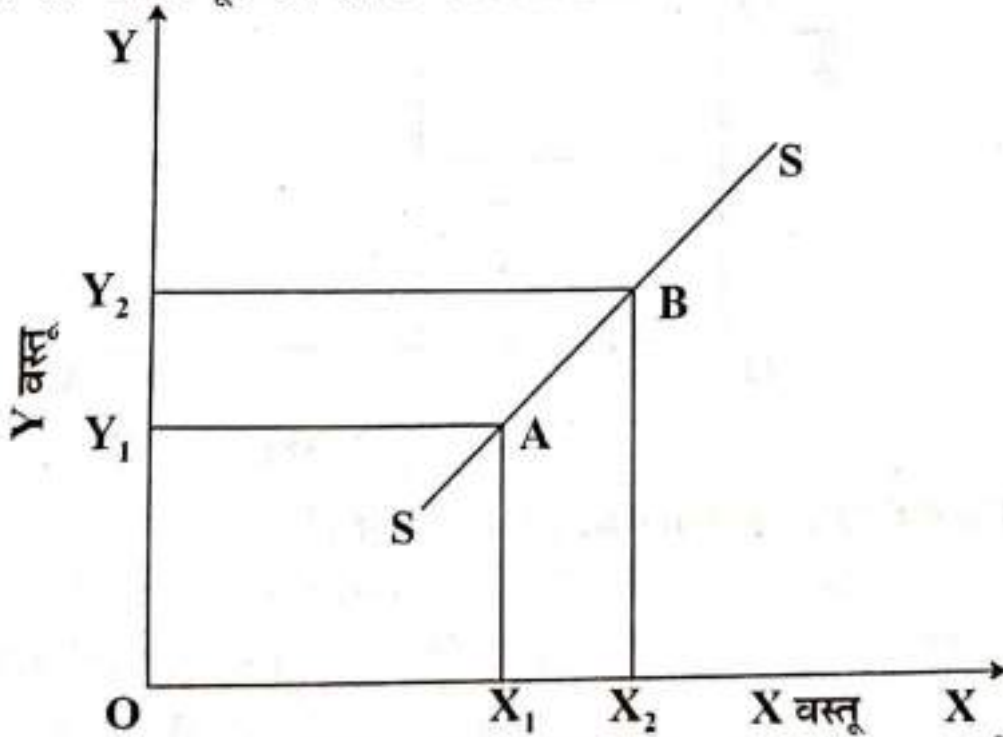
आकृतीत, A बिंदुच्या ठिकाणी उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 आणि Y वस्तुचे OS नग घेत आहे. तो A बिंदुवरून B बिंदुवर गेला तर तेथे X वस्तुच्या नगात पुर्वीपेक्षा X_1X_2 ने वाढ होईल तेव्हा त्याने Y वस्तुच्या नगात घट करावयास पाहिजे होती पण तो Y वस्तुचे पूर्वी ऐवढेच OS एवढे नग मिळवितो म्हणून समवृत्ती वक्र OX-अक्षाला समांतर येऊ शकत नाही.

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ७९



समवृत्ती वक्र डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा असतो काय?

आकृतीत A बिंदुला उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 नग आणि Y वस्तुचे OY_1 नग घेत आहे. तो A वरून B बिंदुवर गेला तर तेथे X वस्तुच्या आणि Y वस्तुच्या नगात वाढ केली आहे. पण समवृत्ती वक्राचे तत्त्व असे सांगते की एका वस्तुच्या नगात वाढ केली तर दुसऱ्या वस्तुच्या नगात घट केली पाहिजे म्हणून समवृत्ती वक्र डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा नसतो.

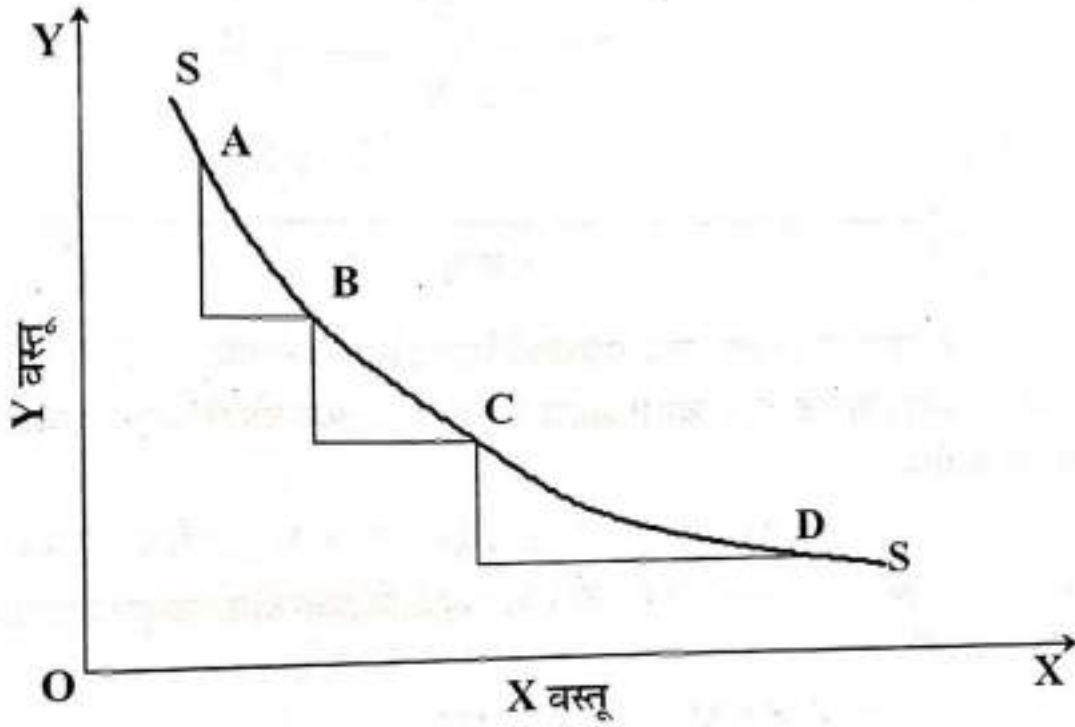


यावरून असे स्पष्ट होते की समवृत्ती वक्र हा नेहमीच डावीकडून उजवीकडे घसरत जाणारा असतो.

२) समवृत्ती वक्र आरंभ बिंदुकडे बहिर्गोल असतो :

समवृत्ती वक्राचे महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे घटता सीमांत पर्यायता दर होय. या घटत्या सीमांत पर्यायता दरामुळे समवृत्ती वक्र हा आरंभ बिंदुशी बहिर्गोल असतो.

एका वस्तुच्या नगात वाढ करताना दुसऱ्या वस्तुच्या नगामध्ये घट केली जाते ही घट घटत्या स्वरूपाची असते त्यालाच घटता सीमांत पर्यायता दर म्हटले जाते. हा दर घटता होण्याचे कारण म्हणजे एक वस्तू दुसऱ्या वस्तुला पूर्ण पर्यायी बनविली जात नाही.



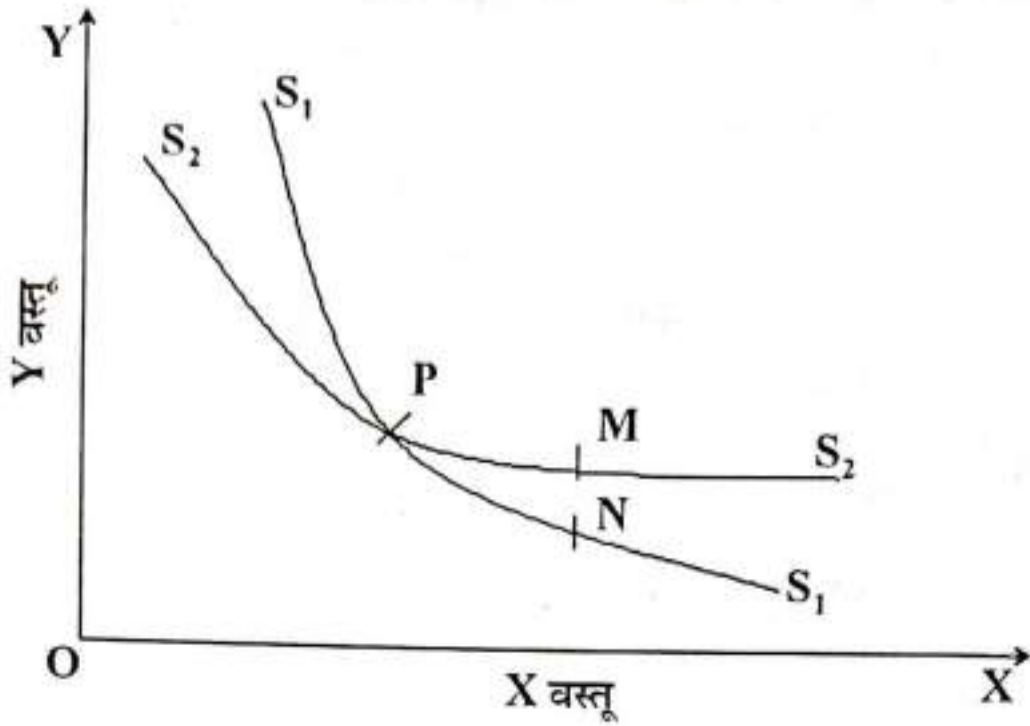
आकृतीमध्ये घटता सीमांत पर्यायता दर दिसून येत आहे. त्यामुळे समवृत्ती वक्र आरंभ बिंदुला बहिर्गोल येतो.

३) समवृत्ती वक्र एकमेकास कधीच छेदत नाहीत :

समवृत्ती वक्र एकमेकास छेदत किंवा स्पर्श करीत नाहीत. समवृत्ती वक्र एकमेकास छेदले तर उपभोक्त्याच्या पसंती क्रमामध्ये सुसंगतता राहत नाही. हा गुणधर्म स्पष्ट करण्यासाठी आपण असे गृहित धरू या की दोन समवृत्ती वक्र एकमेकांना छेदतात. हे गृहितक चुकीचे ठरले तर आपला गुणधर्म खरा ठरू शकतो.

पुढील आकृतीत S_1S_1 आणि S_2S_2 हे दोन्ही समवृत्ती वक्र एकमेकांना छेदत आहेत. आकृतीत N बिंदुपेक्षा M बिंदुपासून मिळणारे समाधान जास्त आहे कारण M हा S_2S_2 या वक्राच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर आहे तर N बिंदू खालच्या पातळीवरील S_1S_1 या वक्रावर आहे.

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ८१



हे विश्लेषण गणिताच्या साहय्याने सिद्ध होते का ते पाहू.

समवृत्ती वक्र $S_1 S_1$ वर P आणि N बिंदू आहे तेव्हा दोन्ही बिंदुचे समाधान सारखे असेल.

$$\therefore P = N \quad \dots\dots(१)$$

समवृत्ती वक्र $S_2 S_2$ वर P आणि M बिंदू आहे तेव्हा दोन्ही बिंदुचे समाधान समान असेल.

$$\therefore P = M \quad \dots\dots(२)$$

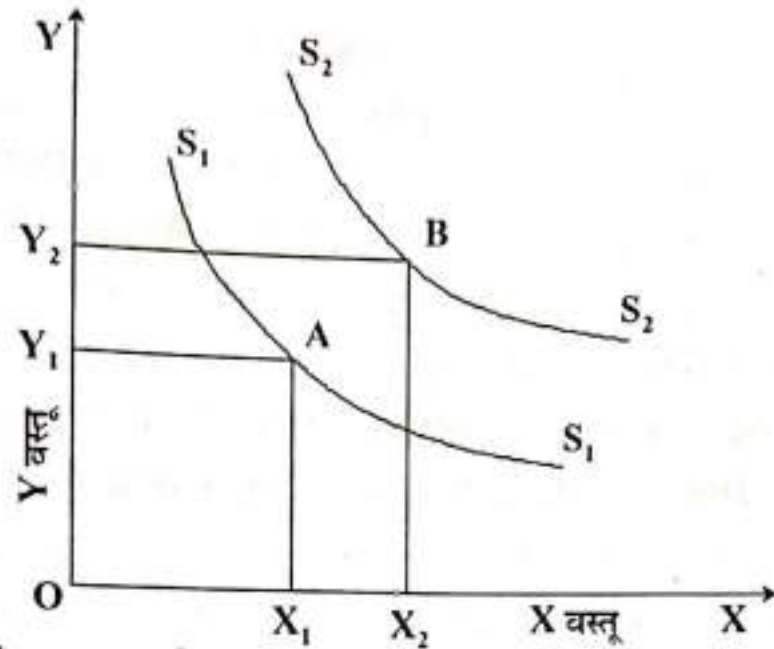
समीकरण १ आणि २ वरून असे लिहता येते की,

$$M = N$$

यावरून असे दिसते की M आणि N बिंदुपासून मिळणारे समाधान सारखे आहे पण हे योग्य नाही. N पेक्षा M बिंदुपासून जास्त समाधान मिळते कारण M हा वरच्या समवृत्ती वक्रावर आहे त्यामुळे दोन समवृत्ती वक्र परस्परांना छेदू शकत नाहीत.

४) वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्र हा खालच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रापेक्षा जास्त समाधान दर्शवितो :

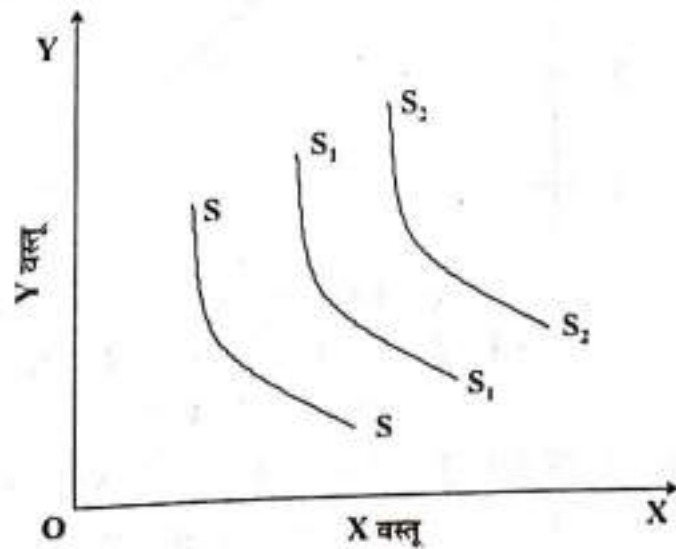
आरंभबिंदूपासून दूर जाणाऱ्या समवृत्ती वक्रापासून जास्त समाधान मिळत असते.



आकृतीत S_1S_1 आणि S_2S_2 हे समवृत्तीवक्र आहेत. S_1S_1 या वक्रावरील A बिंदुपेक्षा S_2S_2 वक्रावरील B बिंदुपासून मिळणारे समाधान जास्त आहे. कारण A बिंदुपेक्षा B बिंदुमध्ये उपभोक्ता X आणि Y या दोन्ही वस्तुंच्या नगाची संख्या अधिक उपभोगत आहे. म्हणून S_1S_1 पेक्षा S_2S_2 या समवृत्ती वक्रापासून मिळणारे समाधान अधिक आहे.

५) समवृत्ती वक्र परस्परांना समांतर असतील असे नाही :

प्रत्येक समवृत्ती वक्र हा त्यांच्या समवृत्ती तक्त्यावरून काढला जातो. त्या तक्त्याचा एक विशिष्ट सीमांत पर्यायता दर असतो म्हणून समवृत्ती वक्र परस्परांना समांतर असत नाहीत पण दोन्ही समवृत्ती वक्र तक्त्याचा एकच सीमांत पर्यायता दर असेल तर मात्र ते दोन्ही समवृत्ती वक्र एकमेकांना समांतर येऊ शकतात. त्यामुळे समवृत्ती वक्र परस्परांना समांतर असतातच असे नाही.

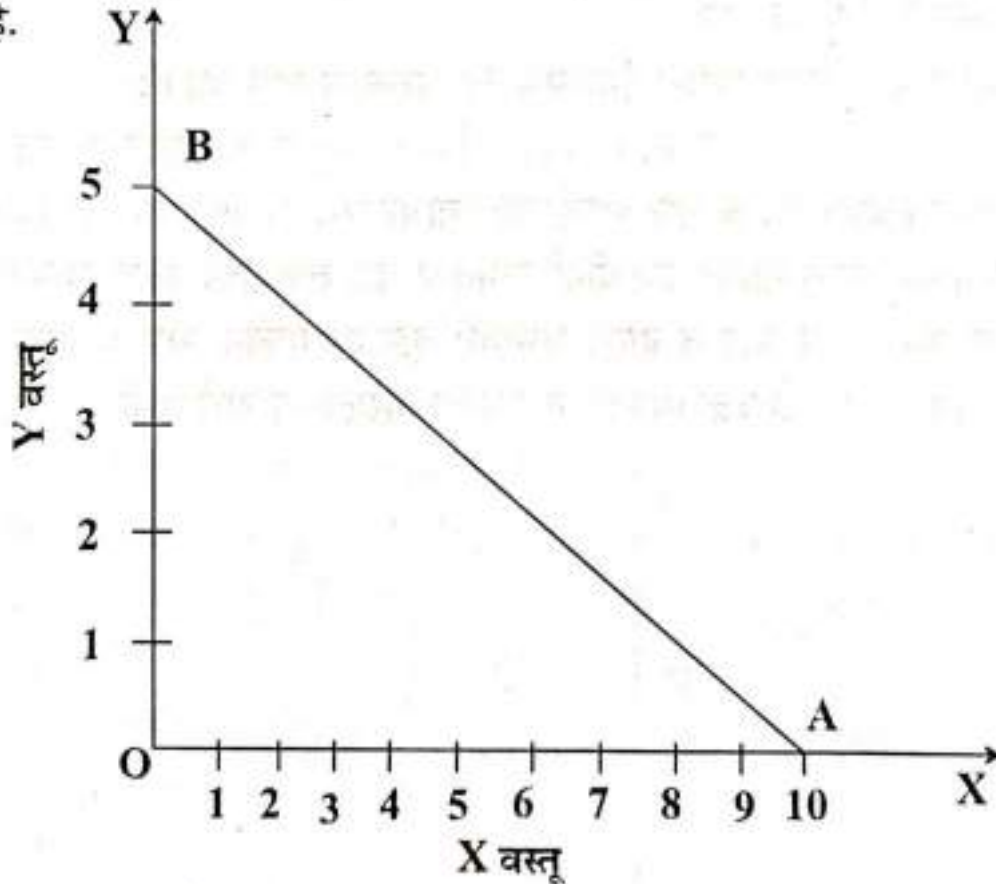


किंमत रेषा (Price Line)

उपभोक्त्याच्या संतुलनाचा अभ्यास करताना किंमत रेषा आणि समवृत्ती वक्राचे साह्य घ्यावे लागते. तेव्हा किंमत रेषेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

उपभोक्ता आपल्या मर्यादित उत्पन्नाच्या साह्याने जास्तीत जास्त समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. किंमत रेषा म्हणजे अशी रेषा होय की जी उपभोक्त्याकडून मर्यादित उत्पन्नाच्या साह्याने X आणि Y वस्तुचे खरेदी केले जाणारे वेगवेगळे संयोग दर्शविते. या रेषेवरील प्रत्येक संयोग उपभोक्ता खरेदी करू शकतो कारण हे सर्व संयोग त्यांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत येत असतात. म्हणूनच या रेषेला अंदाजपत्रक रेषाही म्हटले जाते. ही किंमत रेषा उपभोक्त्याच्या उत्पन्नाची मर्यादा दर्शविते म्हणूनच या रेषेला उत्पन्न रेषा सुद्धा म्हटले जाते.

किंमत रेषेचे स्पष्टीकरण उदाहरणाद्वारे करता येईल. समजा उपभोक्त्याचे उत्पन्न ५० रु. आहे. उपभोक्ता X आणि Y या दोन वस्तुची खरेदी करीत आहे. X वस्तुची किंमत ५रु. प्रती नग आहे तर Y ची किंमत १० रु. प्रती नग आहे.



समजा उपभोक्त्याने सर्वच्या सर्व उत्पन्न X वस्तुवर खर्च केले तर X वस्तुचे १० नग (OA नग) खरेदी करता येतात आणि सर्वच्या सर्व उत्पन्न Y

वस्तुवर खर्च केले तर Y चे पाच (५) नग (OB नग) खरेदी करता येतात.

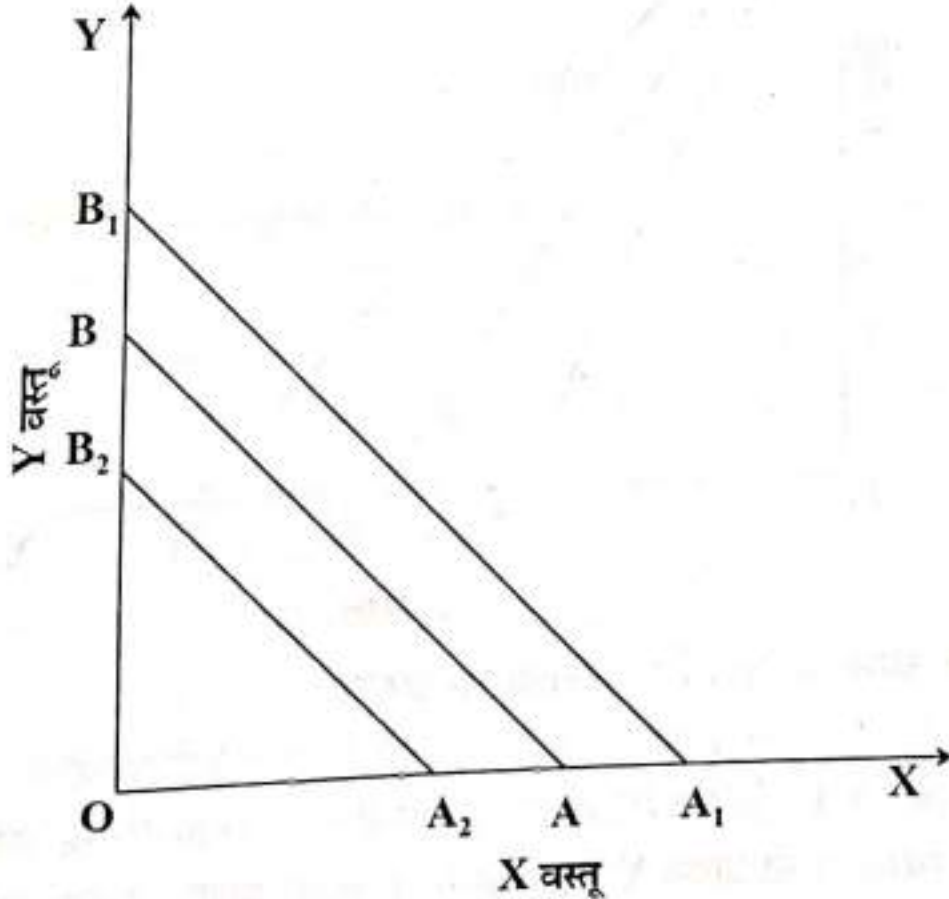
X वस्तुची खरेदीची मर्यादा दर्शविणारा A बिंदू आणि Y वस्तुची खरेदी मर्यादा दर्शविणारा B बिंदू आहे. हे A आणि B बिंदू एका सरळ रेषेने जोडल्यानंतर AB किंमत रेषा प्राप्त होते. उपभोक्ता या किंमत रेषेवरील कोणताही बिंदू निवडून X आणि Y वस्तुंचा संयोग खरेदी करू शकतो. तो किंमत रेषेच्या वरच्या बाजूचा बिंदू निवडणार नाही कारण तो उत्पन्नाच्या मर्यादेच्या पलिकडे आहे.

किंमत रेषेतील बदल

उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि उपभोक्ता उपभोगीत असलेल्या वस्तुंच्या किंमती स्थिर गृहित धरून किंमत रेषा काढली जाते. जर उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात, एका वस्तुच्या किंमतीत किंवा दोन्ही वस्तुंच्या किंमतीत बदल झाला तर किंमत रेषेचा आकार बदलतो.

१) उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात बदल झाला असेल :

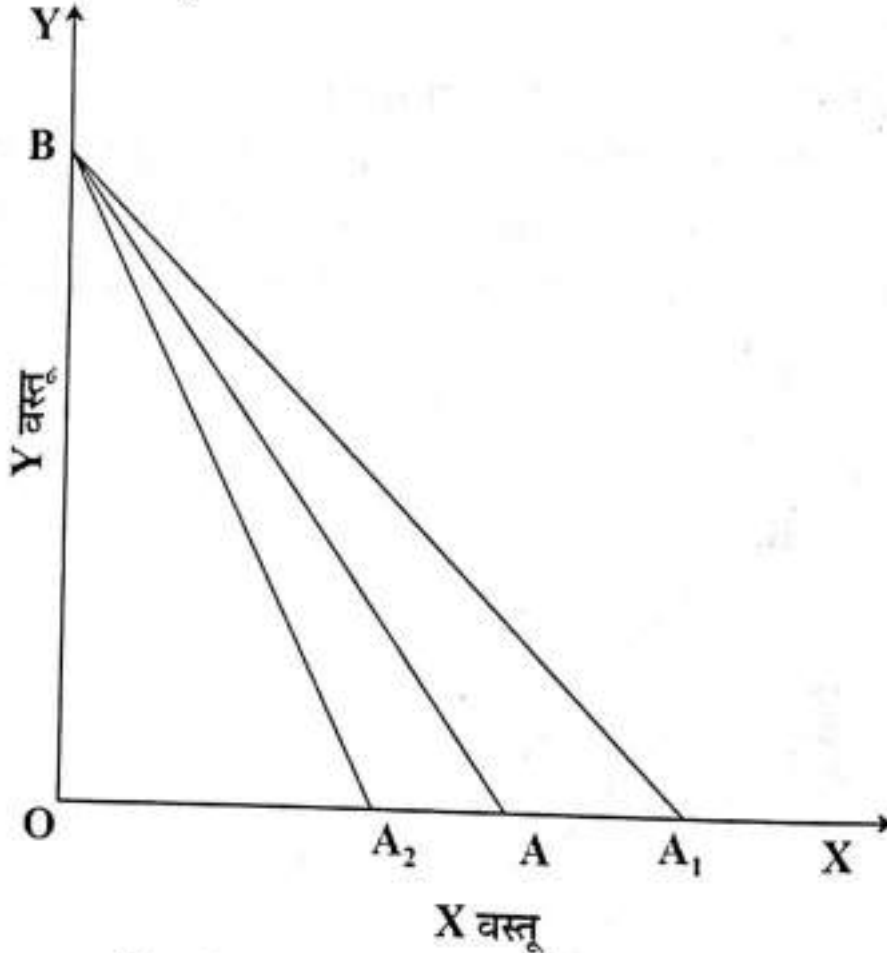
X आणि Y वस्तुंच्या किंमतीत बदल न होता केवळ उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नात बदल झाला तर येणारी नवीन किंमत रेषा पूर्वीच्याच किंमत रेषेला समांतर खाली किंवा वर सरकते ते आकृतीद्वारे खालील प्रमाणे दर्शविण्यात आले आहे.



उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि X व Y वस्तुच्या किंमती निश्चित असताना आकृतीमध्ये AB ही किंमत रेषा प्राप्त झाली. समजा X व Y वस्तुच्या किंमती स्थिर राहून उपभोक्त्याचे उत्पन्न वाढले तर A_1B_1 ही नवीन किंमत रेषा पूर्वीच्या किंमत रेषेला वरच्या बाजूस समांतर येते. समजा उपभोक्त्याचे उत्पन्न घटले तर येणारी नवीन किंमत रेषा A_2B_2 ही पूर्वीच्या किंमत रेषेला खालील बाजूस समांतर येते.

२) एका वस्तुच्या किंमतीत बदल झाला असेल :

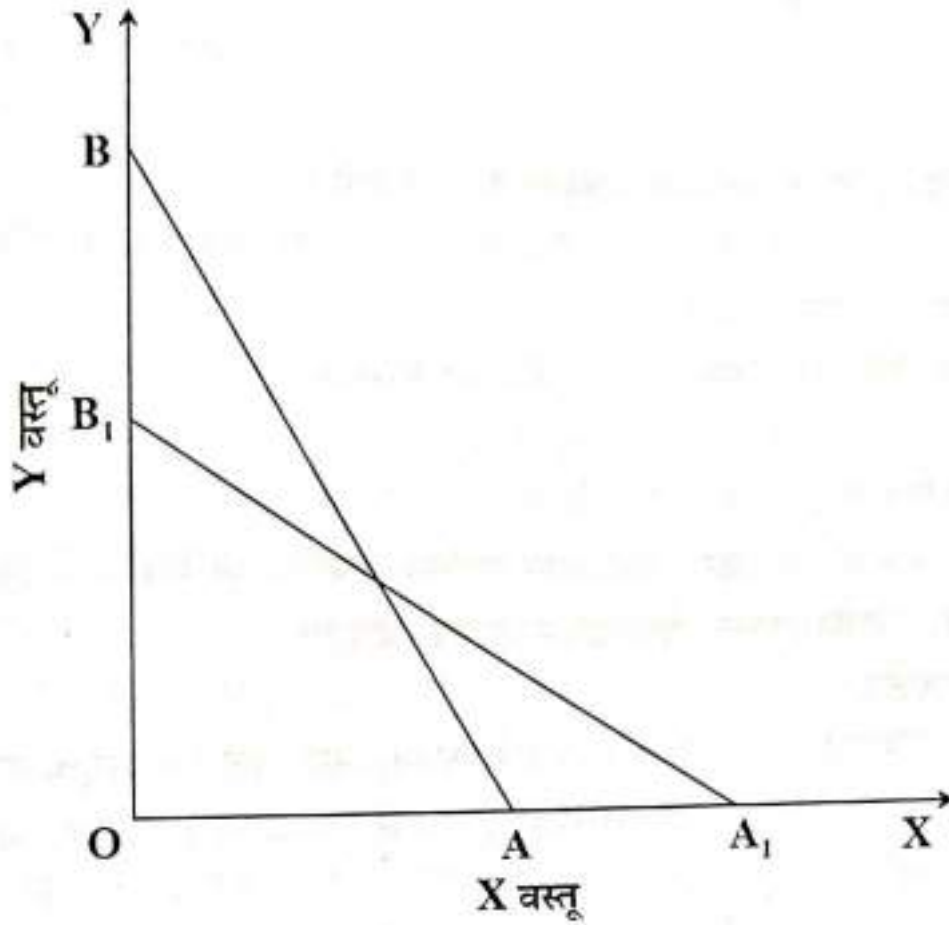
उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर आहे आणि X व Y वस्तुच्या किंमती स्थिर आहेत. त्यावेळी AB ही किंमत रेषा मिळते. फक्त X वस्तुची किंमत कमी झाली तर येणारी नवीन किंमत रेषा BA_1 येते. समजा X वस्तुची किंमत वाढली तर नवीन किंमत रेषा BA_2 अशी येते.



३) दोन्ही वस्तुच्या किंमतीत बदल झाला असेल :

उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि X व Y वस्तुच्या किंमती ठरावीक असताना आकृतीमध्ये AB ही किंमत रेषा मिळाली. समजा उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर आहे. X वस्तू स्वस्त झाली आणि Y वस्तू महाग झाली तर येणारी नवीन किंमत रेषा

$A_1 B_1$ अशी येते आहे.



उपभोक्त्याचे संतुलन

(Consumer's Equilibrium)

उपभोक्त्याचे हे संतुलन किंमत रेषा आणि समवृत्ती वक्र यांच्या साहाय्याने सिद्ध केले जाते. वस्तुच्या किंमती ठराविक असताना उपभोक्ता आपल्या जवळील मर्यादित उत्पन्नाच्या साह्याने महत्तम समाधान मिळवितो. ज्या अवस्थेत महत्तम समाधान मिळते त्या अवस्थेला उपभोक्त्याचे संतुलन म्हटले जाते. या अवस्थेत उपभोक्ता बदल करू इच्छित नाही.

उपभोक्त्याचे संतुलन स्पष्ट करतांना पुढील गृहितांचा आधार घ्यावा लागतो.

- १) उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर आहे व ते उत्पन्न पूर्ण खर्च केले जाते.
- २) उपभोक्ता महत्तम समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.
- ३) उपभोग्य वस्तुच्या किंमती स्थिर आहेत.
- ४) उपभोक्ता हा विवेकशील आहे.
- ५) उपभोक्त्याच्या आवडी-निवडी आणि सवयीत बदल होत नाही.

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ८७

६) समवृत्ती वक्राचा नकाशा उपभोक्त्याकडे उपलब्ध असतो.

संतुलनाच्या आवश्यक अटी :

उपभोक्त्याचे संतुलन साधण्यासाठी पुढील अटींची पूर्तता होणे गरजेचे असते.

१) किंमत रेषा ही समवृत्ती वक्राला स्पर्श करावी :

किंमत रेषा ही समवृत्ती वक्राला ज्या ठिकाणी स्पर्श करते त्या ठिकाणी उपभोक्त्याचे संतुलन होते.

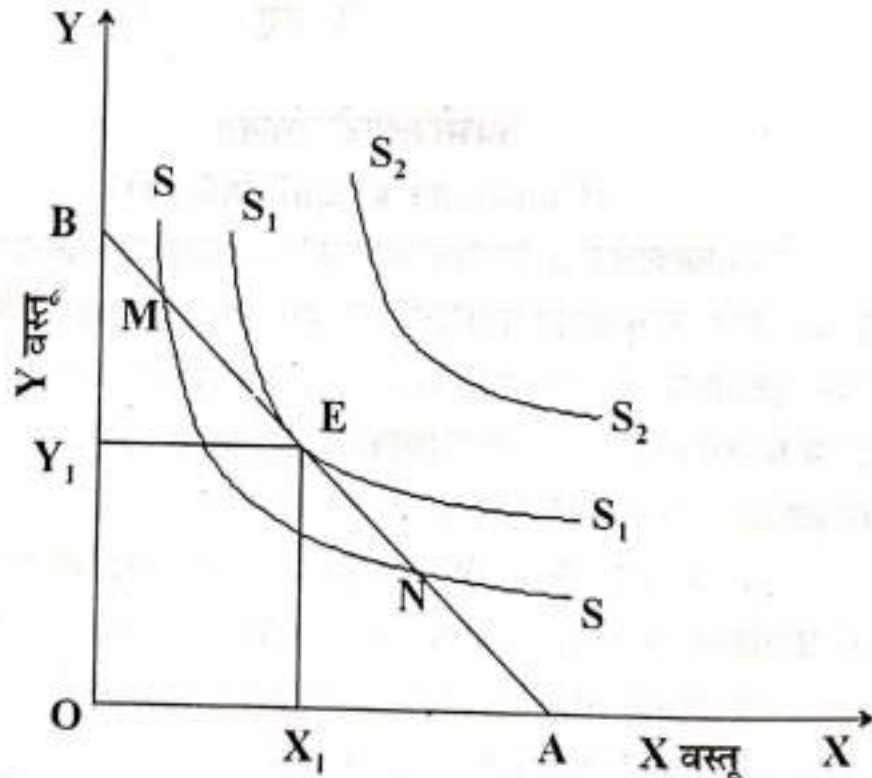
२) समवृत्ती वक्र आरंभ बिंदुला बहिर्गोल असावा :

ज्या बिंदुला उपभोक्त्याचे संतुलन होते त्या बिंदुला समवृत्ती वक्र हा आरंभ बिंदुशी बहिर्गोल झाला पाहिजे.

३) सीमांत पर्यायता दर = किंमतीचे गुणोत्तर असावे म्हणजे समवृत्ती वक्राचा उतार आणि किंमत रेषेचा उतार सारखा असावा.

स्पष्टीकरण :

समजा उपभोक्त्याचे उत्पन्न ठराविक आहे, उपभोक्ता दोन वस्तुंचा उपभोग घेत आहे. एक वस्तू X आणि दुसरी वस्तू Y आहे. X आणि Y वस्तुंच्या किंमती स्थिर आहेत.



आकृतीमध्ये OX अक्षावर X वस्तू आणि OY अक्षावर Y वस्तू दर्शविली आहे. उपभोक्त्याचे उत्पन्न ठराविक आहे. X व Y वस्तुंच्या किंमती निश्चित आहेत.

आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र / ८८

समजा उपभोक्त्याने आपले सर्वच्या सर्व उत्पन्न X वस्तुवर खर्च केले X वस्तुचे जास्तीत जास्त OA नग खरेदी करता येतात. सर्वच्या सर्व उत्पन्न Y वस्तुवर खर्च केल तर Y वस्तुचे OB नग खरेदी करता येतात तेव्हा AB ही किंमत रेषा मिळाली. उपभोक्ता AB या किंमत रेषेवरील कोणताही बिंदू निवडू शकतो. कारण या रेषेवरील सर्व बिंदू त्यांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत येतात. पण तो 'M' आणि 'N' बिंदू निवडणार नाही कारण हे बिंदू SS या खालच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर आहेत. तो E हा बिंदू निवडेल कारण E हा बिंदू किंमत रेषेवर आहे म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत आहे. तसेच S_1S_1 या वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर आहे. त्यामुळे त्याला मिळणारे समाधान 'M' आणि 'N' बिंदूपेक्षा जास्त असेल.

E हा बिंदू संतुलन बिंदू आहे. E बिंदूच्या ठिकाणी त्याला आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त समाधान मिळते. E बिंदूच्या ठिकाणी संतुलनाच्या अटीही पूर्ण होतात. (१) E बिंदूला S_1S_1 हा समवृत्ती वक्र AB या किंमत रेषेला स्पर्श करीत आहे. (२) E बिंदूला S_1S_1 हा समवृत्ती वक्र आरंभ बिंदूशी पूर्ण बहिर्गोल आहे. (३) E बिंदूला किंमतरेषेचा उतार आणि समवृत्ती वक्राचा उतार समान आहे. E बिंदूला उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 नग आणि Y वस्तुचे OY_1 नग खरेदी करीत आहे. E बिंदूला उपभोक्त्याला महत्तम समाधान मिळत आहे. त्यामुळे E बिंदूत तो बदल करू इच्छित नाही.

उपभोक्त्याच्या संतुलनातील बदल किंवा उत्पन्न

परिणाम, किंमत परिणाम आणि पर्यायता परिणाम

उपभोक्त्याचे संतुलन सिद्ध करताना, उपभोक्त्याचे उत्पन्न, दोन्ही वस्तुंच्या किंमती स्थिर गृहित धरल्या होत्या. उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात आणि वस्तुंच्या किंमतीमध्ये बदल होतो. उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात बदल झाल्यास, उपभोक्त्याच्या संतुलनात जो बदल होतो त्यास उत्पन्न परिणाम असे म्हटले जाते. एका वस्तुच्या किंमतीत बदल झाल्यास, संतुलनावर जो परिणाम होतो, त्यास किंमत परिणाम म्हटले जाते. जर दोन्ही वस्तुंच्या किंमतीत बदल झाल्यास उपभोक्त्याच्या संतुलनावर जो परिणाम होतो, त्यास पर्यायता परिणाम असे म्हटले जाते.

या सर्व परिणामांचा अभ्यास आपणास पुढील विश्लेषणाद्वारे करता येईल.

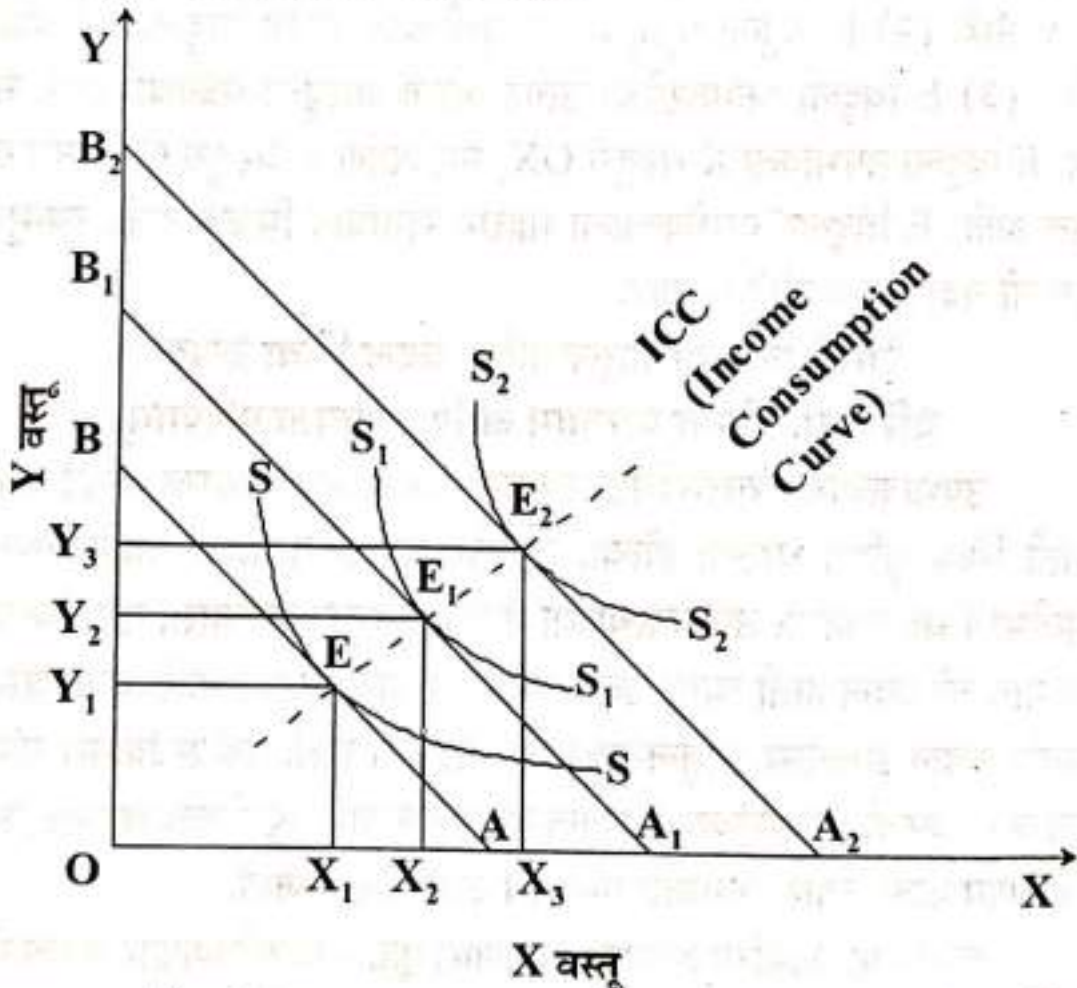
१) उत्पन्न परिणाम (Income Effect) :

उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात बदल झाल्यास उपभोक्त्याच्या संतुलनात जो बदल होतो त्यास उत्पन्न परिणाम म्हणतात.

दोन्ही वस्तुच्या किंमती स्थिर राहून, उपभोक्त्याचे पैशातील उत्पन्न वाढले तर दोन्ही वस्तुचे नग पूर्वी पेक्षा जास्त खरेदी करता येतील म्हणून किंमत रेषा नवीन येऊन ती पूर्वीच्या किंमत रेषेच्या वरच्या बाजूस समांतर येते त्यामुळे उपभोक्ता वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर जातो त्यातून त्याच्या समाधानात वाढ होते.

याउलट दोन्ही वस्तुच्या किंमती स्थिर राहून, उपभोक्त्याचे पैशातील उत्पन्न घटले तर दोन्ही वस्तुचे नग पूर्वीपेक्षा कमी खरेदी करता येतील म्हणून किंमतरेषा नवीन येते व ती पूर्वीच्या किंमत रेषेच्या खालच्या बाजूस समांतर येते. त्यामुळे उपभोक्त्यास खालच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर जावे लागेल परिणामी त्याच्या समाधानात घट होते.

उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढ किंवा घटीमुळे त्याच्या समाधानात वाढ किंवा घट होते त्याला उत्पन्न परिणाम म्हणतात. उत्पन्न परिणामाचे विश्लेषण पुढील आकृतीच्या साहाय्याने करता येईल.



आकृतीत OX अक्षावर X वस्तु आणि OY अक्षावर Y वस्तु दर्शविली आहे. उपभोक्त्याचे उत्पन्न ठराविक असताना आणि X व Y वस्तुच्या किंमती निश्चित असताना A_1B_1 ही किंमतरेषा मिळाली. A_2B_2 ही किंमतरेषा S_1S_1 या

समवृत्ती वक्राला E_1 बिंदुत स्पर्श करीत आहे. तेव्हा E_1 हा संतुलन बिंदु आहे. या बिंदुत उपभोक्ता X वस्तुचे OX_2 आणि Y वस्तुचे OY_2 नग खरेदी करीत आहे.

समजा आता उपभोक्ता उपभोगित असलेल्या वस्तुंच्या किंमती स्थिर राहून, उपभोक्त्याचे उत्पन्न वाढले तर X आणि Y दोन्ही वस्तुंचे नग अधिक घेता येतील म्हणून A_1B_2 ही नवीन किंमत रेषा पूर्वीच्या किंमत रेषेला वरच्या बाजूस समांतर येते. या A_2B_2 किंमत रेषेला वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्र S_2S_2 हा E_2 बिंदुत स्पर्श करीत आहे. तेव्हा आता E_2 हा संतुलन बिंदू होईल. या बिंदूत उपभोक्ता X वस्तुचे OX_3 नग आणि Y वस्तुचे OY_3 नग उपभोगित आहे. E_1 पेक्षा E_2 बिंदुवर उपभोक्त्याचे समाधान जास्त होते. कारण E_2 बिंदू वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर आहे. उपभोक्त्याचे E_1 बिंदुवरून E_2 बिंदुवर जाणे यालाच उत्पन्न परिणाम असे म्हटले जाते.

समजा असे गृहित धरू की, उपभोक्त्याचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटले तर AB ही किंमत रेषा पूर्वीची किंमत रेषा A_1B_1 ला आतल्या बाजूस समांतर येते या AB किंमतरेषेला खालच्या पातळीवर समवृत्ती वक्र SS हा E बिंदूत स्पर्श करीत आहे. आता E हा संतुलन बिंदू झाला. या बिंदूत उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 नग आणि Y वस्तुचे OY_1 नग घेतो. E_1 पेक्षा E बिंदूत मिळणारे समाधान कमी आहे. कारण E बिंदू खालच्या समवृत्ती वक्रावर आहे. उपभोक्त्याचे E_1 बिंदुवरून E बिंदुवर सरकणे यालाही उत्पन्न परिणाम म्हटले जाते.

आकृतीत E, E_1, E_2 हे बिंदू एका रेषेने जोडल्यानंतर उत्पन्न उपभोग वक्र (ICC) हा डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा तयार होतो. जो उत्पन्नातील बदलामुळे दोन्ही वस्तुंच्या उपभोगातील बदल दर्शविणारा आहे.

२) किंमत परिणाम (Price Effect) :

उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि एका वस्तुची किंमत स्थिर राहून दुसऱ्या वस्तुच्या किंमतीत बदल झाला तर उपभोक्त्याच्या संतुलनातही बदल होतो त्यास किंमत परिणाम असे म्हटले जाते.

समजा Y वस्तुची किंमत स्थिर राहून X वस्तुची किंमत कमी झाली तर X वस्तुचे नग पूर्वीपेक्षा जास्त खरेदी करता येतील तेव्हा उपभोक्ता Y वस्तुला X वस्तू पर्यायी करील आणि X वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे वाढलेले वास्तव उत्पन्न X वस्तूवर खर्च करून तो वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर जाईल आणि समाधानात वाढ करील.

समजा उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि Y वस्तुची किंमत कायम राहून X वस्तुच्या किंमतीत बदल होऊन X वस्तुची किंमत घटली तर A_1B ही नवीन किंमत रेषा येते. या किंमतरेषेला वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्र S_1S_1 हा E_1 बिंदूत स्पर्श करीत आहे, त्यामुळे E_1 हा संतुलन बिंदू झाला. या संतुलनात उपभोक्त्याने X वस्तुच्या नगात X_1X_2 ने वाढ केली तर Y वस्तुच्या नगात Y_3Y_2 ने घट केली आहे.

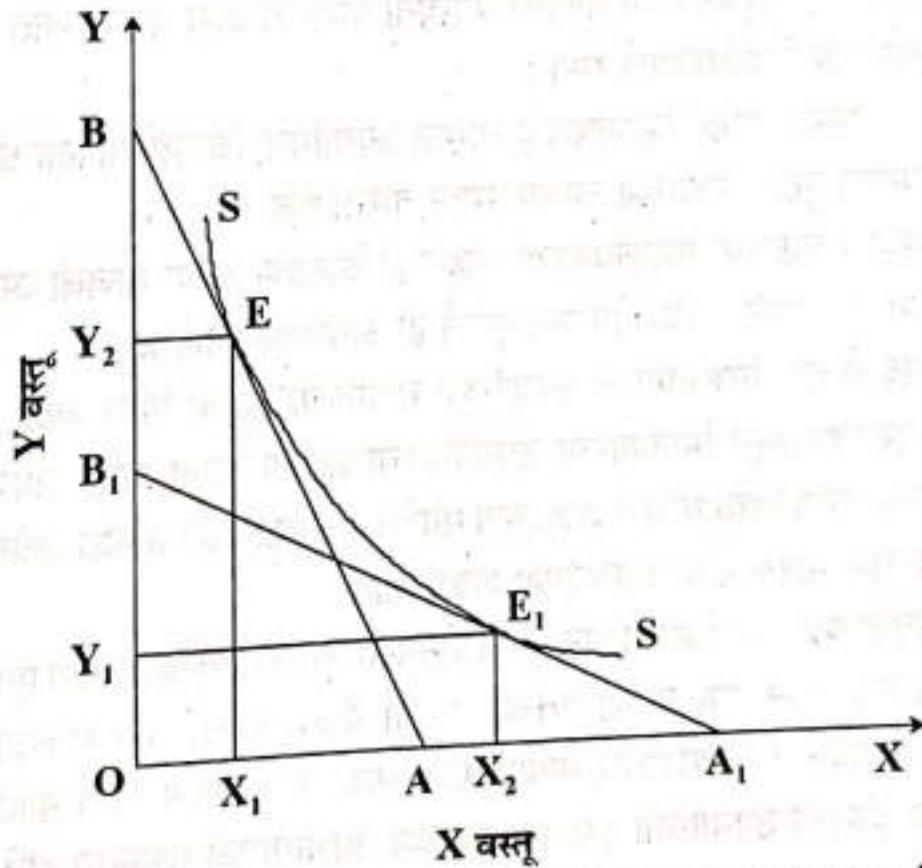
समजा X वस्तुची किंमत परत कमी झाली, खरेदीची मर्यादा दर्शविणारी A_2B ही नवीन किंमत रेषा येते. या किंमत रेषेला वरच्या पातळीवरील समवृत्ती

वक्र S_2S_2 हा E_2 बिंदूत स्पर्श करीत आहे, तेव्हा E_2 हा संतुलन बिंदू झाला. या बिंदूच्या ठिकाणी उपभोक्ता X नगात वाढ करून X चे OX_3 नग घेत आहे तर Y वस्तुच्या नगात घट करून Y चे OY_1 नग घेत आहे.

येथे उपभोक्ता X वस्तुच्या किंमतीत घट होताना X वस्तुच्या नगात वाढ करतो आणि तो E वरून E_1 आणि E_1 वरून E_2 बिंदूवर जातो. म्हणजेच वरच्या पातळीवरील समवृत्ती वक्रावर जातो व समाधानात वाढ घडवून आणतो. उपभोक्त्याचे E वरून E_1 वर जाणे आणि E_1 वरून E_2 बिंदूवर जाणे यालाच किंमत परिणाम असे म्हटले जाते. आकृतीत E , E_1 आणि E_2 बिंदू जोडल्यानंतर PCC हा किंमत उपभोग वक्र तयार होतो. यावरून असे दिसून येते की ज्या वस्तुची किंमत कमी झाली त्या वस्तुचे नग वाढविले जातात.

३) पर्यायता परिणाम (Substitution Effect):

उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर राहून, उपभोक्ता घेत असलेल्या दोन्ही वस्तुच्या किंमतीत बदल झाला तर उपभोक्त्याच्या संतुलनातही बदल होतो. या बदलास पर्यायता परिणाम असे म्हटले जाते. पर्यायता परिणामाचे स्पष्टीकरण पुढील आकृतीच्या साहय्याने करता येईल.



आकृतीमध्ये OX अक्षावर X वस्तू आणि OY अक्षावर Y वस्तू दर्शविली

उपभोक्त्याची वर्तणूक / ९३

आहे. उपभोक्त्याचे उत्पन्न आणि X व Y वस्तुच्या किंमती ठराविक असताना खरेदीची मर्यादा दर्शविणाऱ्या AB या किंमत रेषेला SS हा समवृत्ती वक्र E बिंदूत स्पर्श करीत आहे, E हा संतुलन बिंदू आहे. E बिंदूला उपभोक्ता X वस्तुचे OX_1 नग आणि Y वस्तुचे OY_1 नग घेत आहे. समजा असे गृहित धरू की उपभोक्त्याचे उत्पन्न स्थिर राहून, X वस्तुची किंमत कमी झाली आणि Y वस्तुची किंमत वाढली तर आता X चे पूर्वीपेक्षा जास्त नग घेता येतील व Y वस्तुचे पूर्वीपेक्षा कमी नग घेता येतील तेव्हा A_1B_1 ही नवीन किंमत रेषा येते.

या नवीन किंमत रेषेला पूर्वीचा समवृत्ती वक्र SS हा E_1 बिंदूत स्पर्श करीत आहे. E_1 हा संतुलन बिंदू झाला. E_1 बिंदूत उपभोक्त्याने X वस्तुच्या नगात वाढ करून X चे OX_2 नग घेतले तर Y वस्तुच्या नगात घट करून Y चे OY_1 नग घेतले आहेत.

येथे उपभोक्त्याने महाग वस्तुला स्वस्त वस्तू पर्यायी बनविली आहे आणि तो E बिंदूवरून त्याच समवृत्ती वक्रावरील E_1 बिंदूवर गेला आहे. म्हणजेच येथे वस्तुच्या किंमतीत बदल झाले तरी उपभोक्त्याने आपल्या समाधानात बदल होऊ दिला नाही तर केवळ संतुलन बिंदूत बदल केला आहे म्हणून उपभोक्त्याचे E बिंदूवरून E_1 बिंदूवर जाणे यालाच पर्यायता परिणाम असे म्हटले जाते.

समवृत्ती वक्र विश्लेषणाचे गुण :

समवृत्ती वक्र विश्लेषण हे सीमांत उपयोगिता विश्लेषणापेक्षा श्रेष्ठ आहे, ते आपणास पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येते.

- १) समवृत्ती वक्राच्या विश्लेषणाची गृहिते ही वास्तव आणि वाजवी आहेत. तर सीमांत उपयोगिता विश्लेषणात गृहिते ही अवास्तव आहेत.
- २) समवृत्ती वक्र विश्लेषणात उपयोगिता मापणाची पद्धती योग्य आहे. येथे दोन वस्तुसमुहापासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची तुलना केली जाते. उपयोगितेची तुलना करणे व्यवहारवादी आहे. पण मार्शलने उपयोगिता निश्चित मात्रेत मोजता येते असे म्हटले पण ते कदापिही शक्य नाही.
- ३) समवृत्ती वक्र विश्लेषणात दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वस्तुचा उपभोग एकाचवेळी घेऊन त्यातून त्या उपयोगितेची तुलना केली जाते. पण मार्शलने एका वस्तुच्याबाबत उपयोगितेचे मापण केले आहे, असे मापण योग्य नाही. कारण एका वस्तुची उपयोगिता दुसऱ्या वस्तुच्या उपभोगामुळे प्रभावित होते. याकडे मार्शलने दुर्लक्ष केले पण समवृत्ती वक्र विश्लेषणात असे दुर्लक्ष झाले नाही.